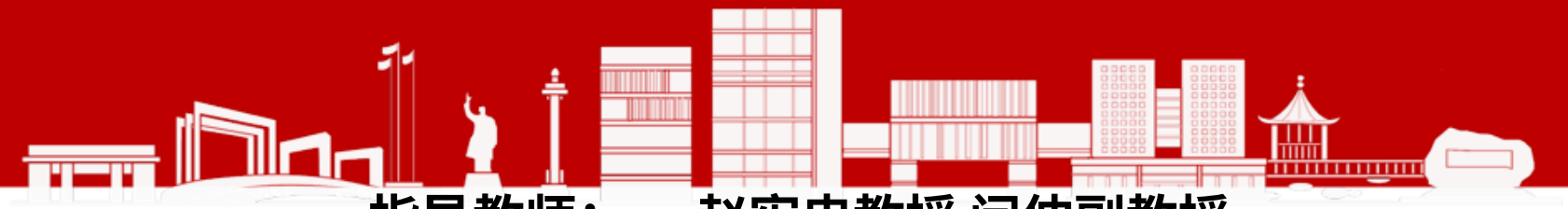
同济大学 TONGJI UNIVERSITY | 土木工程学院 COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING

博士学位论文答辩

高应变率下钢框架梁柱节点力学性能研究



指导教师：　赵宪忠教授 闫伸副教授

学生姓名：　魏叶云

答辩日期：　2026.10.08

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

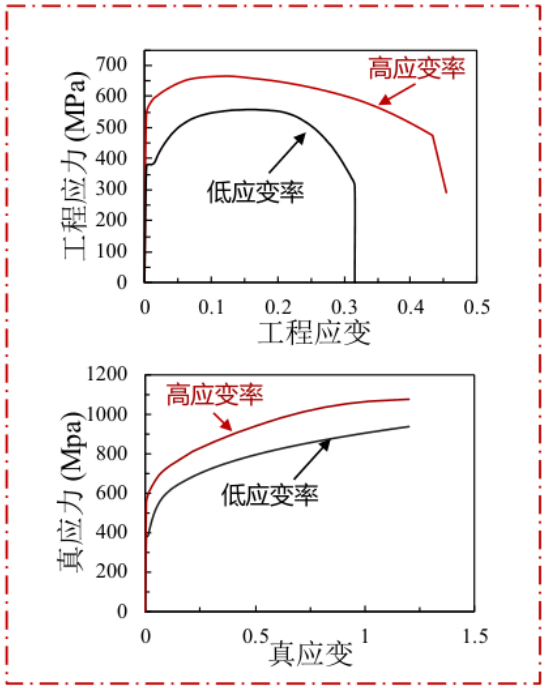
05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

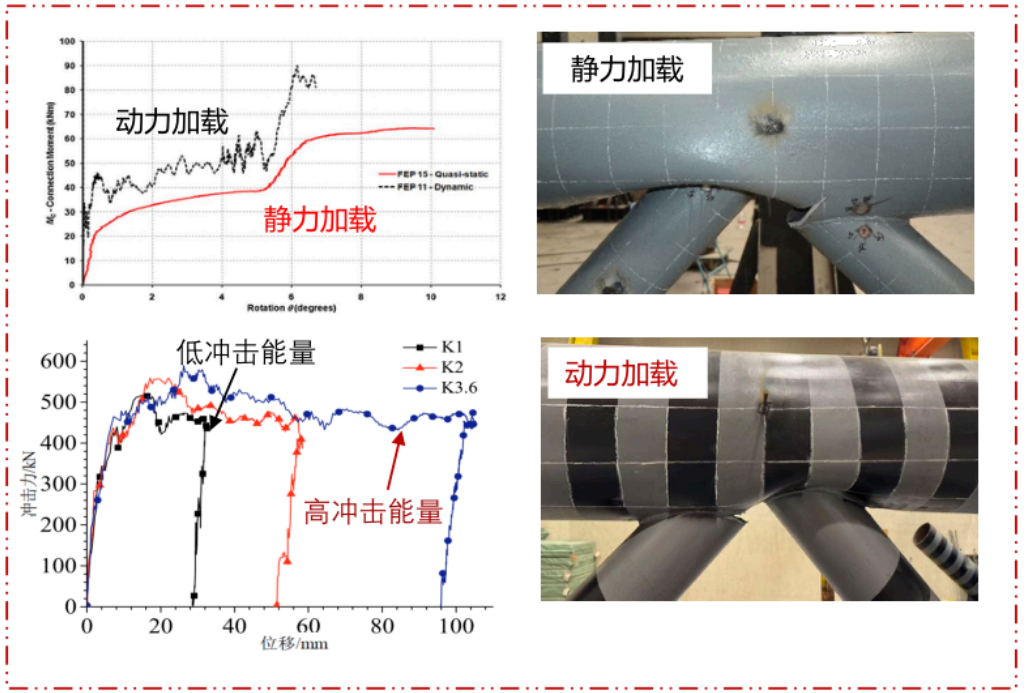
07 结论与展望

- 爆炸、冲击等偶然动力作用威胁重要建筑与基础设施安全
- 高速冲击下钢材和节点响应显著区别于静力作用

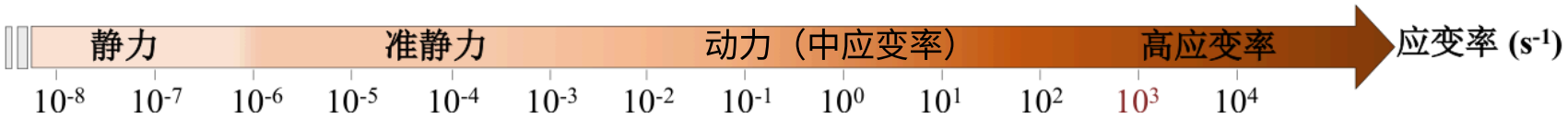
偶然作用风险



应变率效应：强度提高；延性提高/降低

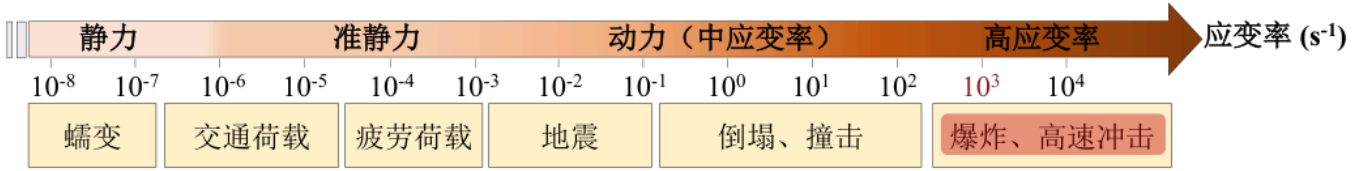


动力响应：承载力提高；塑性变形发展模式改变



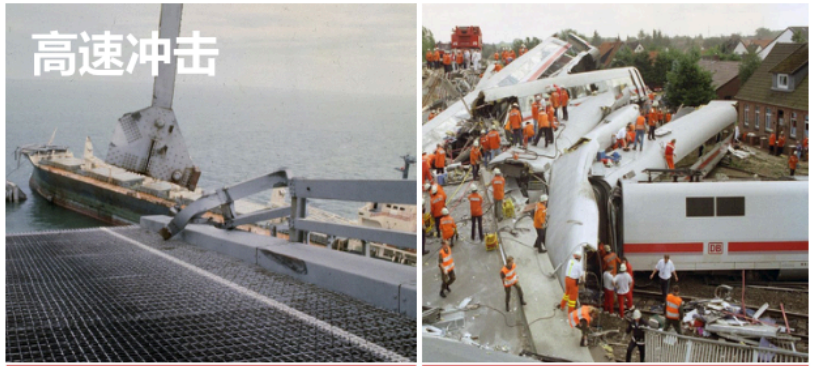
爆炸与冲击作用下，钢材的速率效应与节点的瞬态响应共同影响结构安全。

研究背景



2001，美国9•11恐怖袭击

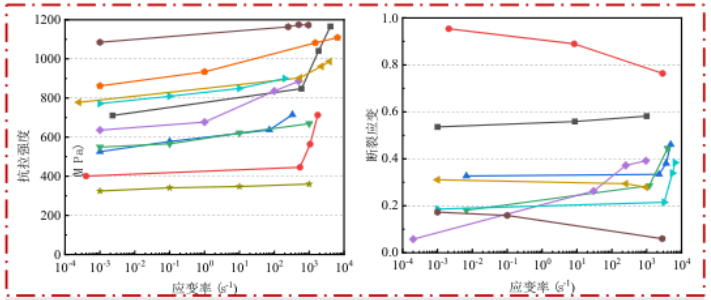
2015，天津港8•12爆炸



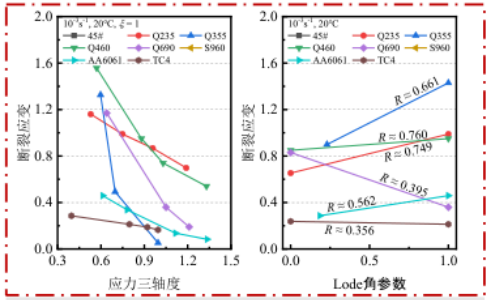
1980，美国高架桥船舶撞击

1998，德国高速列车撞击

□ 材料：应变率效应、应力状态效应

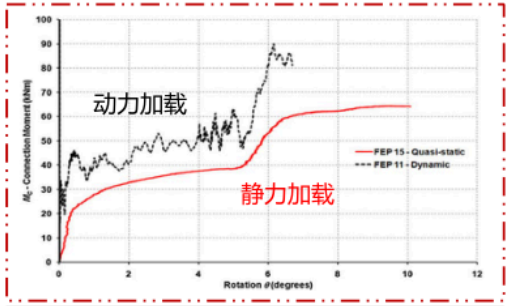


应变率效应：强度提高；延性提高/降低

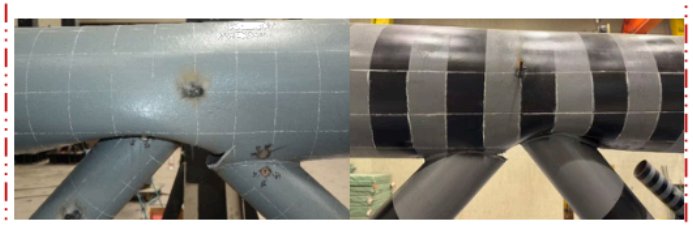


应力状态效应：延性提高/降低

□ 节点：动力效应（材料应变率效应+结构惯性效应）



动力响应：承载力提高



静力加载　　动力加载

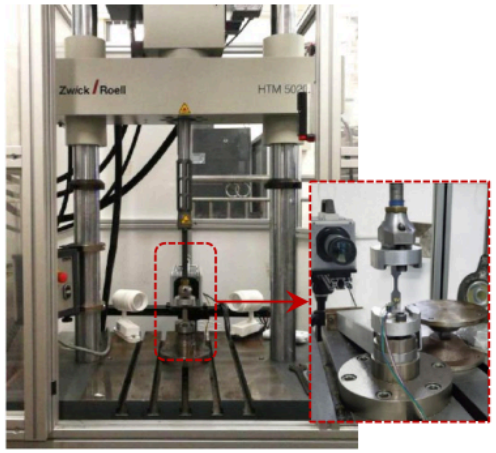
动力损伤失效机制：塑性发展局部化

节点抗冲击性能需要同时考虑材料应变率效应和结构惯性作用。

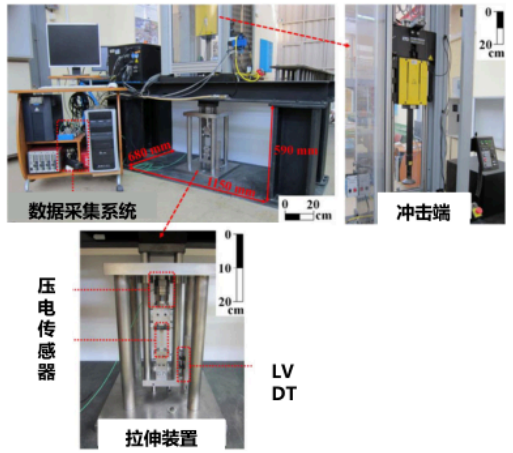
研究现状与不足

■ 动力材性试验方法：宽应变率范围加载、复杂应力状态试样设计

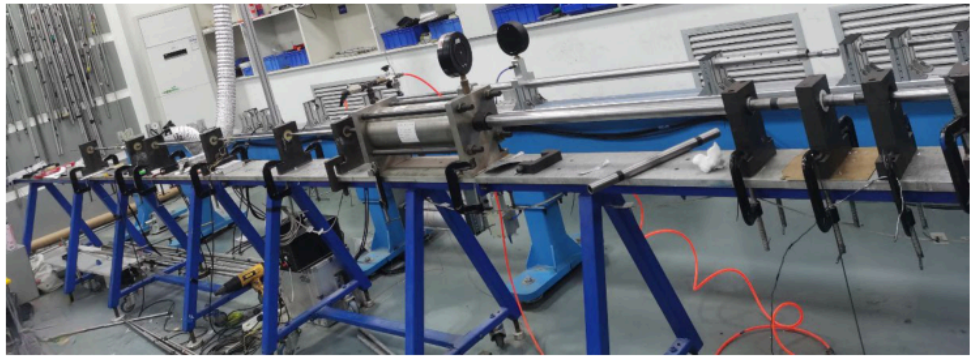
低应变率：液压伺服试验机



中应变率：高速拉伸试验机



中应变率：改进落锤装置



高应变率：霍普金森杆装置

超高应变率：轻气炮装置

轴对称多轴拉伸状态

平面应变多轴拉伸状态

剪切应力状态

宽应变率范围与多应力状态试验，是建立节点动力材料输入的基础。

研究现状与不足

■ **动态本构模型：应变率-应变耦合效应考虑不足，缺少微观机制支撑，模型形式复杂**

经验型模型名称	模型方程	考虑因素	应变率-应变耦合性
C-S模型(1957)	$\sigma = \sigma_0\left[1 + (\dot{\varepsilon}/D)^{1/p}\right]$	应变率	\
F-B模型(2008)	$\sigma = k\varepsilon^n\dot{\varepsilon}^m e^{\alpha_1 T + \alpha_2 \varepsilon}$	应变率、应变、温度	解耦
J-C模型(1983)	$\sigma = (A + B\varepsilon^n)\left(1 + C\ln\dot{\varepsilon}^*\right)(1 - T^{*m})$	应变率、应变、温度	解耦
V-K模型(1976)	$\sigma = \sigma_u(\dot{\varepsilon}, T) + \left[\left(\sigma_y(\dot{\varepsilon}, T) - \sigma_s(\dot{\varepsilon}, T)\right)\exp(-\varepsilon/\varepsilon_r)\right]$	应变率、应变、温度	耦合
KHL模型(2000)	$\sigma = \left[(a + k/\sqrt{d}) + b\left(1 - \ln\dot{\varepsilon}/\ln D_0^p\right)^{m_1}\varepsilon^{n_0}\right]\dot{\varepsilon}^{m_2}(1 - T^{*m})$	应变率、应变、温度 微观晶粒尺寸	耦合

物理型模型名称	模型方程	考虑因素	应变率-应变耦合性
Z-A模型(1987)	$\sigma = C_0 + C_1\exp(-C_3T + C_4T\ln\dot{\varepsilon}) + C_5\varepsilon^n$ (BCC) $\sigma = C_0 + C_2\varepsilon^{1/2}\cdot\exp(-C_3T + C_4T\ln\dot{\varepsilon})$ (FCC)	应变率、应变、温度	BCC解耦\FCC耦合
MTS模型(1988)	$\sigma = \sigma_a + \hat{\sigma}\left[1 - \left(KT/g_0\ln\dot{\varepsilon}^*\right)^{1/q}\right]^{1/p}$	应变率、应变、温度 应力阈值	\
S-L模型(1989)	$\sigma = \{\sigma_0[1 + \alpha(\varepsilon + \varepsilon_i)]^n + \sigma_{th}(\dot{\varepsilon}, T)\}\cdot\left[\frac{G(P,T)}{G_0}\right]$	应变率、应变、温度、 剪切模量	解耦
N-N模型(2003)	$\sigma = a\varepsilon^n + \hat{\sigma}_{th}\left[1 - \left(-KT/g_0\ln\dot{\varepsilon}^*\right)^{1/q}\right]^{1/p} + b[1 - exp(-\beta\dot{\varepsilon})]$ (BCC) $\sigma = a\varepsilon^n + \hat{\sigma}_{th}\left[1 - \left(-KT/g_0\ln\dot{\varepsilon}^*\right)^{1/q}\right]^{1/p} f(\varepsilon, T) + b[1 - exp(-\beta\dot{\varepsilon})]$ (FCC)	应变率、应变、温度	BCC解耦\FCC耦合

现有本构模型难以统一描述强化幅度随塑性应变发展的变化规律。

研究现状与不足

■ **动态断裂模型：应变率-应力状态耦合效应考虑不足，且缺少微观机制支撑**

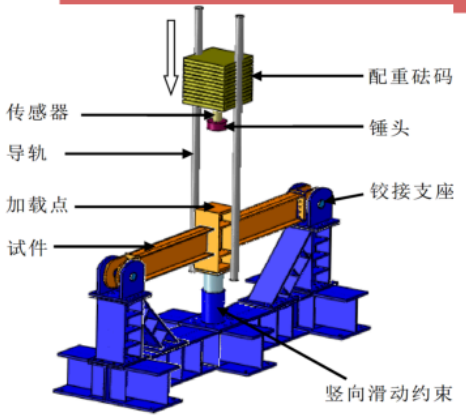
模型名称	模型方程	考虑因素	耦合性
J-C模型(1985)	$\varepsilon_f = [D_1 + D_2 \exp(D_3 R)](1 + D_4 \ln\dot{\varepsilon}^*)(1 + D_5 T^*)$	应变率、应力三轴度、温度	解耦
J-C+MMC	MMC：$\varepsilon_f = \left\{\frac{A}{c_2}\left[C_\theta^s + \frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}(C_\theta^{ax} - C_\theta^s)\left(\sec\left(\frac{\pi\bar{\theta}}{6}\right) - 1\right)\right]\left[\sqrt{\frac{1+c_1^2}{3}}\cos\left(\frac{\pi\bar{\theta}}{6}\right) + c_1\left(R + \frac{1}{3}\sin\left(\frac{\pi\bar{\theta}}{6}\right)\right)\right]\right\}^{-\frac{1}{n}}$	应变率、应力三轴度、Lode角参数、温度	解耦
J-C+L-Y-H	L-Y-H：$\varepsilon_f = \frac{l_1}{\left(\frac{2}{\sqrt{L^2+3}}\right)^{l_1}\left\{\max\left[0, \frac{1}{1+l_4}\left(R + \frac{3-L}{3\sqrt{L^2+3}} + l_4\right)\right]\right\}^{l_2}}$	应变率、应力三轴度、Lode参数、温度	解耦
J-C+H-C	H-C：$\varepsilon_f = \left\{\frac{H}{h_2}\left\{\left\{\frac{1}{2}[(f_1 - f_2)^{h_1} + (f_2 - f_3)^{h_1} + (f_1 - f_3)^{h_1}]\right\}^{\frac{1}{h_1}} + h_3(2R + f_1 + f_3)\right\}\right\}^{-\frac{1}{h_4}}$	应变率、应力三轴度、Lode角参数、温度	解耦
G-T	$\varepsilon_f = [D_1 + D_2 \exp(D_3 R)]\{g_1 \exp[Q(R)\ln(g_2\dot{\varepsilon}^*)]\}(1 + D_5 T^*), Q(R) = g_3 \arctan(g_4 R) + g_5$	应变率、应力三轴度、温度	应变率-应力三轴度耦合
Y-D	$\varepsilon_f = \chi^{j_5}\frac{j_3}{j_1(\zeta - j_4)^{j_2}} \cdot \left[1 + (j_6\zeta + j_7)\left(\frac{\dot{\varepsilon}^* - 1}{j_8}\right)^{j_9}\right], \zeta = 0.4R\sqrt{L^2+3} - 0.43L + 1.3$	应变率、应力三轴度、Lode参数、温度	应变率-应力三轴度/Lode参数耦合

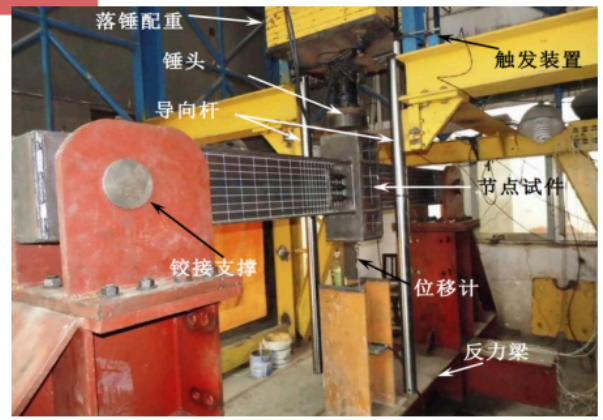
动态断裂预测应同时描述应力状态、应变率及二者的耦合作用。

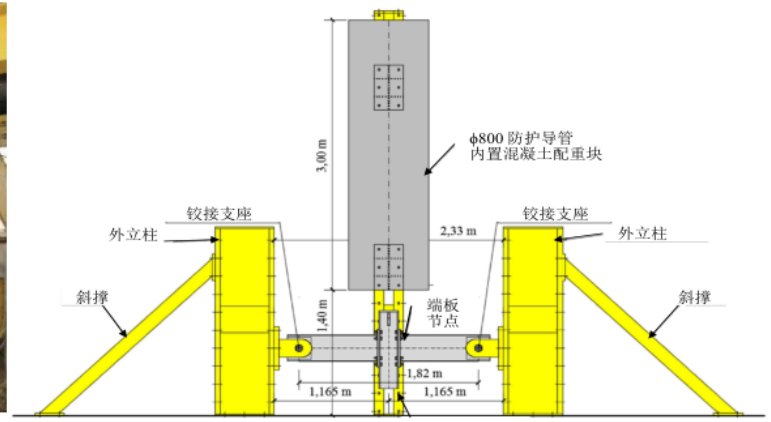
研究现状与不足

■ 节点试验研究：纯弯工况下试验数据不足，且加载速率有限(< 10m/s)

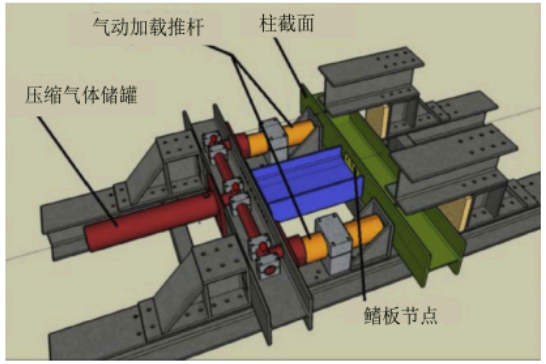
梁端轴向约束，连续性倒塌工况

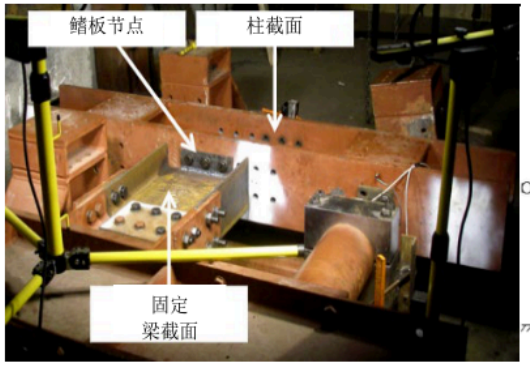


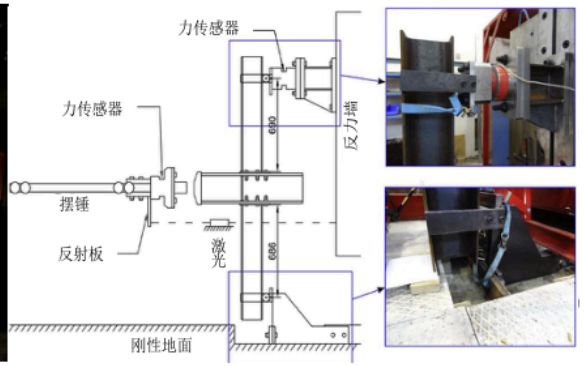


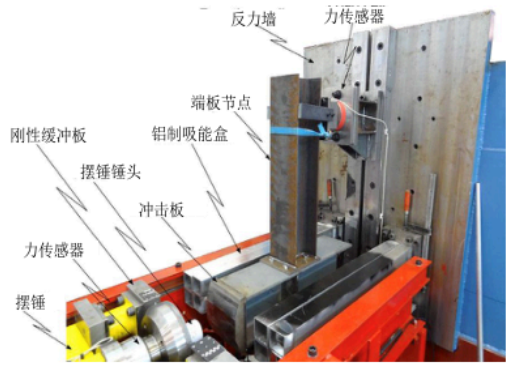


梁端无轴向约束，纯弯工况





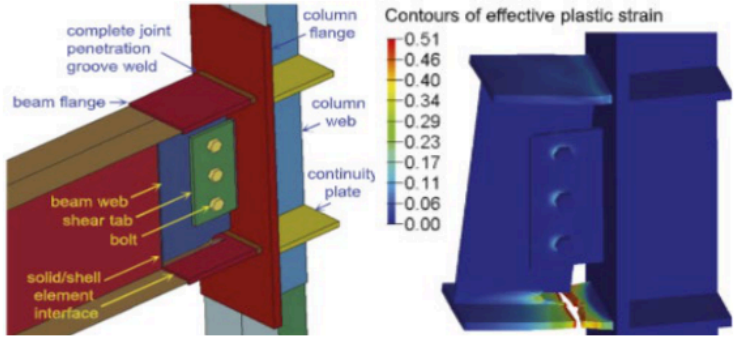




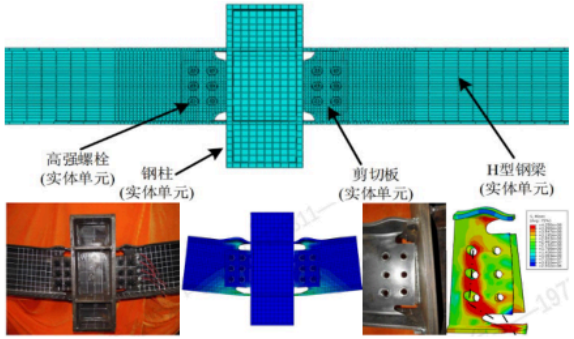
节点冲击试验需要明确边界约束，避免将不同受力机制直接比较。

■ 节点数值模拟研究：节点动态响应机理尚不明晰：材料应变率效应、结构惯性效应

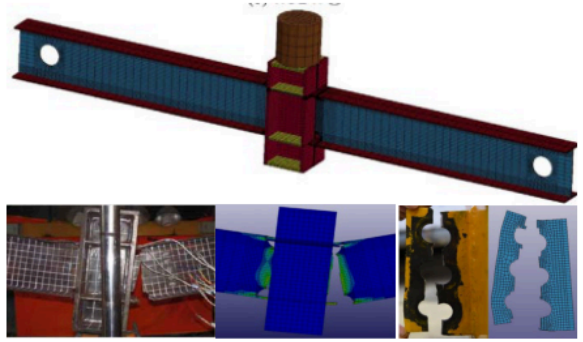
梁端轴向约束，连续性倒塌工况



美国美国国家标准与技术研究院

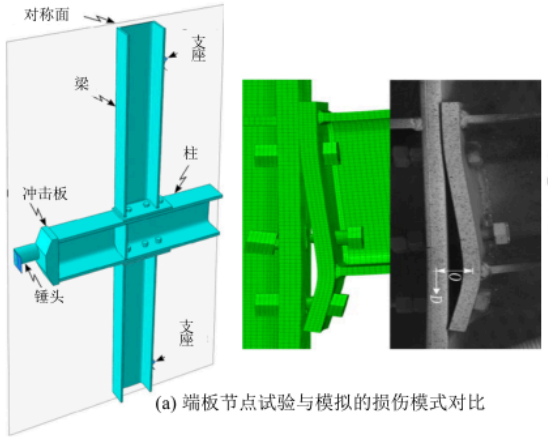


湖南大学

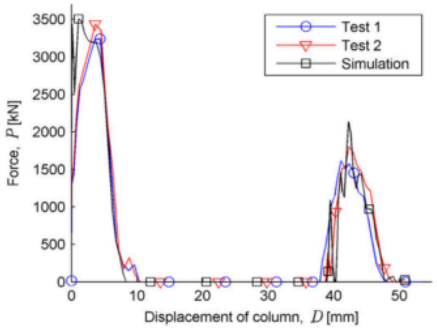


南洋理工大学、重庆大学

梁端无轴向约束，纯弯工况



(a) 端板节点试验与模拟的损伤模式对比

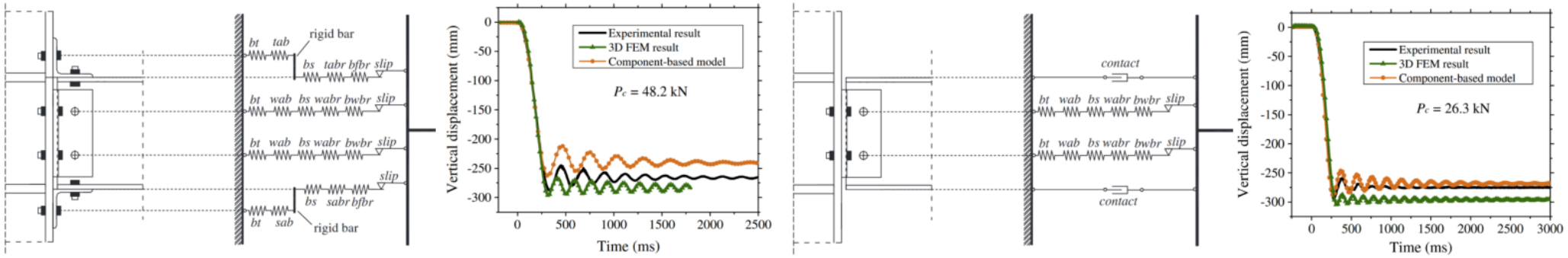


(b) 试验与模拟的冲击力-位移曲线对比

数值分析应在材料、响应时程和破坏模式三个层面完成验证。

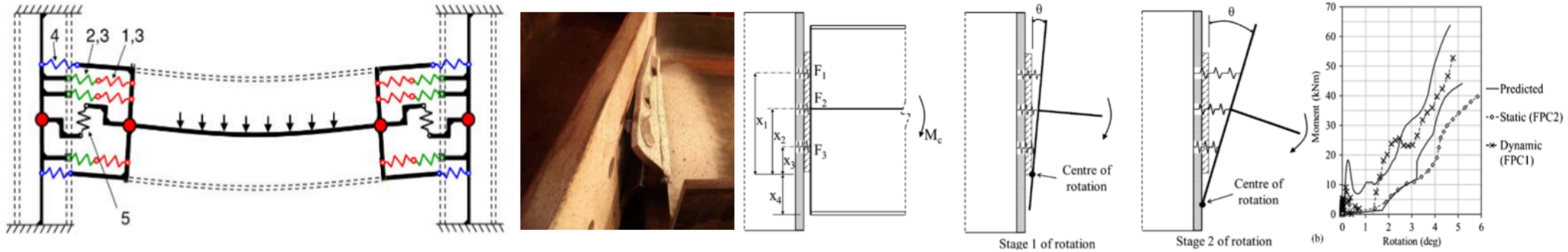
■ 节点理论研究：组件法（引入材料应变率效应），节点动力抗弯承载力模型尚未建立

梁端轴向约束，连续性倒塌工况



重庆大学、南洋理工大学

梁端无轴向约束，纯弯工况



英国Sheffield大学和Southampton大学

组件理论为承载力简化提供基础，动力强化和模式迁移仍需修正。

研究不足

- Q355钢材动态本构与断裂模型对应变率与塑性**应变和应力状态的耦合效应考虑不足，且缺乏微观机制支撑**
- 梁柱节点在纯弯加载下的**动力试验数据不足、且加载速率有限；动态响应机理尚不明晰；动力抗弯承载力预测方法仍需完善**

研究目标

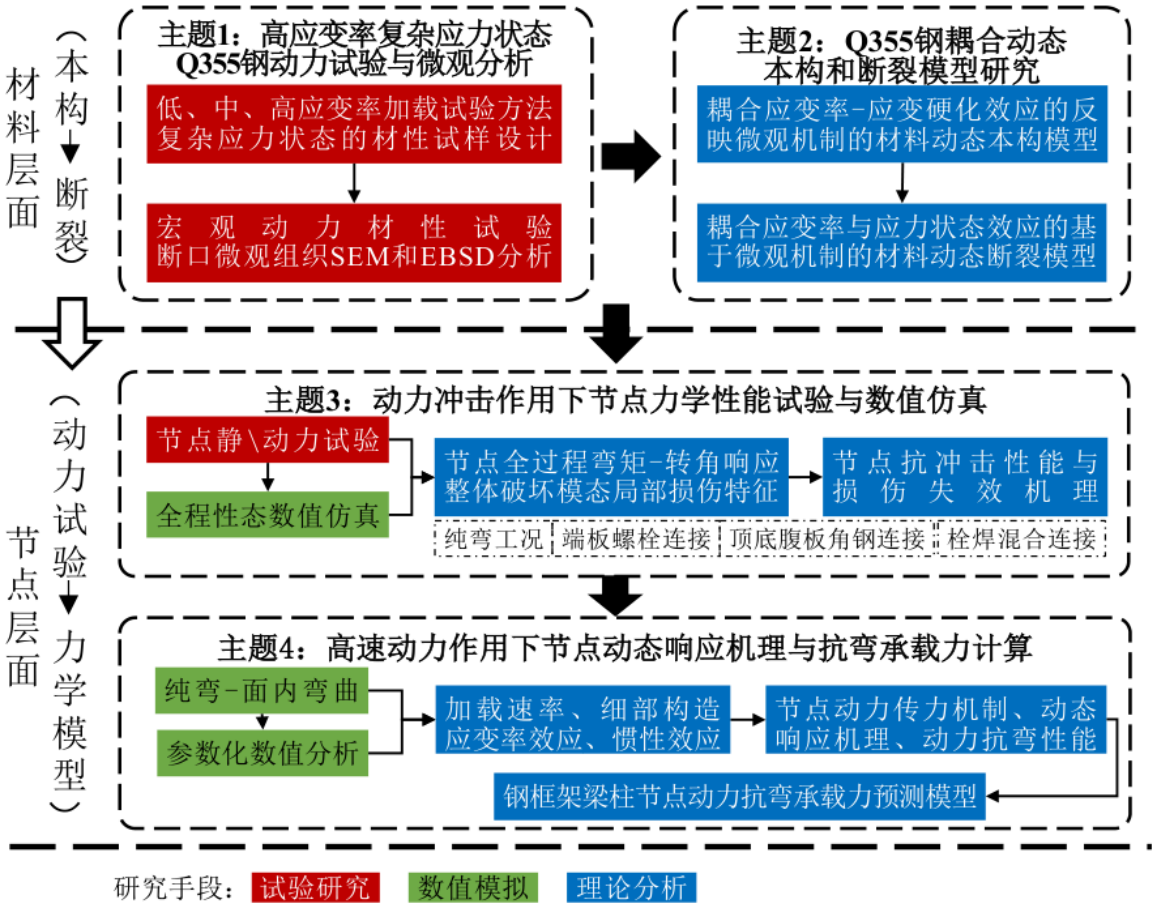
- 材料动力性能方面

  建立Q355钢耦合动态本构与断裂模型

- 节点动力性能方面

  揭示钢框架梁柱节点动态响应机理

  建立端板节点动力抗弯承载力计算方法



按照材料模型、节点试验、动力机理和实用计算的顺序，形成逐层验证的研究路线。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

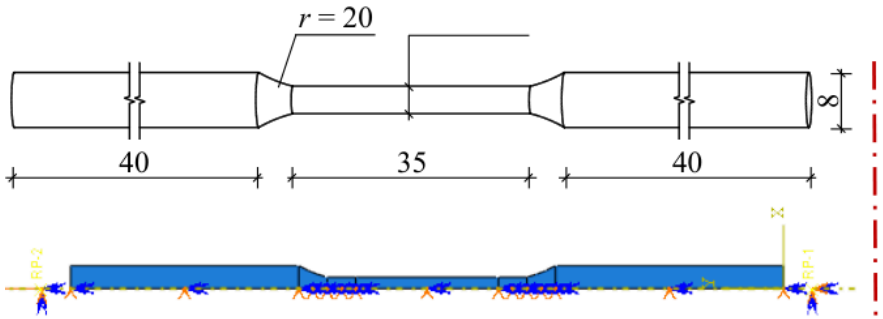
05 钢框架梁柱节点动态响应机理

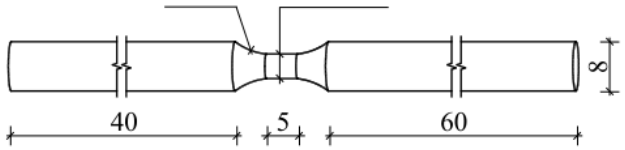
06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

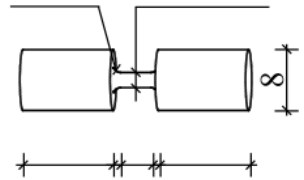
07 结论与展望

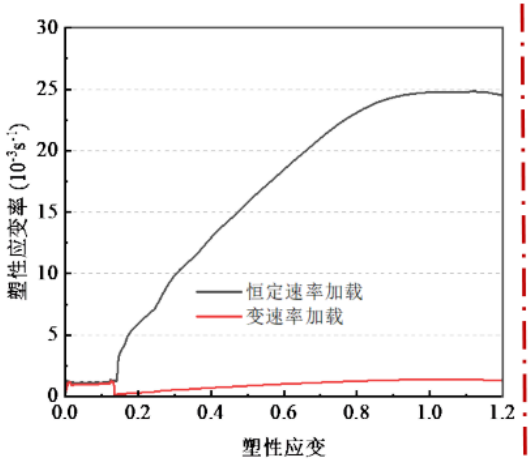
宏观动力材性试验

■ **试验设计**：5种应变率：0.001 s^{-1}、0.1 s^{-1}、10 s^{-1}、1000 s^{-1}、5000 s^{-1};

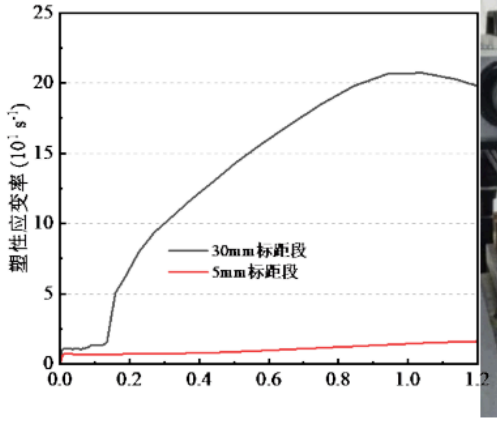






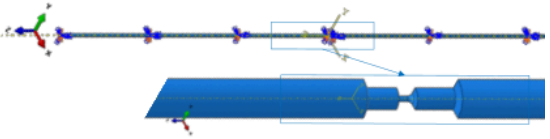


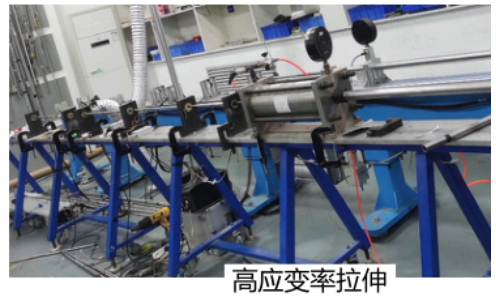
低应变率拉伸



中应变率拉伸

试验装置



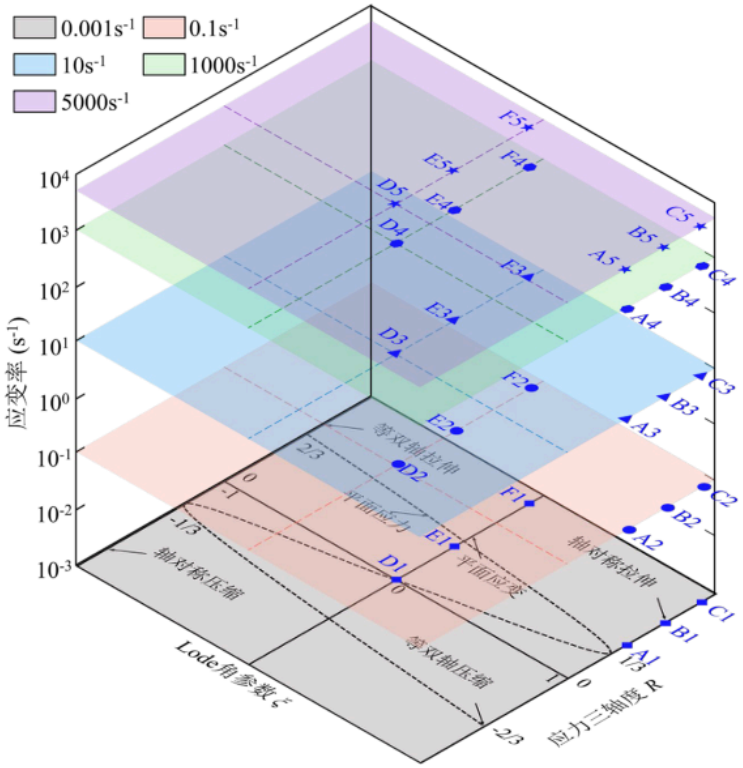


高应变率拉伸

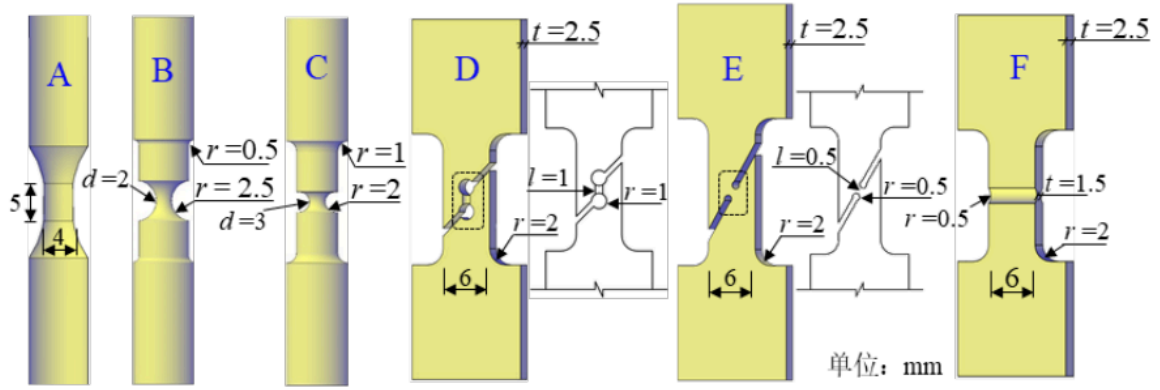
多设备协同覆盖准静力到高速加载范围，获得Q355钢的全过程动力响应。

■ **试验设计**：5种应变率：0.001 s^{-1}、0.1 s^{-1}、10 s^{-1}、1000 s^{-1}、5000 s^{-1};

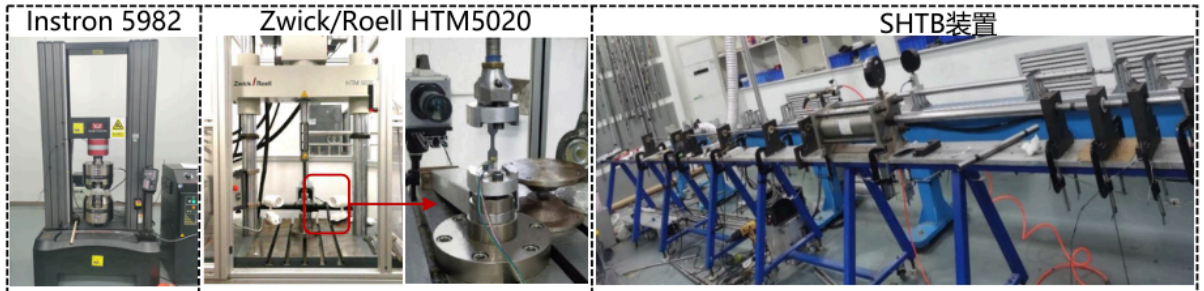
6种应力状态：轴对称单轴拉伸(A)、多轴拉伸(B、C)、纯剪切(D)、拉-剪复合(E)、平面应变多轴拉伸(F)



目标应变率与应力状态



试件尺寸

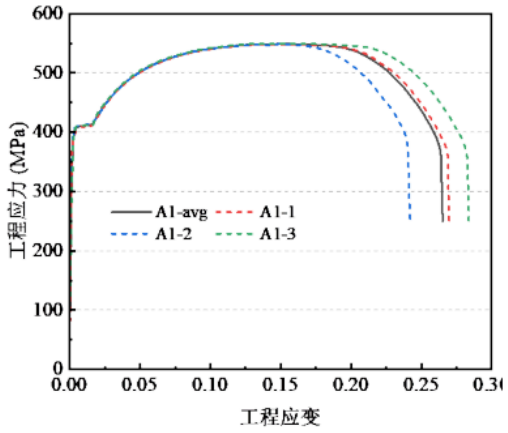


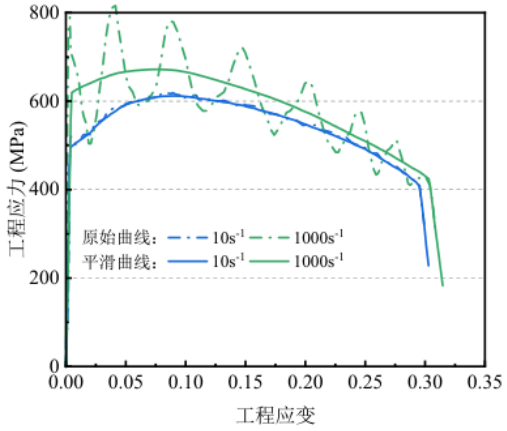
试验装置

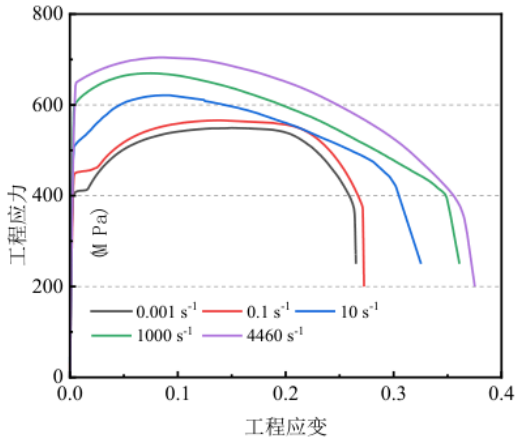
五种目标应变率与六类应力状态共同构成材料试验矩阵。

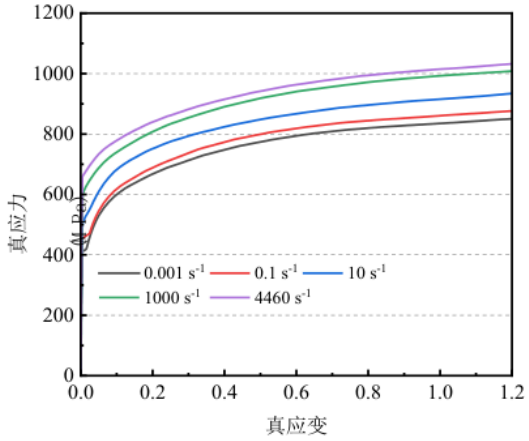
宏观动力材性试验结果

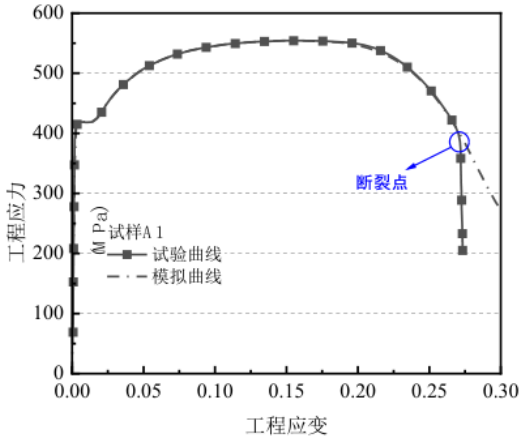
- Q355钢强度随应变率提高而增大，但全过程动力增大系数DIF随塑性应变先小幅上升、随后持续降低。

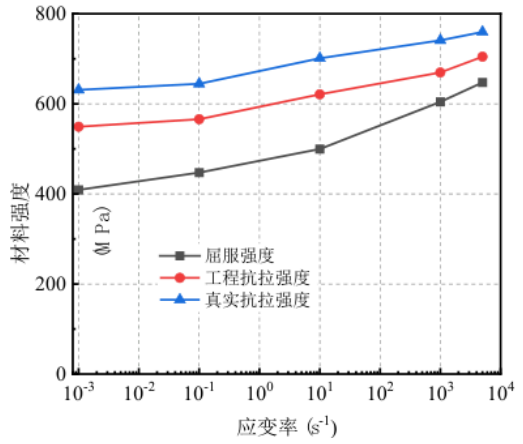








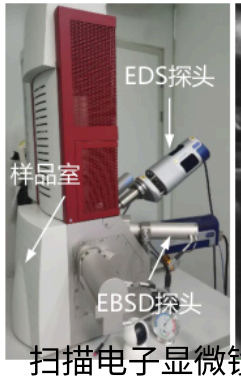




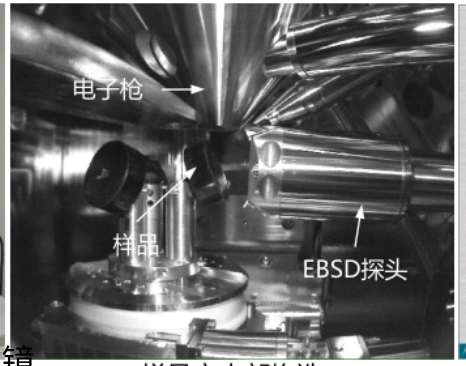
材料强度随应变率提高而增大，其强化幅度随变形发展发生变化。

微观组织表征方法

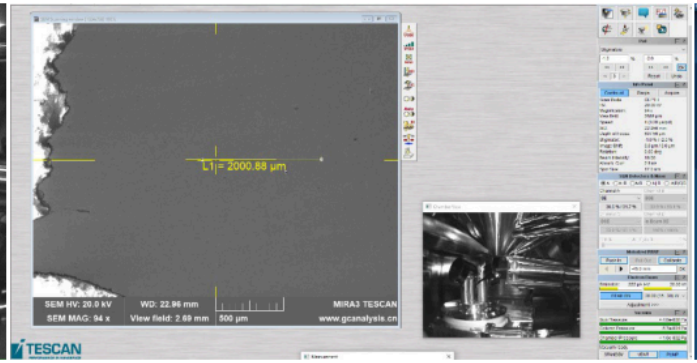
- 分析技术：SEM扫描 Tescan Mira 3 扫描电子显微镜，EBSD分析 Oxford Nordly EBSD探头，AztecCrystal软件



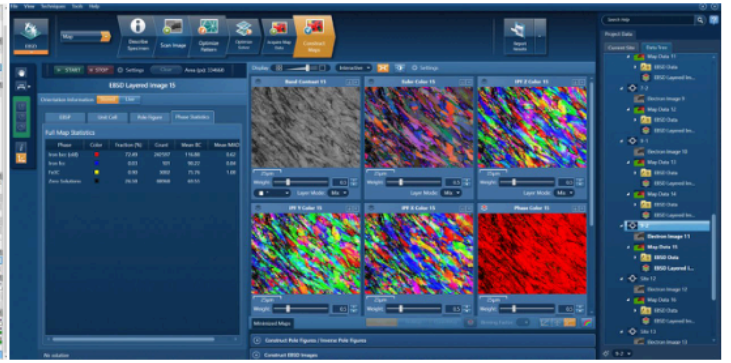
扫描电子显微镜



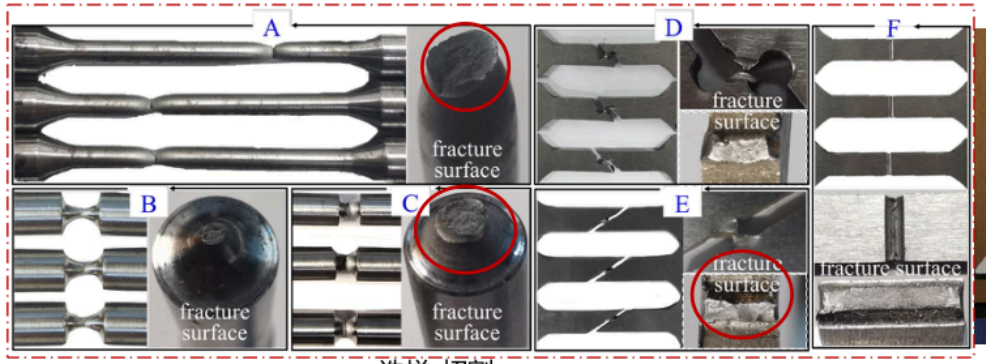
样品室内部构造



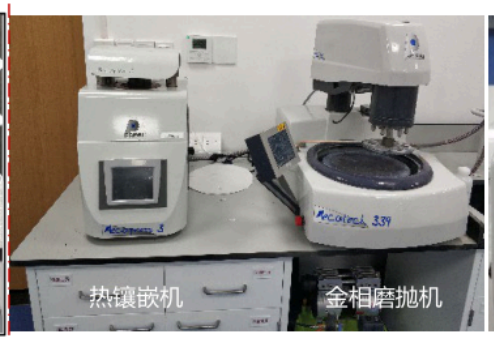
SEM扫描界面


EBSD分析界面

- 样品制备：选样(A1/A3/A5/C1/C3/C5/E1/E3/E5)、切割(线切割)、镶嵌(Mecapress 3自动热镶嵌机及冷固性树脂)、研磨(Mecatech 334全自动金相磨抛机)、抛光(机械抛光；振动抛光，Vibrotech 300振动抛光机)



选样-切割



镶嵌 研磨

抛光

制备好的样品

通过SEM与EBSD，将宏观应力–应变响应与微观组织演化对应起来。

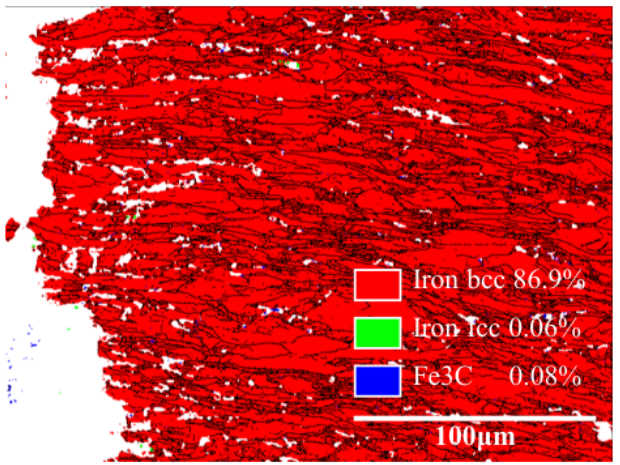
塑性变形机制

- 塑性变形机制：合金的塑性变形：多晶体的塑性变形 溶质原子和第二相颗粒的强化作用

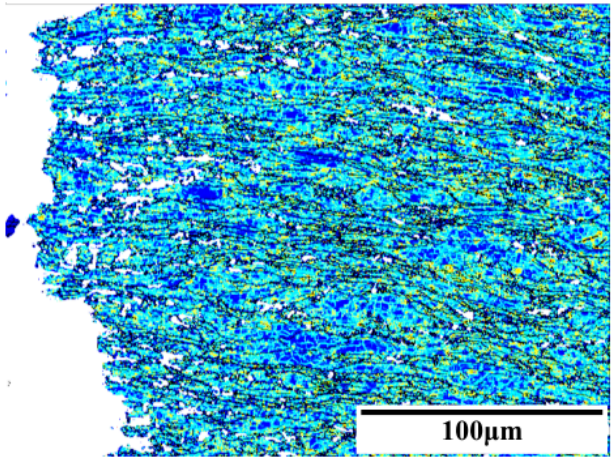
  多晶体塑性的变形：晶内变形：位错运动（滑移、孪生）

  晶间变形：克服晶界阻力（晶粒尺寸）和晶粒间协调变形（滑移系启动）

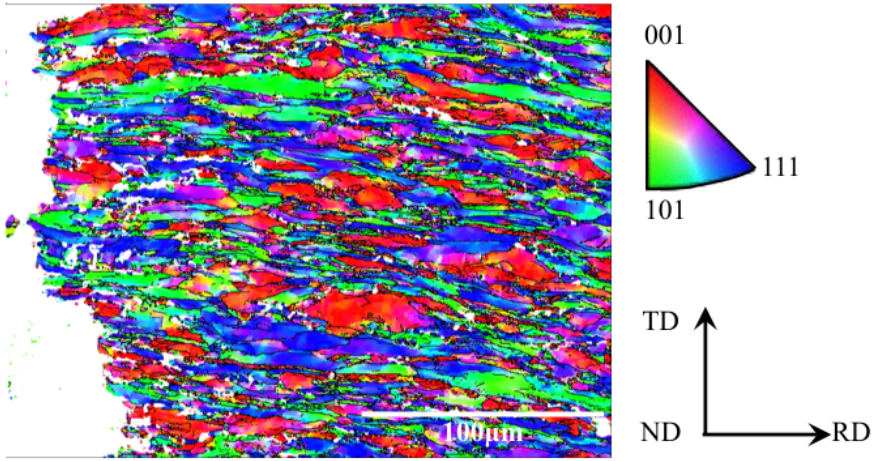
- 晶体类型：体心立方(BCC)晶体；
- 微观组织演化：**位错密度、晶粒尺寸和晶体取向**



相图：物相分布



GND 密度分布图：位错密度

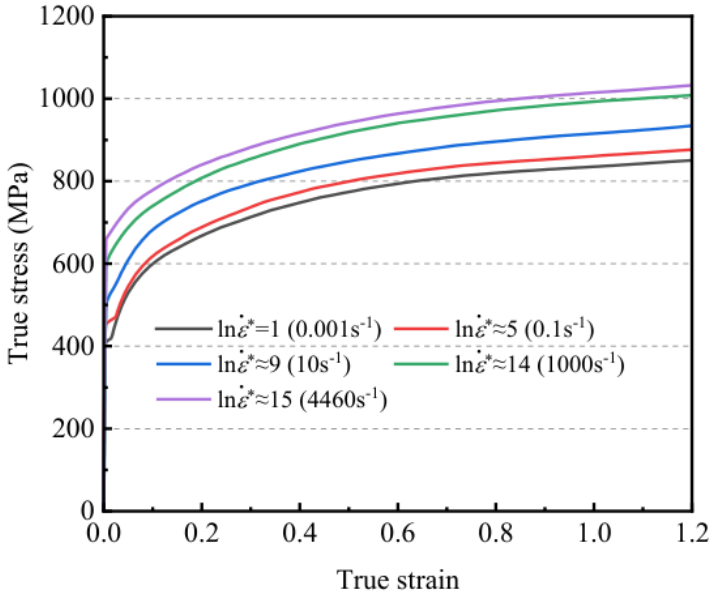


反极图：晶粒尺寸和晶体取向

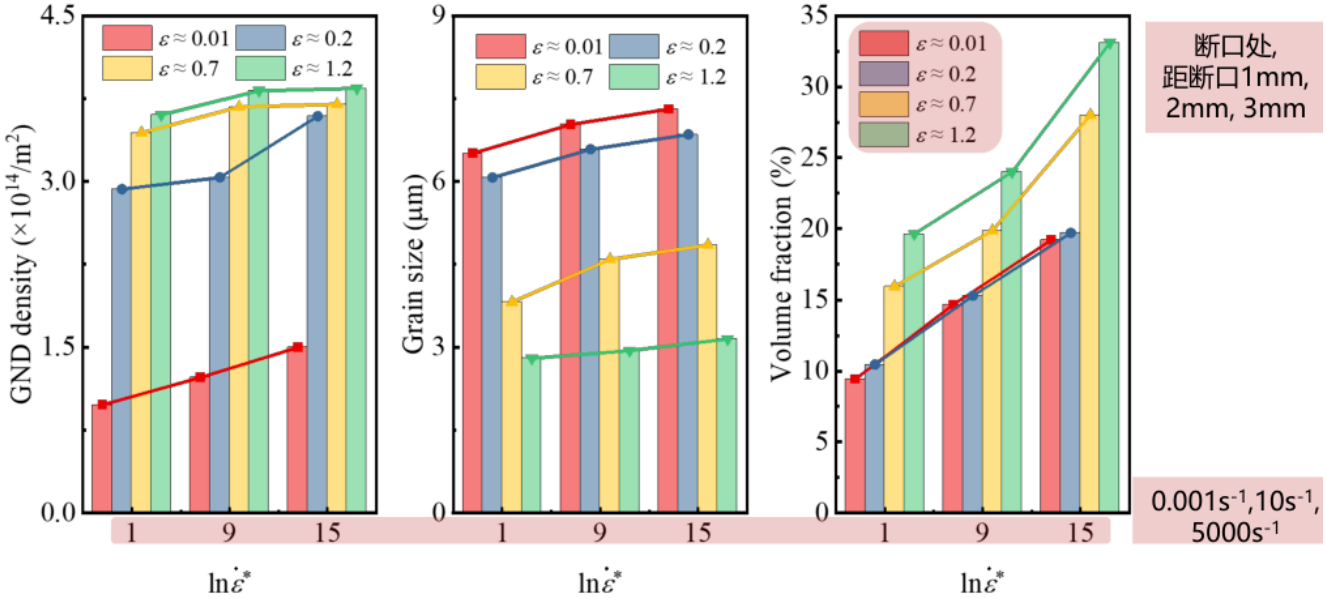
位错、晶粒与织构的演化为塑性变形机制分析提供了微观证据。

应变率效应

➢ 应变率强化效应与应变硬化效应



各应变率下的真应力应变曲线



各应变和应变率组合下的几何必需位错(GND) 密度统计值、平均晶粒尺寸、 <110>丝织构体积分数

- 强度的宏观效应：应变率强化效应：应变率增加，强度提高；应变硬化效应：应变增加，强度提高
- 效应的微观机制：随应变发展和应变率提高，位错密度增加，提高强度 $\Delta\sigma = M\alpha Gb\rho^{1/2}$ $\sigma = \sigma_0 + Kd^{-1/2}$

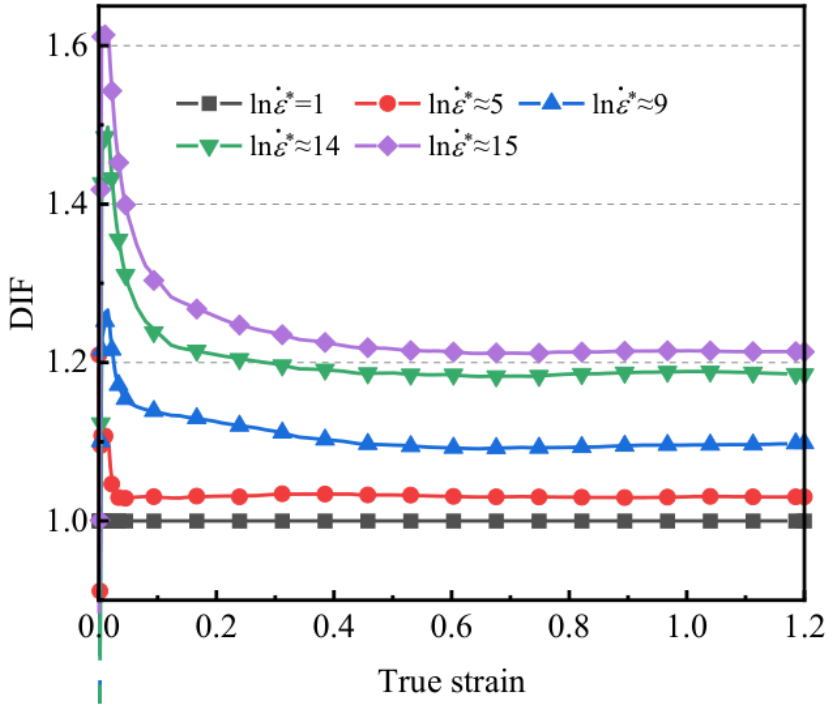
随应变发展，晶粒尺寸降低；随应变率提高，晶粒尺寸增加，晶粒细化可提高强度

随应变发展和应变率提高，<110>丝织构组分（bcc拉拔织构）增加，提高强度

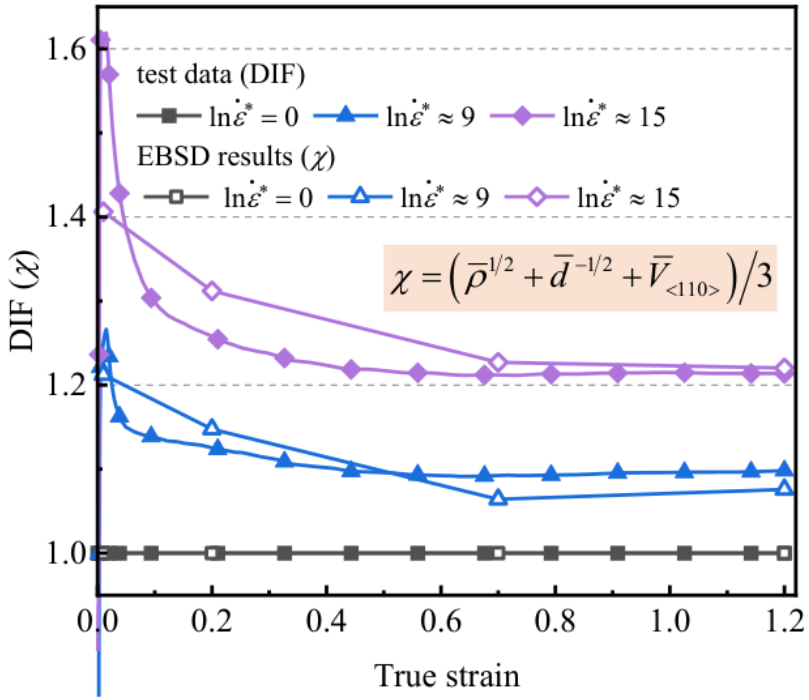
宏观强化与微观组织演化相互对应，应变率效应具有明确的材料机制。

应变率效应的应变依赖性

➢ 应变率效应与应变硬化效应的耦合性 （DIF, χ: 强度的动力放大效应）



各应变率下的全过程DIF曲线



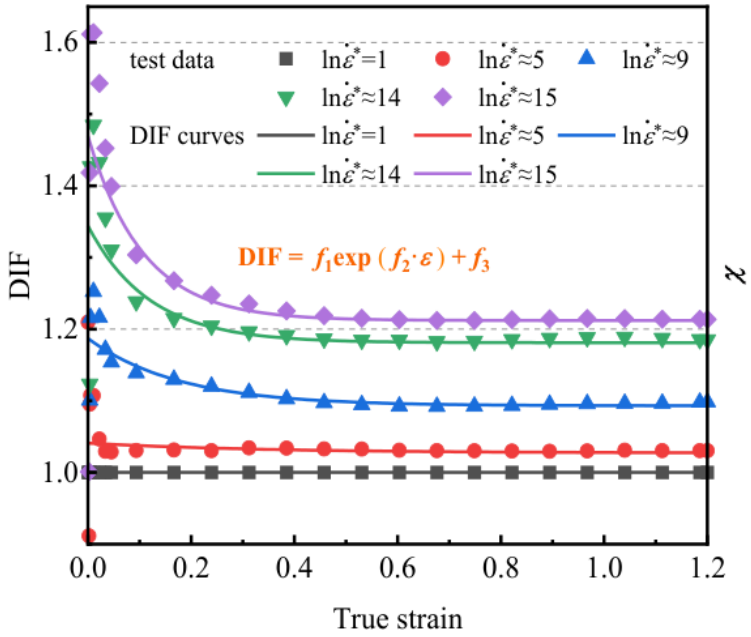
各应变率下的宏观DIF值和微观χ值

- 微观效应指标 (χ) 等效于宏观的DIF，且两者的值接近 → 指标χ的可靠性
- 应变率效应与应变硬化耦合：应变增加，DIF值（宏观）和χ值（微观）减小，即，应变率效应降低

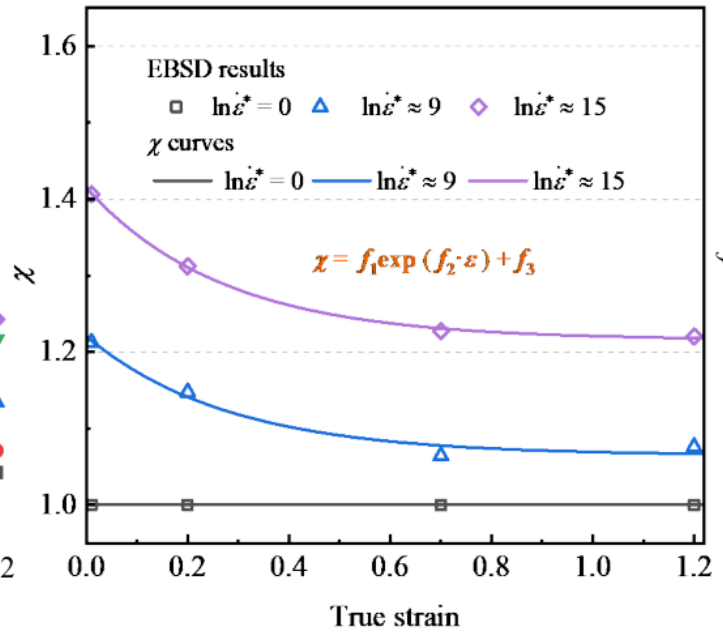
DIF随真应变发展而变化，采用单一常数难以描述全过程强化效应。

应变依赖的动力增大系数SD-DIF

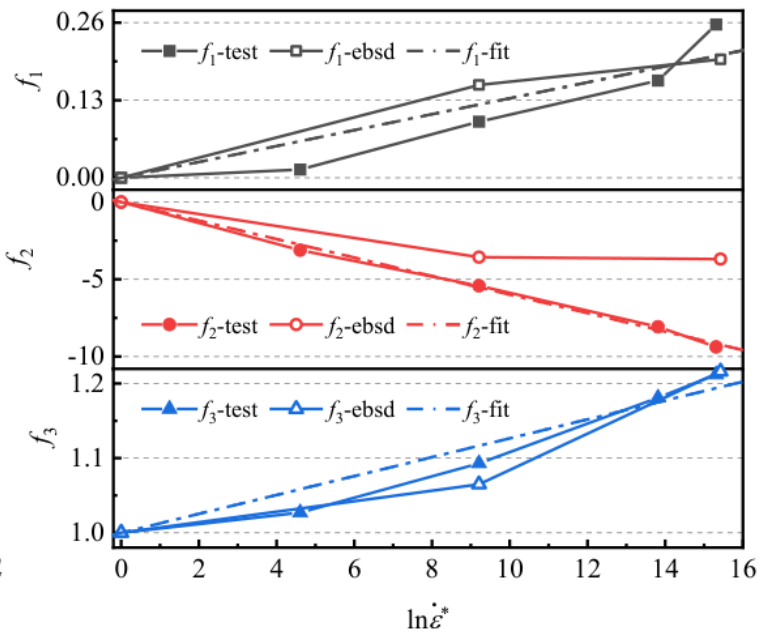
➢ 应变率与应变效应的耦合方式：耦合本构模型　传统静力本构模型（不研究）+应变率-应变耦合的**全过程DIF 模型**



宏观层次：DIF与应变率呈指数函数关系



微观层次：χ与应变率呈指数函数关系



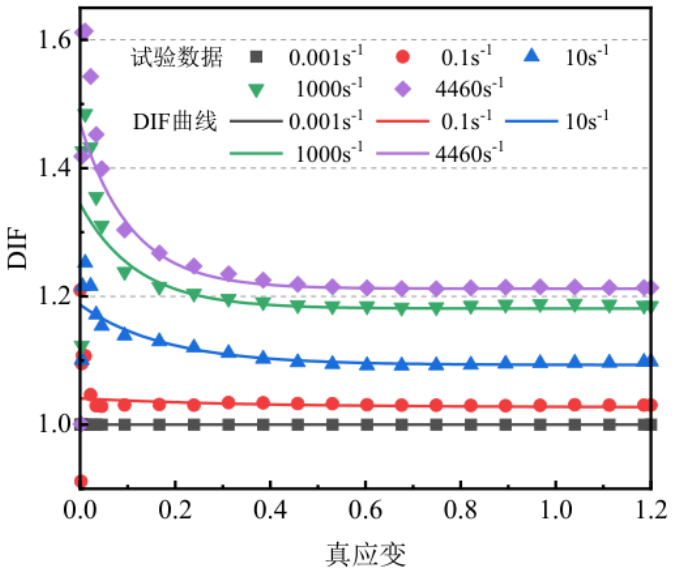
指数函数关系式的参数f_1, f_2, f_3

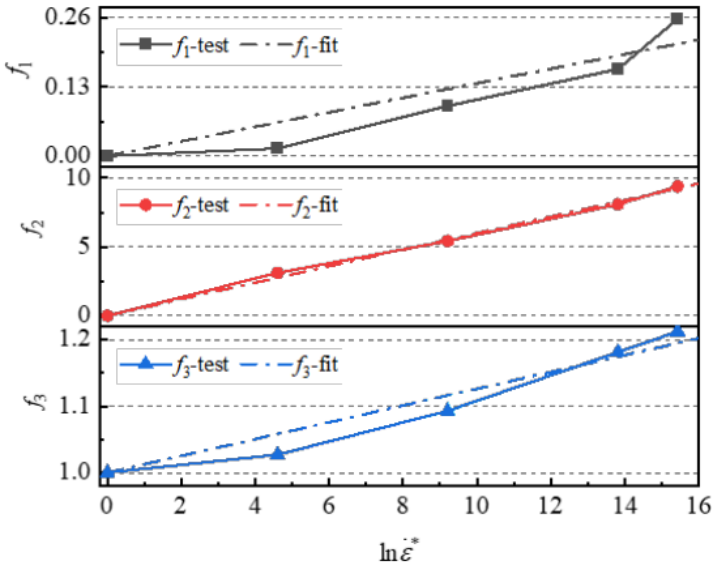
- **宏观的DIF与微观的χ值均与应变呈指数函数关系** $\mathrm{DIF}=f_1\exp(f_2\cdot\varepsilon)+f_3$　$\chi=f_1\exp(f_2\cdot\varepsilon)+f_3$
- 指数函数关系中的各参数f_1, f_2, f_3与应变率的对数值呈线性关系　$f_1=a_1\ln\dot{\varepsilon}^*, f_2=a_2\ln\dot{\varepsilon}^*, f_3=1+a_3\ln\dot{\varepsilon}^*$
- 全过程DIF模型：耦合应变率与应变　$\mathrm{DIF}(\varepsilon,\dot{\varepsilon})=1+c_1\left[\exp(c_2\ln\dot{\varepsilon}^*\cdot\varepsilon)+c_3\right]\ln\dot{\varepsilon}^*$

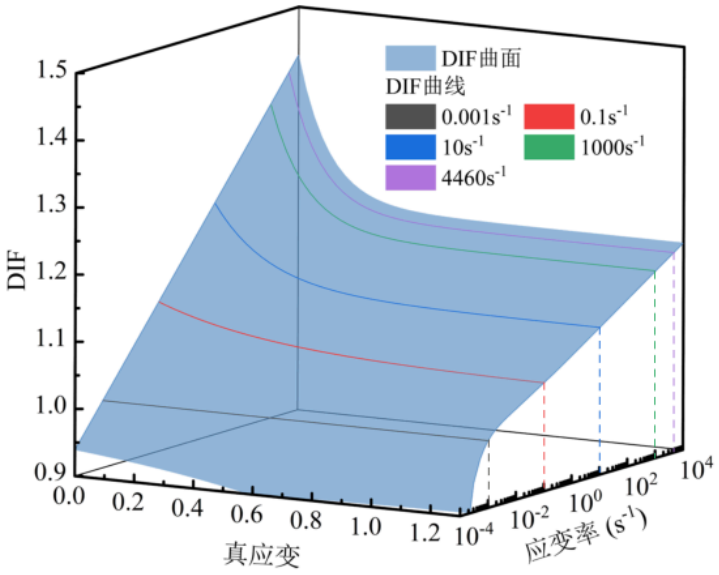
以应变与应变率为共同变量，构造具有应变依赖性的动力增大系数。

应变依赖的动力增大系数SD-DIF

应变率与应变硬化效应耦合 传统静力本构模型（不研究）+应变率-应变耦合的强度动力增大系数（SD-DIF 模型）





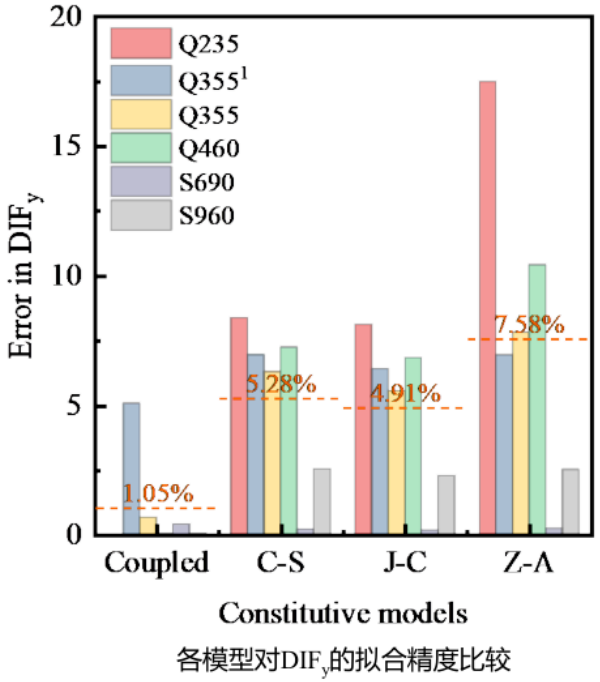


- 应变率效应与应变硬化效应耦合：应变率效应（DIF）随塑性应变增加而降低
- 应变率效应（DIF）与应变呈指数函数关系 $\mathrm{DIF}=f_1\exp\left(-f_2\cdot\varepsilon\right)+f_3$
- 指数函数关系中的各参数f_1, f_2, f_3与应变率的对数值呈线性关系 $f_1=a_1\ln\dot{\varepsilon}^*, f_2=a_2\ln\dot{\varepsilon}^*, f_3=1+a_3\ln\dot{\varepsilon}^*$
- SD-DIF模型：耦合应变率与应变 $\mathrm{DIF}\left(\varepsilon,\dot{\varepsilon}\right)=1+c_1\left[\exp\left(-c_2\ln\dot{\varepsilon}^*\cdot\varepsilon\right)+c_3\right]\ln\dot{\varepsilon}^*$

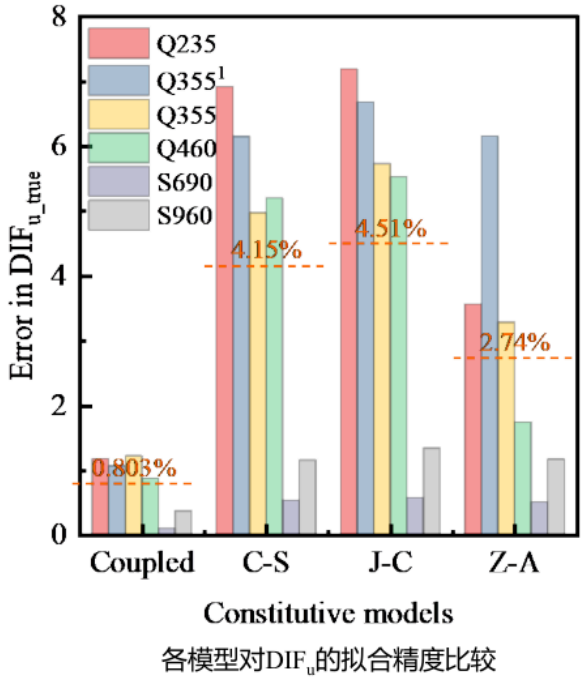
SD-DIF用三个独立参数描述强化幅度及其随应变发展的衰减规律。

SD-DIF精度验证

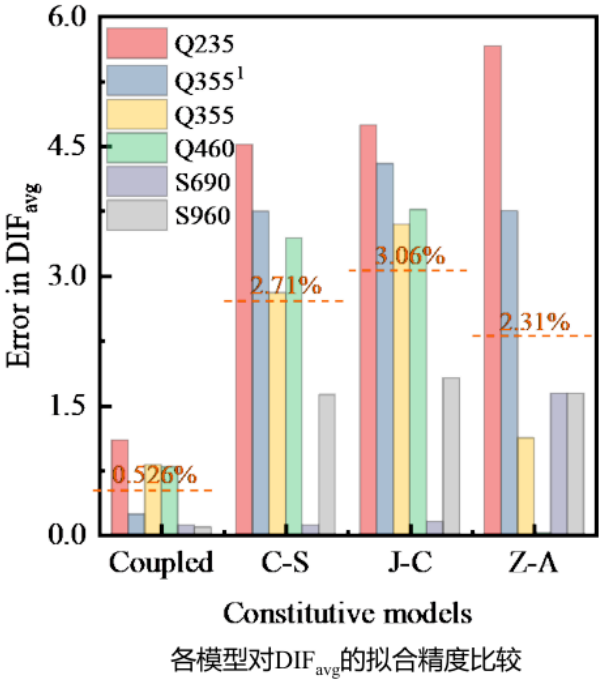
➢ 全过程DIF 模型的精度验证 $\mathrm{DIF}(\varepsilon,\dot{\varepsilon})=1+c_1\left[\exp\left(c_2\ln\dot{\varepsilon}^*\cdot\varepsilon\right)+c_3\right]\ln\dot{\varepsilon}^*$



各模型对DIF_y的拟合精度比较



各模型对DIF_u的拟合精度比较



各模型对DIF_{avg}的拟合精度比较

Models	Expression
C-S[22]	$\sigma=\sigma_0\left[1+\left(\dot{\varepsilon}/D\right)^{1/p}\right]$
J-C[24]	$\sigma=\left(A+B\varepsilon^n\right)\left(1+C\ln\dot{\varepsilon}^*\right)\left(1-T^{*m}\right)$
Z-A[34]	$\sigma=C_0+C_1\exp\left(-C_3T+C_4T\ln\dot{\varepsilon}\right)+C_5\varepsilon^n$

- 对于多种材料：Q235钢、Q355钢、Q460钢、S690钢、S960钢
- 相比传统非耦合模型：C-S、J-C、Z-A，本模型表现出一致的高拟合精度

跨材料对比验证表明，SD-DIF能够兼顾屈服、极限和全过程强化的预测。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

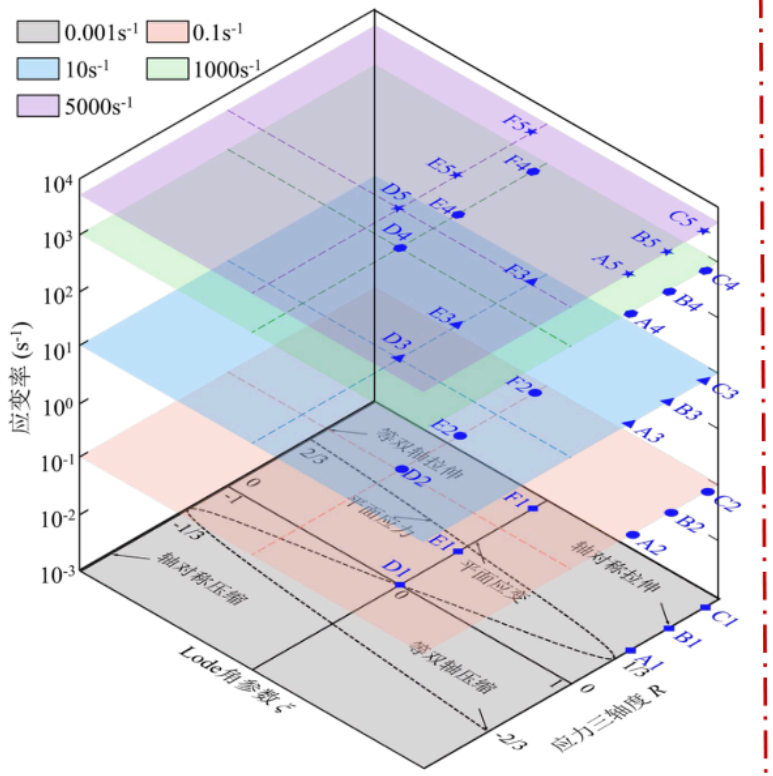
06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

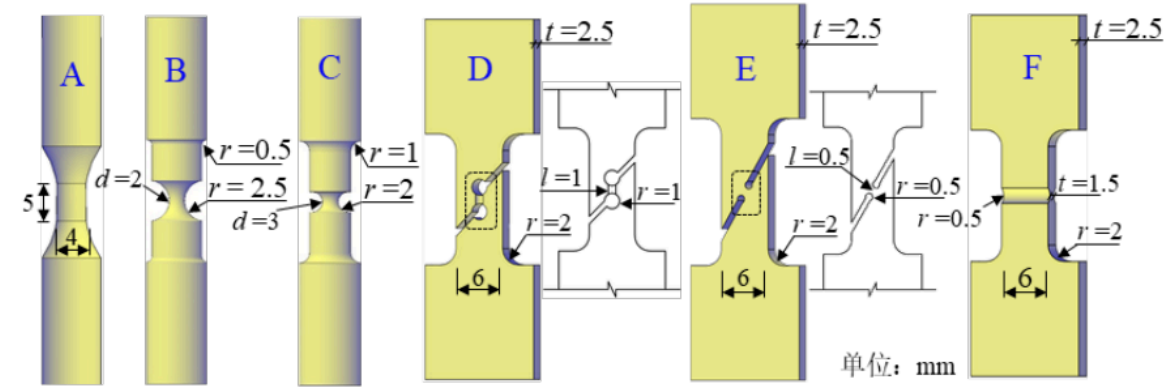
宏观动力材性试验

■ **试验设计**：5种应变率：0.001 s^{-1}、0.1 s^{-1}、10 s^{-1}、1000 s^{-1}、5000 s^{-1};

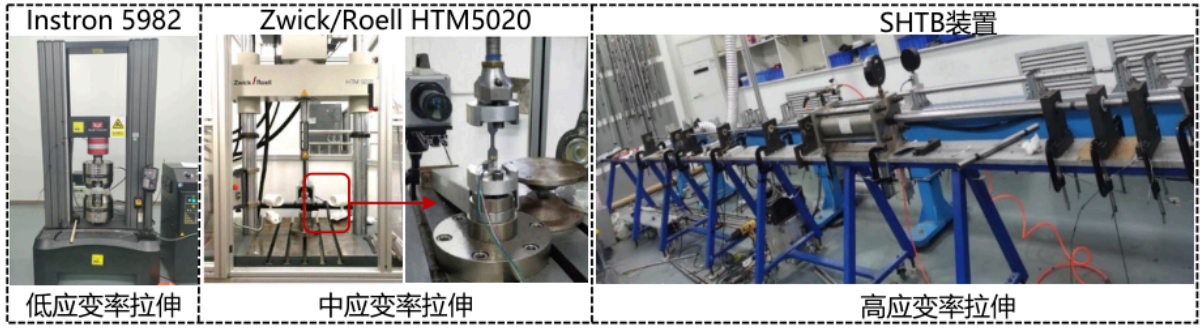
6种应力状态：轴对称单轴拉伸(A)、多轴拉伸(B、C)、纯剪切(D)、拉-剪复合(E)、平面应变多轴拉伸(F)



目标应变率与应力状态



试件尺寸

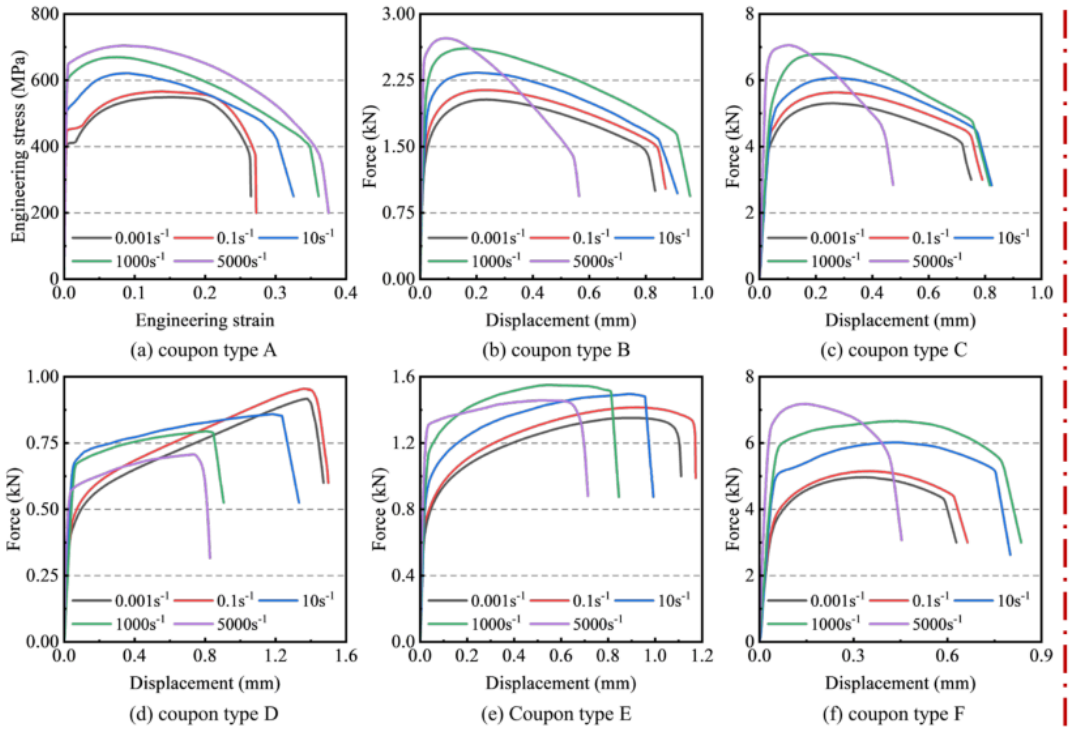


试验装置

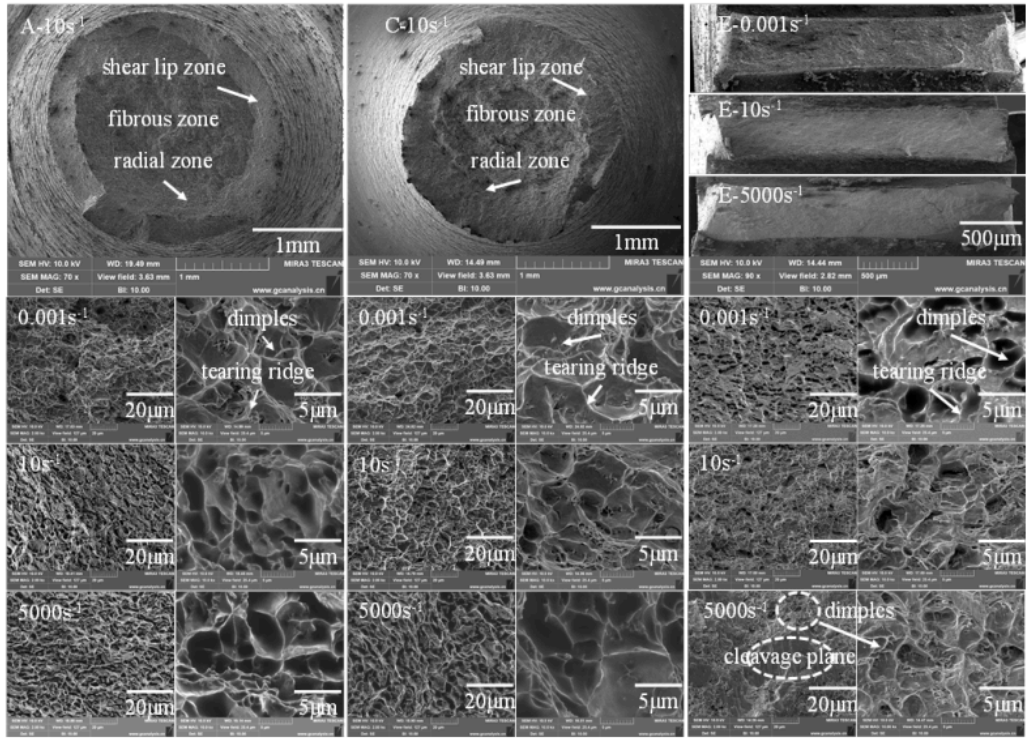
不同几何试样形成六类应力状态，为动态断裂模型提供标定与验证数据。

动力试验结果

- 各应变率和应力状态下的动力响应： 工程应力应变曲线(A), 荷载位移曲线(B~F)
- 典型应变率和应力状态组合下的失效模式： A、C：韧性断裂，延性增强；E：韧性断裂→韧脆混合断裂，延性变差



试样A~F的动力响应曲线

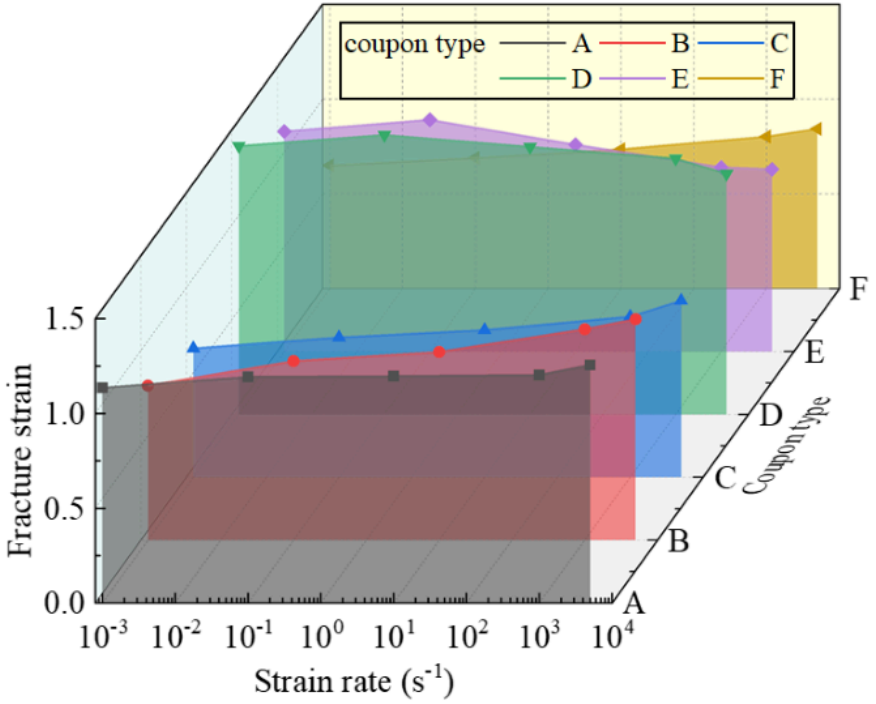


试样A、C、E断口的电镜扫描图

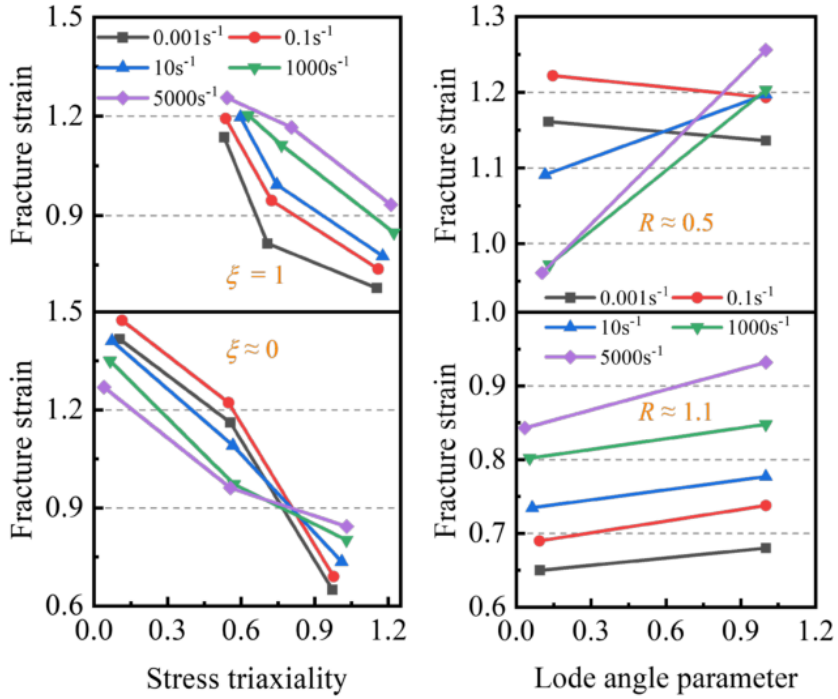
拉伸主导与剪切主导状态下，断裂响应呈现不同的应变率依赖规律。

宏观断裂特性的应变率与应力状态效应

➢ 宏观断裂特性的应变率效应与应力状态效应



各应力状态下断裂应变的应变率效应



各应变率下断裂应变的应力状态效应

- 应变率效应：应变率提高，A, B, C, F：延性增强；

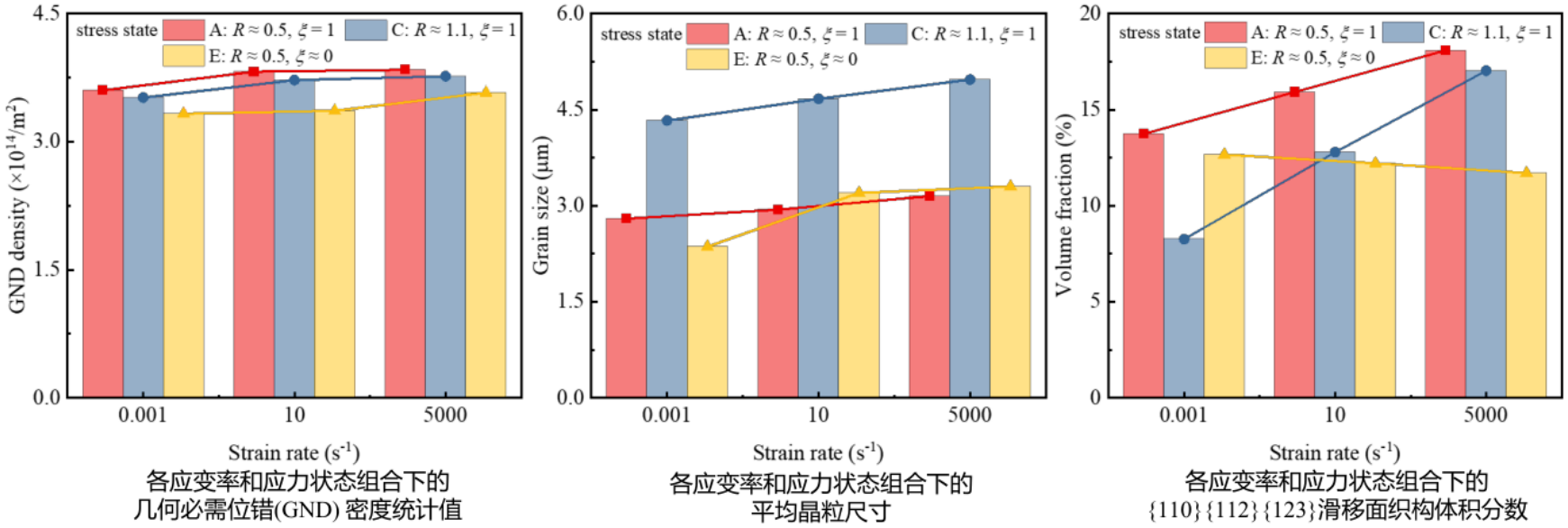
D, E：延性降低

应力状态效应：应力三轴度提高，延性降低；

Lode角参数提高，延性增强

断裂应变的速率效应受应力状态调节，不能简单采用统一正向强化。

➢ 微观组织演化的应变率效应与应力状态效应



各应变率和应力状态组合下的几何必需位错(GND)密度统计值

各应变率和应力状态组合下的平均晶粒尺寸

各应变率和应力状态组合下的{110}{112}{123}滑移面织构体积分数

- 应变率提高，位错密度增加，降低延性；晶粒尺寸增加，增强延性；

  A、C的滑移面织构组分增加，增强延性；E的相应组分降低，降低延性

- 应力三轴度提高，从A到C，位错密度降低，晶粒尺寸增大，织构组分降低，延性降低

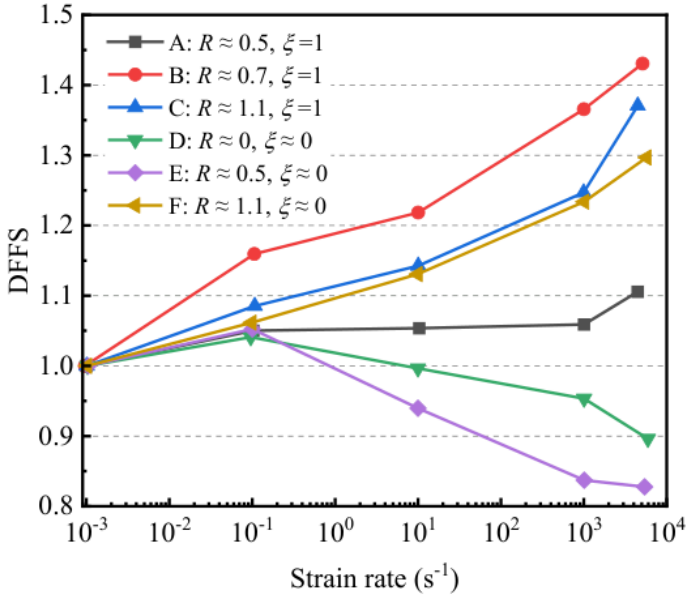
- Lode角参数提高，从E到A，位错密度增加，晶粒尺寸减小，织构组分增加，延性提高

⇒ 三者协同作用，符合宏观规律

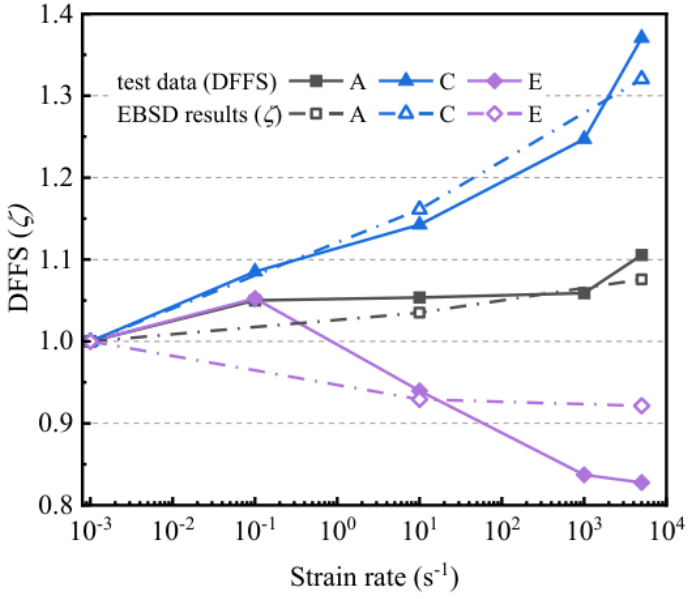
微观组织对应变率和应力状态的响应，为宏观断裂差异提供解释。

应变率与应力状态的耦合效应

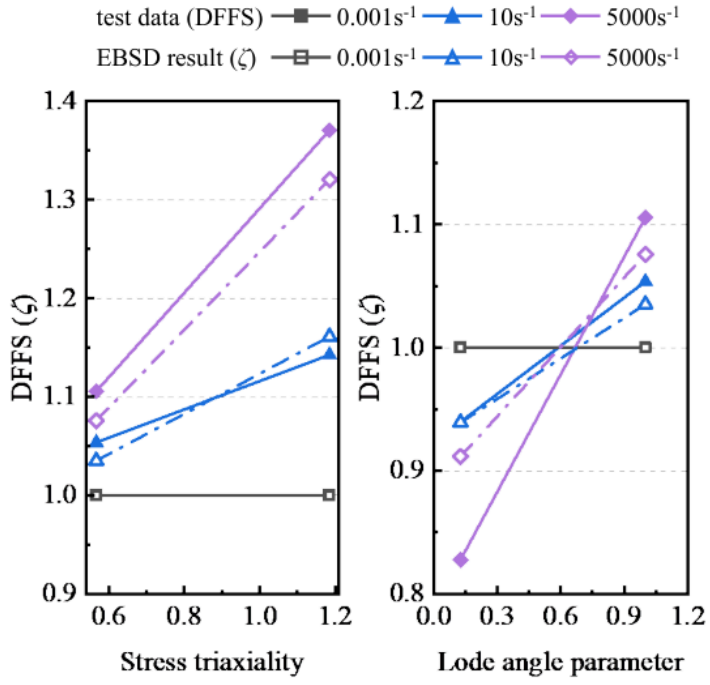
➢ 应变率与应力状态效应的耦合性（DFFS, ζ: 断裂应变的动力效应）



各应力状态下的DFFS值



各应变率下的宏观DFFS值和微观ζ值



各应力状态下的宏观DFFS值和微观ζ值

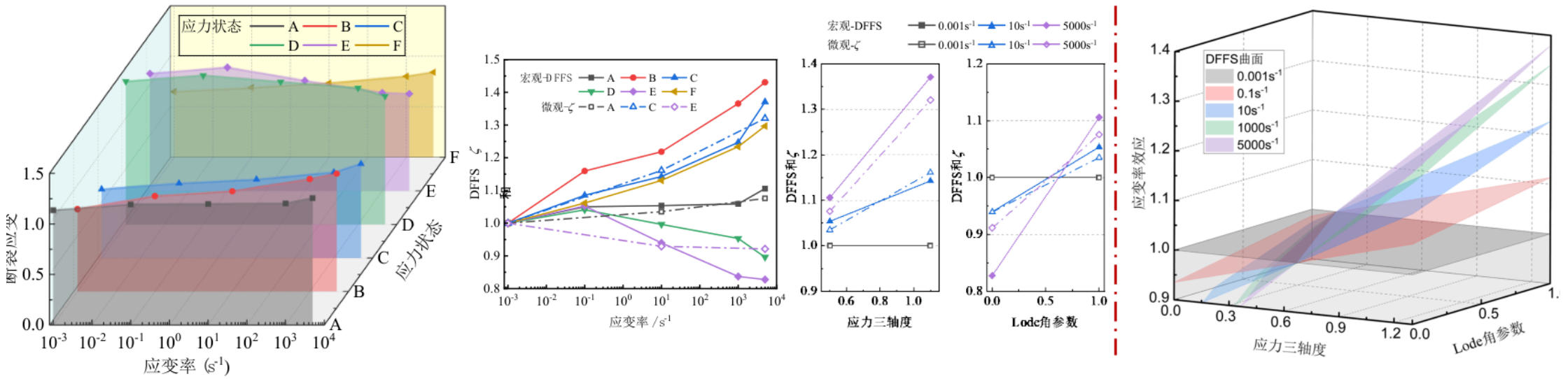
- 微观效应指标 (ζ) 等效于宏观的DFFS，且两者的值接近 → 指标ζ的可靠性 $\zeta=\left(\bar{\rho}^{-1/2}+\bar{d}^{-1/2}+\bar{V}_{\{110\}+\{112\}+\{123\}}\right)/3$
- 应变率效应与应力状态耦合：应力三轴度增加，DFFS值（宏观）和ζ值（微观）增大

Lode角参数增加，DFFS值（宏观）和ζ值（微观）增大

应变率效应的方向与幅度随应力状态变化，需要在模型中显式耦合。

耦合动态断裂模型

应变率与应力状态效应耦合 传统静力断裂模型(LMVGM) +应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数（DFFS）

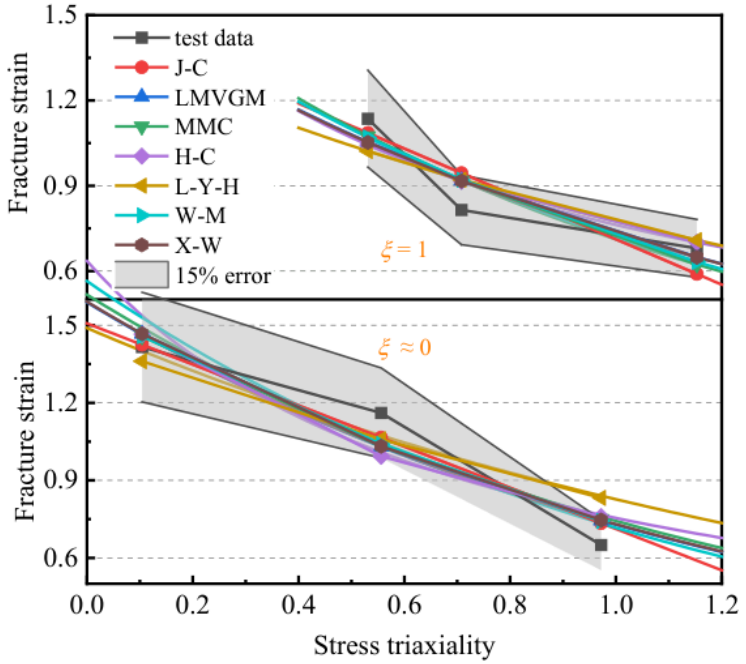


- 应变率与应力状态效应耦合：拉伸主导应力状态下(A/B/C/F)应变率效应为正，剪切主导应力状态下为负
- **应变率效应（DFFS值，宏观；ζ值，微观）与ln应变率近似线性相关** $\mathrm{DFFS}(R,\xi,\dot{\varepsilon}) = 1 + D(R,\xi)\ln\dot{\varepsilon}^{*}$
- **应变率效应（DFFS值，宏观；和ζ值，微观）随应力三轴度和Lode角参数增加而增大** $D = \mu \cdot R + \lambda \cdot \xi + \eta$
- 耦合断裂模型：DFFS项耦合应变率、应力三轴度和Lode角参数 $\mathrm{DFFS}(R,\xi,\dot{\varepsilon}) = 1 + (\mu \cdot R + \lambda \cdot \xi + \eta)\ln\dot{\varepsilon}^{*}$

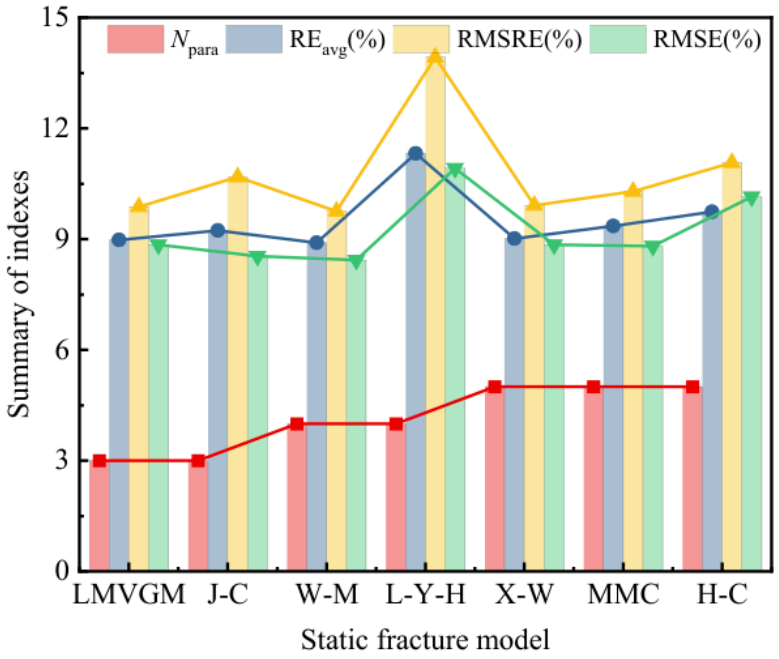
将应力状态相关的DFFS与准静力断裂面结合，构建耦合动态断裂模型。

准静力下描述应力状态效应的断裂模型

➢ 应变率与应力状态效应的耦合方式：耦合断裂模型　传统静力断裂模型+应变率-应力状态耦合的DFFS模型



各静力断裂模型的预测值比较



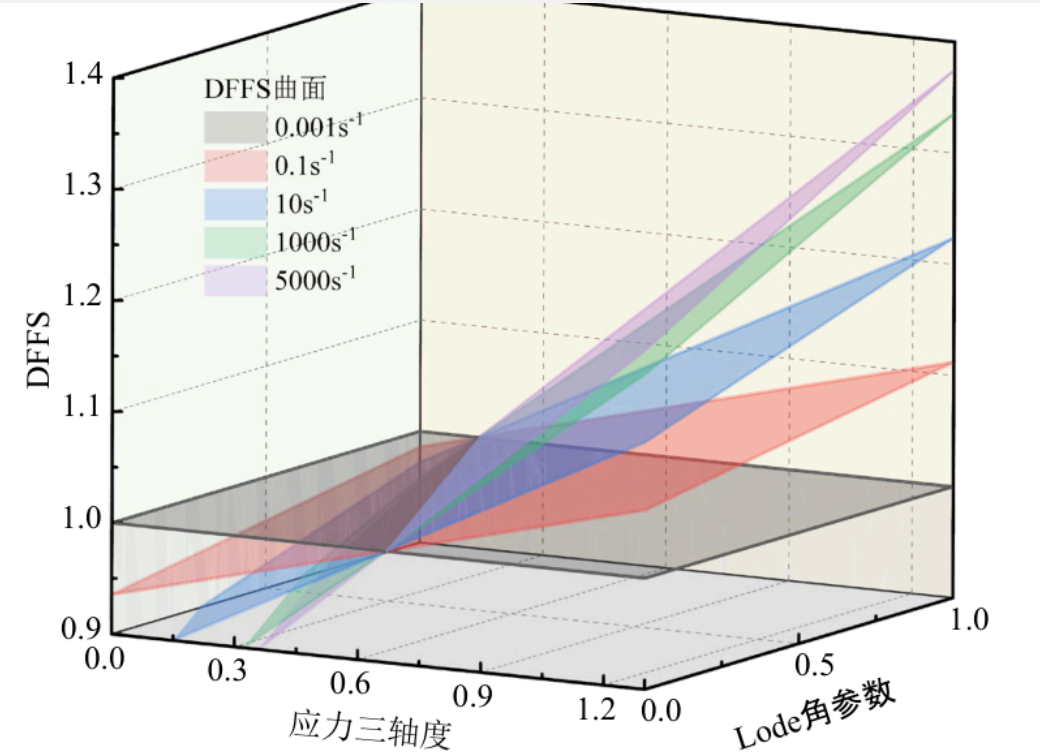
各静力断裂模型的参数个数和拟合精度比较

- 基于准静态下的一组数据，比较多个静力断裂模型：J-C、LMVGM、MMC、H-C、L-Y-H、W-M、X-W
- LMVGM模型形式简洁（N_{para}=3）、拟合精度高（RE_{avg}=8.91%, RMSRE=9.83%, RMSE=8.78%）$\varepsilon_f(R,\xi)=\alpha\cdot\exp(-\beta\cdot R+\gamma\cdot\xi)$

LMVGM作为准静力基准，描述应力三轴度与Lode角参数对应变极限的影响。

应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数DFFS

耦合动态系数 DFFS



$$DFFS = 1 + (\mu R + \lambda \xi + \eta) \ln \varepsilon^*$$

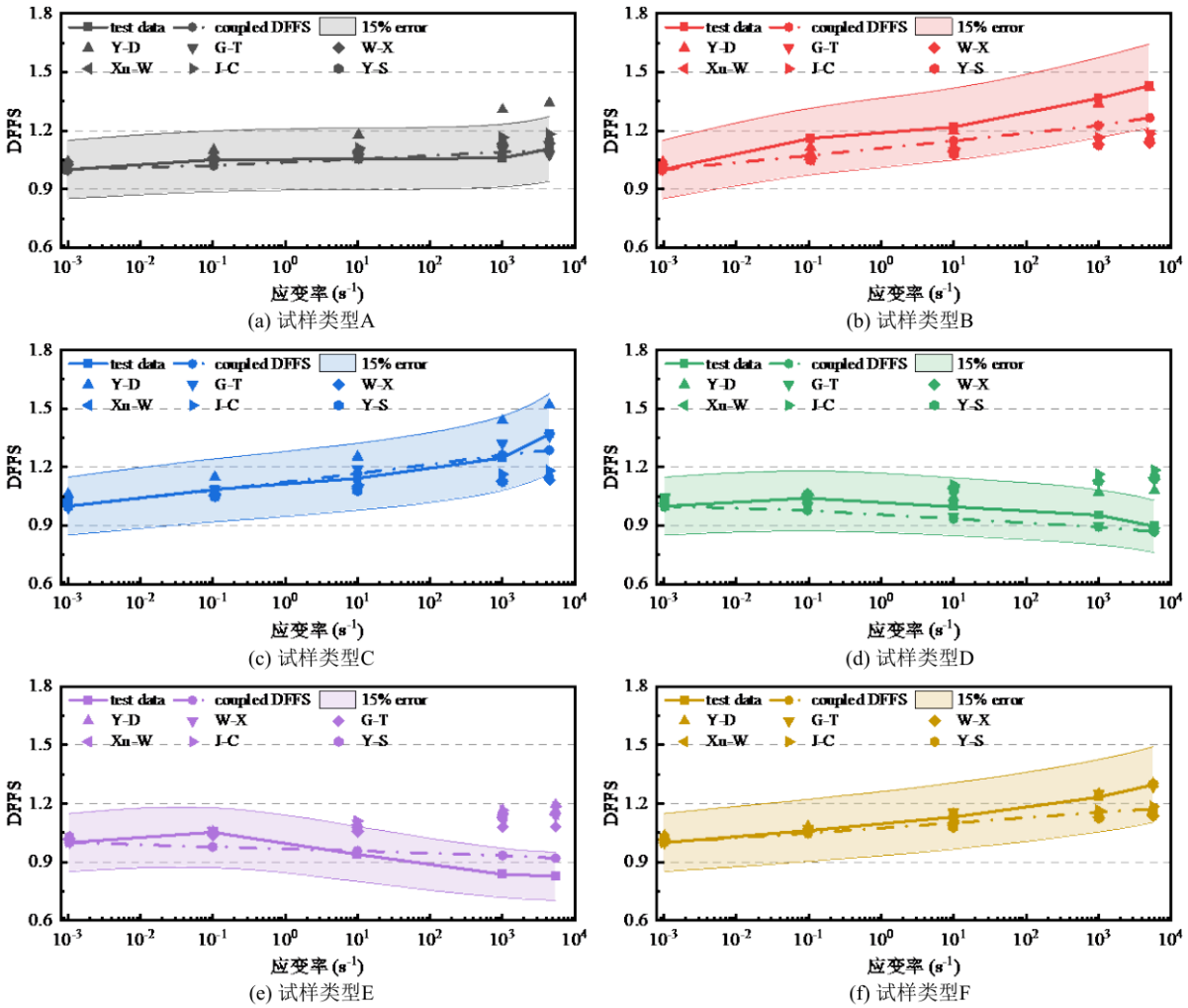
- R为应力三轴度，ξ为Lode角参数；ε*为归一化应变率。
- 通过应力状态线性组合调节速率敏感程度。
- 能够同时表征拉伸主导的正应变率效应与剪切主导的负应变率效应。

μ	λ	η
0.021	0.011	−0.014

来源：论文式(3.14)，PDF第124页

三参数DFFS显式引入应力状态，统一描述正、负应变率效应。

应变率-应力状态耦合的断裂应变动力系数DFFS



(a) 试样类型A　(b) 试样类型B

(c) 试样类型C　(d) 试样类型D

(e) 试样类型E　(f) 试样类型F

综合评价

评价指标	耦合DFFS
独立参数数量	3
REavg	5.11%
RMSRE	8.42%
RMSE	8.71%

相对误差、相对均方根误差与均方根误差分别评价；避免混用不同口径。

来源：论文PDF第125–126页

耦合DFFS采用三个独立常数，在精度与模型复杂度之间取得较好平衡。

耦合动态断裂模型CD-LMVGM

$$\varepsilon f = \alpha \exp(-\beta R + \gamma \xi)\left[1 + (\mu R + \lambda \xi + \eta)\ln \varepsilon^{*}\right]$$

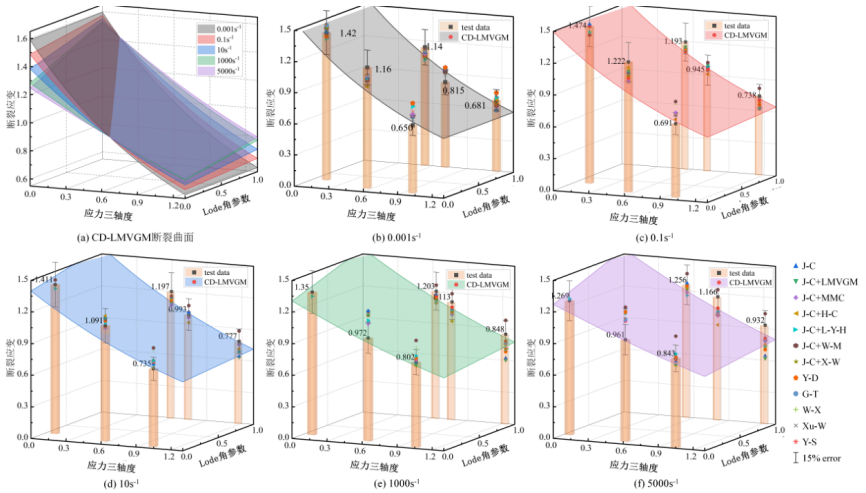


图 3.34 CD-LMVGM 的断裂曲面及不同动态断裂模型的断裂应变预测值

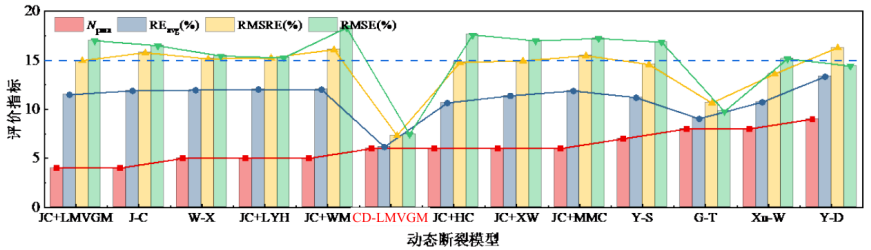


图 3.35 基于本文数据的不同动态断裂模型的评价指标比较

六参数耦合模型

参数	α	β	γ
取值	1.59	0.780	0.004
参数	μ	λ	η
取值	0.021	0.011	−0.014

7.45%

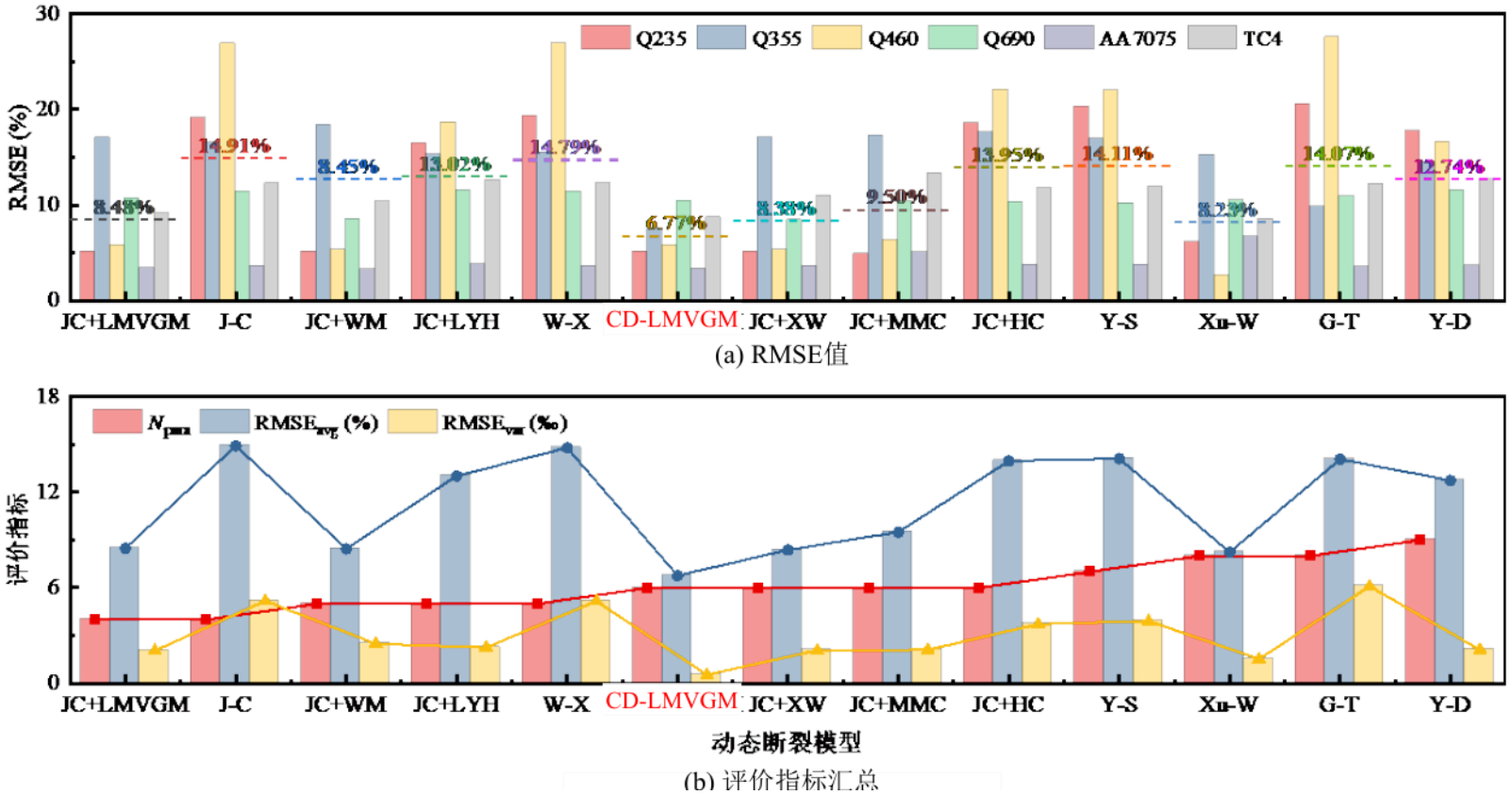
Q355钢预测RMSE

准静力断裂面 × 应变率–应力状态耦合项

CD-LMVGM采用六个独立参数，Q355钢断裂应变预测RMSE为7.45%。

耦合动态断裂模型的精度验证

基于本文与文献数据的多材料对比



6.77%

六种材料平均RMSE

- 以多材料数据检验模型的可迁移性。
- 同一评价口径比较预测精度与离散性。
- 新增材料仍应重新标定模型参数。

来源：论文图3.36，PDF第129页

多材料验证中，CD-LMVGM的平均RMSE为6.77%，体现了模型的适用潜力。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

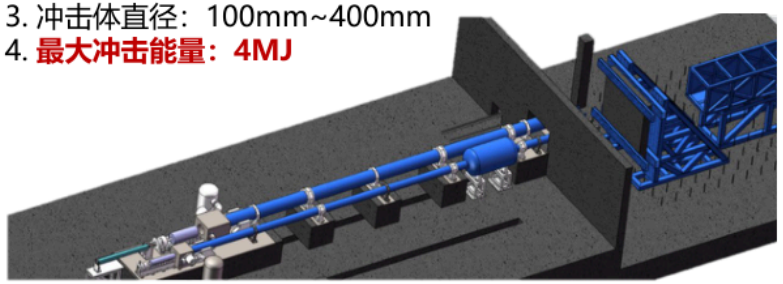
试验总体方案

- 试验目的：**纯弯工况下**栓焊混合连接、顶底腹板角钢连接和端板螺栓连接三类典型梁柱节点的静载和动力冲击试验

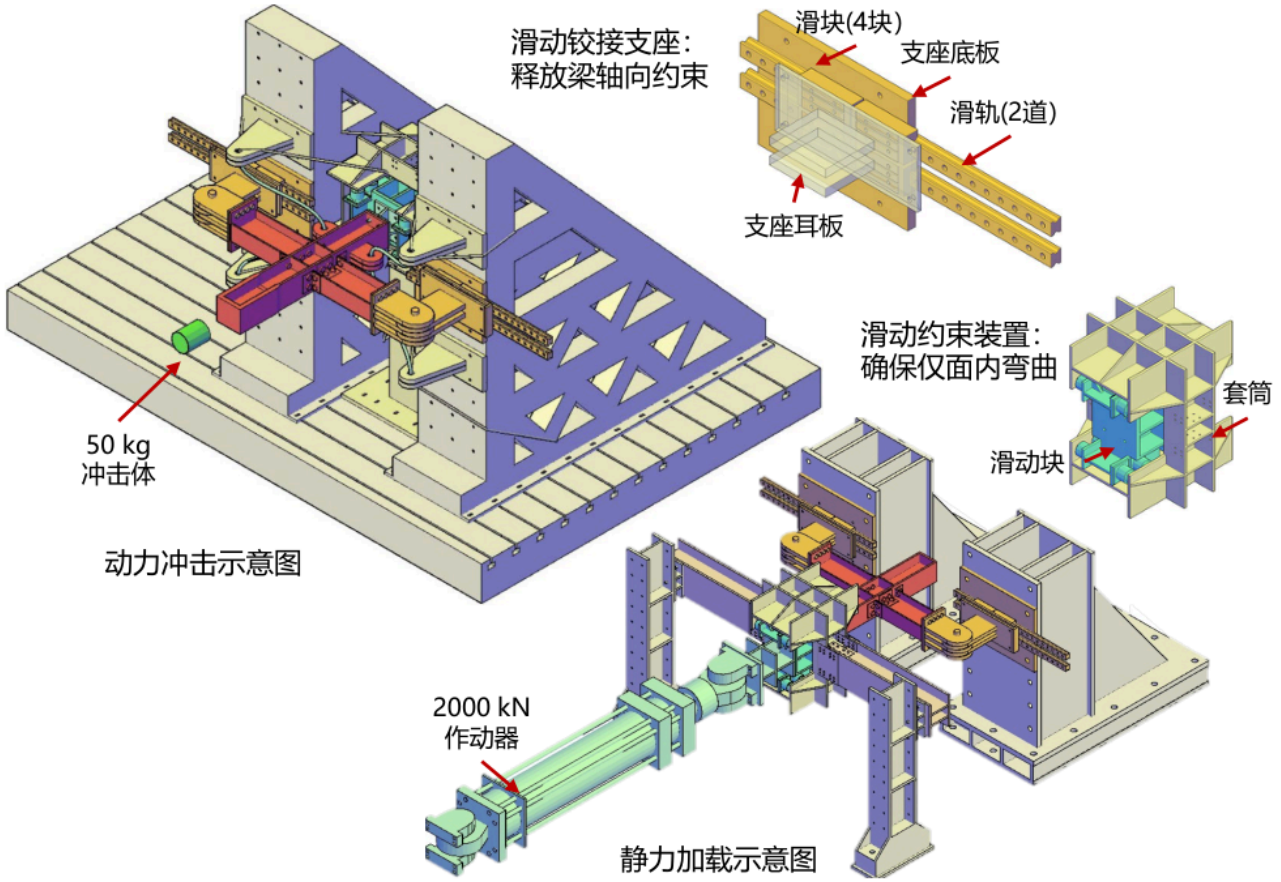
  获取节点的全程弯矩-转角动态响应，揭示节点的动态响应机理，分析节点受动载作用相比静载时的性能变化规律

No.	梁柱节点类型	加载速度	试验装置
1	栓焊混合连接	静力(3mm/min)	多功能结构试验机
2		50kg, 160m/s	大口径空气炮
3	端板螺栓连接	静力(3mm/min)	多功能结构试验机
4		50kg, 160m/s	大口径空气炮
5	顶底腹板角钢连接	静力(3mm/min)	多功能结构试验机
6		50kg, 160m/s	大口径空气炮

1. 冲击体质量：22kg\50kg\200kg\1000kg
2. 冲击速度：10m/s~200m/s
3. 冲击体直径：100mm~400mm
4. **最大冲击能量：4MJ**



大口径空气炮装置

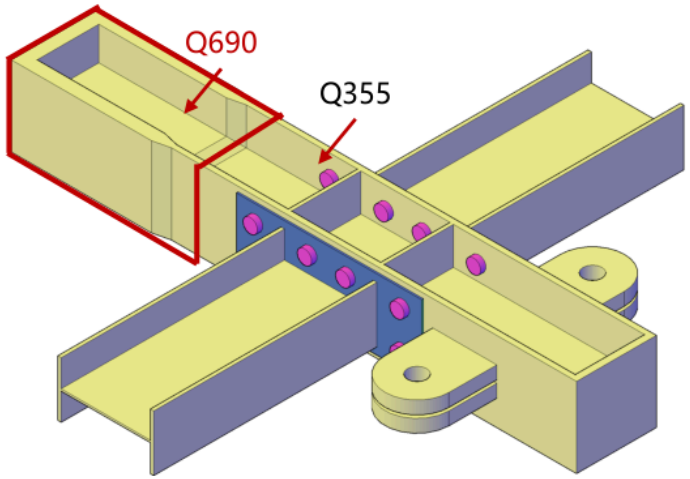


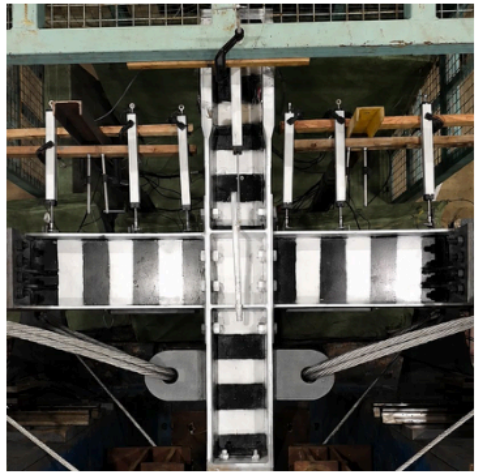
三类典型梁柱节点采用相互对应的静力与动力试验，比较连接构造的影响。

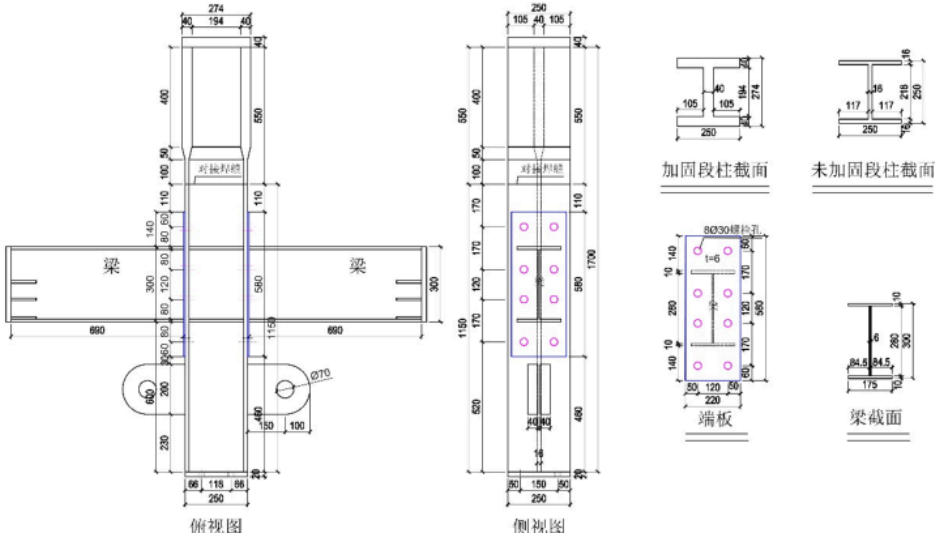
试件试件

梁柱节点类型	钢柱尺寸(mm)	钢梁尺寸(mm)	梁柱连接方式
端板螺栓连接	250×250×16×16 H=1.7m 加劲肋 218×117×10	300×175×6×10 L=700mm	梁-端板：梁翼缘全熔透坡口焊，梁腹板双面角焊缝 端板-柱翼缘：端板220×580×6mm，配12.9级M27高强螺栓
顶底腹板角钢连接			梁-柱翼缘：热轧等边角钢110×110×7mm，配12.9级M27高强螺栓
栓焊混合连接			梁翼缘-柱翼缘：全熔透坡口对接焊缝 梁腹板-柱翼缘：单侧剪切板150×200×10mm，配12.9级M16高强螺栓

动力下柱顶加固：上半段40厚的Q690钢，其余部分仍使用Q355的钢材，以保证高速冲击下保持弹性

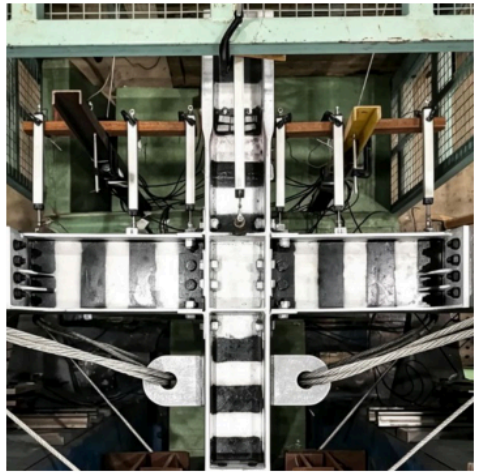




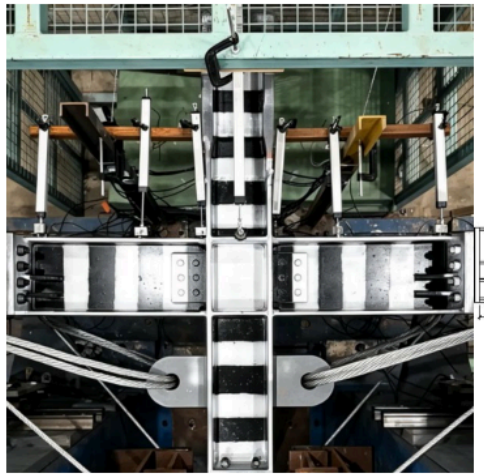


统一梁柱截面和主要几何条件，突出端板连接构造对响应的影响。

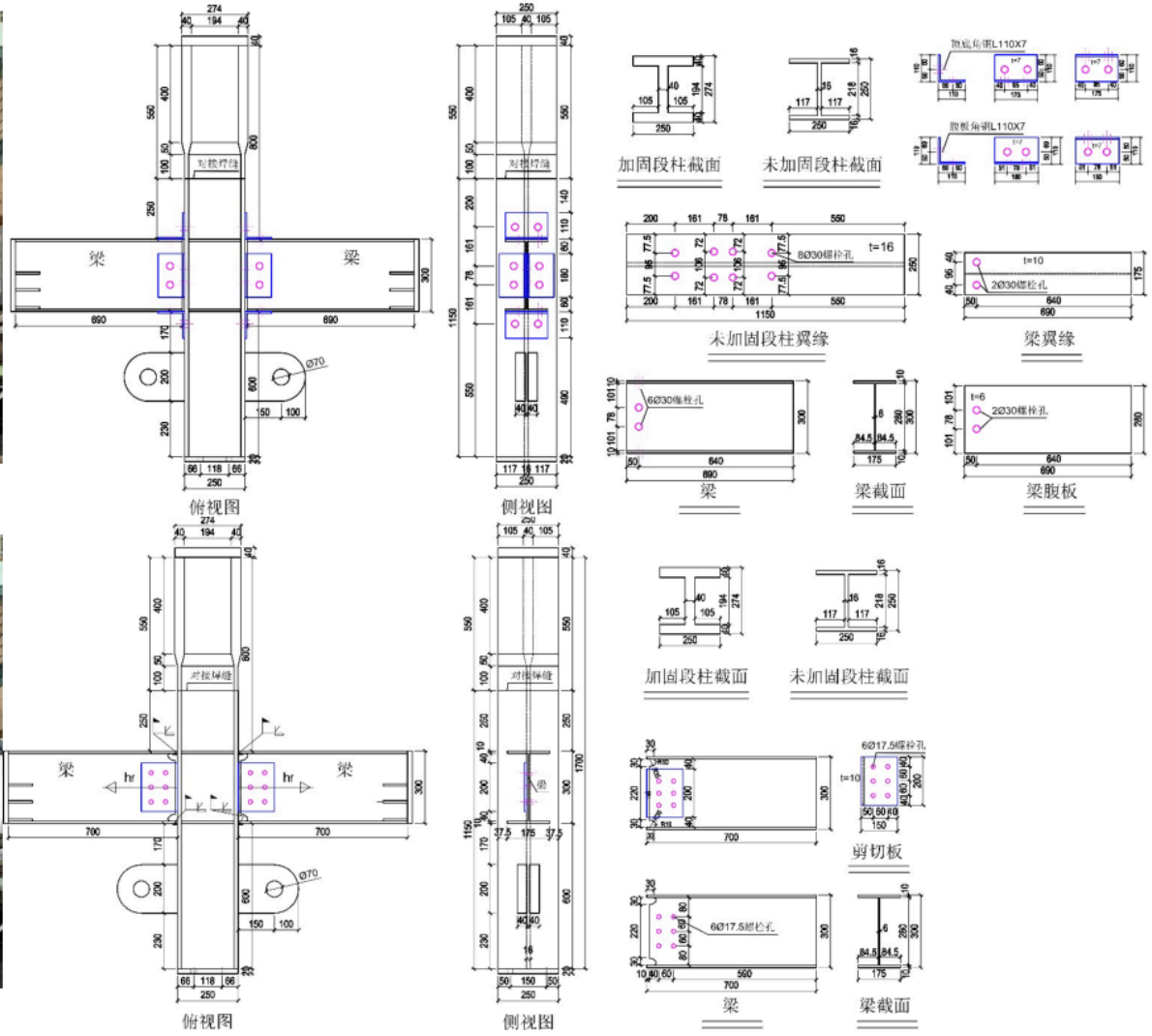
试件设计



顶底腹板角钢连接节点

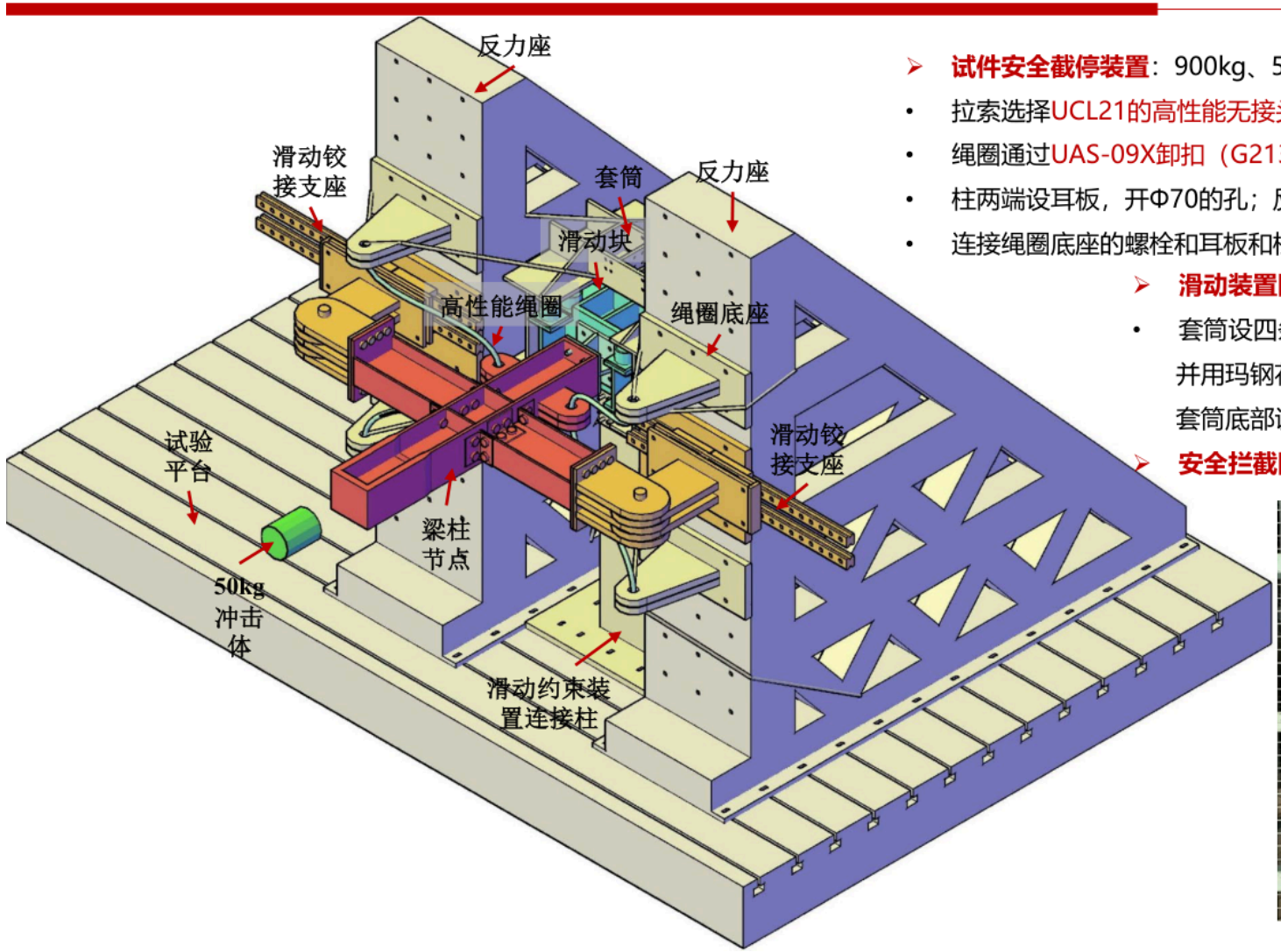


栓焊混合连接节点



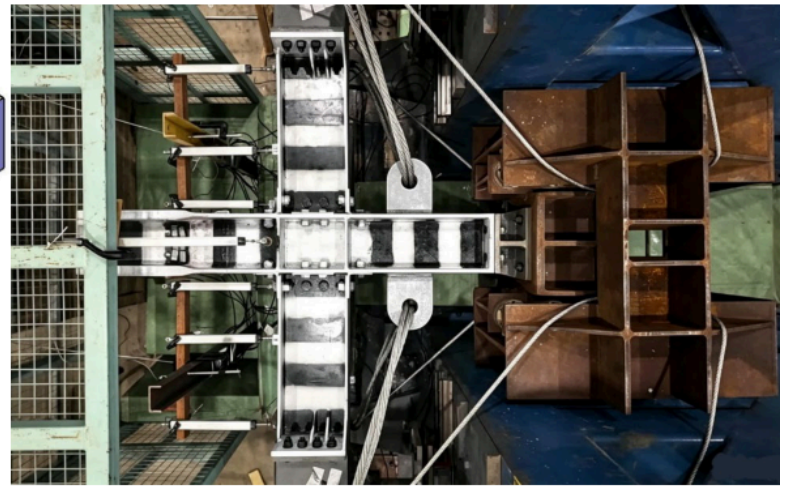
角钢与栓焊混合节点形成不同传力路径，为比较破坏机制提供基础。

动力试验装置



- **试件安全截停装置**：900kg、5m/s的剩余速度，从**300mm开始**50mm内截停
- 拉索选择UCL21的高性能无接头绳圈（2根），破断拉力246kN，周长4.8m
- 绳圈通过UAS-09X卸扣（G2130，6t，4个）连接柱子和反力架
- 柱两端设耳板，开Φ70的孔；反力架对称4个位置设底板和耳板，开Φ70的孔
- 连接绳圈底座的螺栓和耳板和柱下半段的耳板的内力通过验算

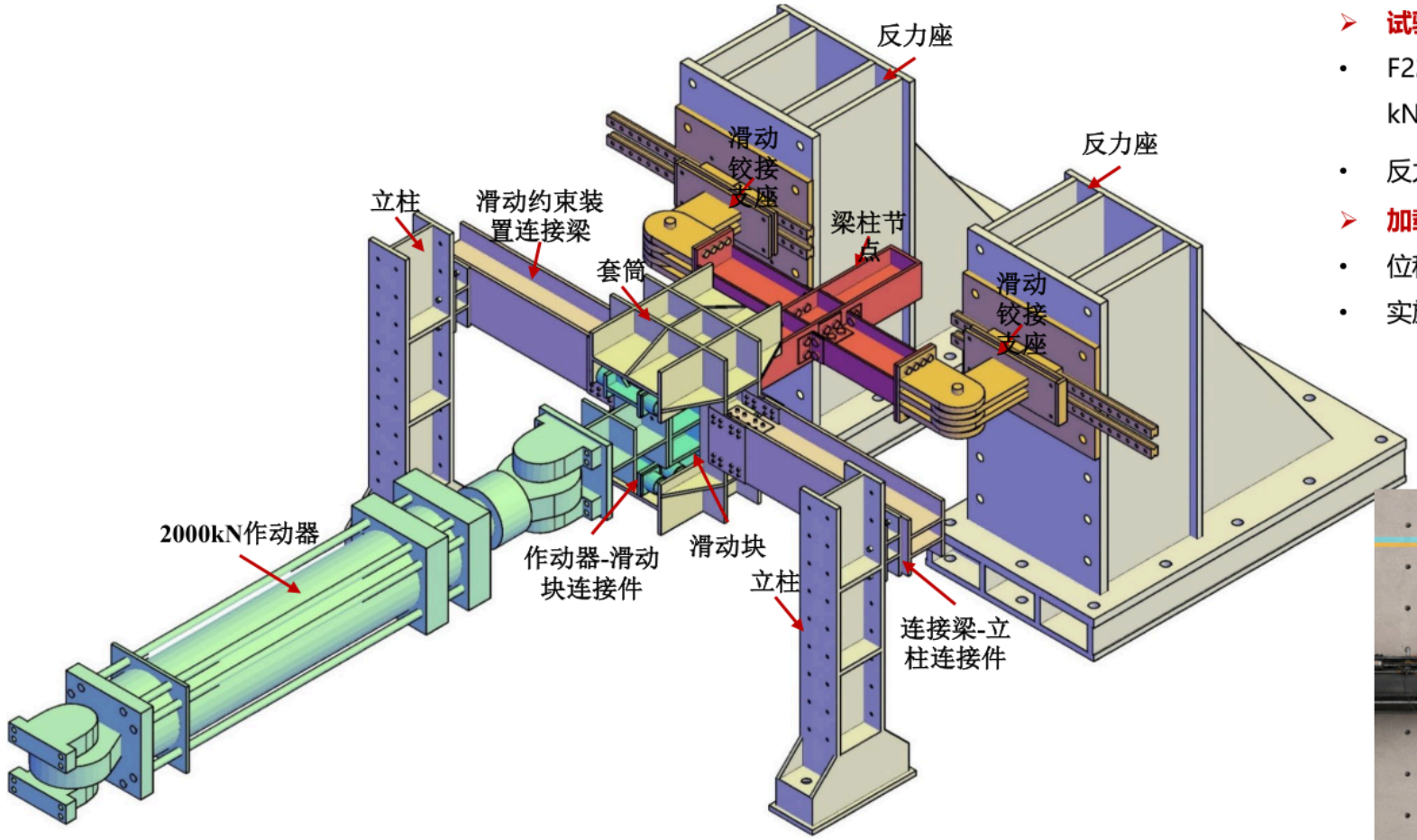
- **滑动装置固定装置**：
  - 套筒设四条钢丝绳（φ13，4.5m*2根，5.8m*2根）连接至反力座，并用玛钢花兰（UV32-16，配UV05-F14钢丝绳卡头）张紧
  - 套筒底部设连接柱，通过x1035*800*40mm底板固定至地锚试验平台；
- **安全拦截网**：弹头处；整个反力架侧面：4mx4m，网孔10x10mm



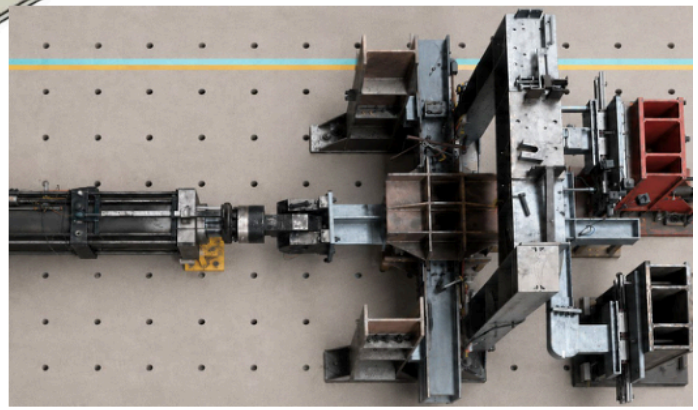
空气炮冲击装置与防护、限位措施共同保证动力试验的可实施性。

静力试验装置

- 在相同梁柱子结构与边界条件下开展三类节点静力及高速冲击试验，确保连接构造效应可直接比较。

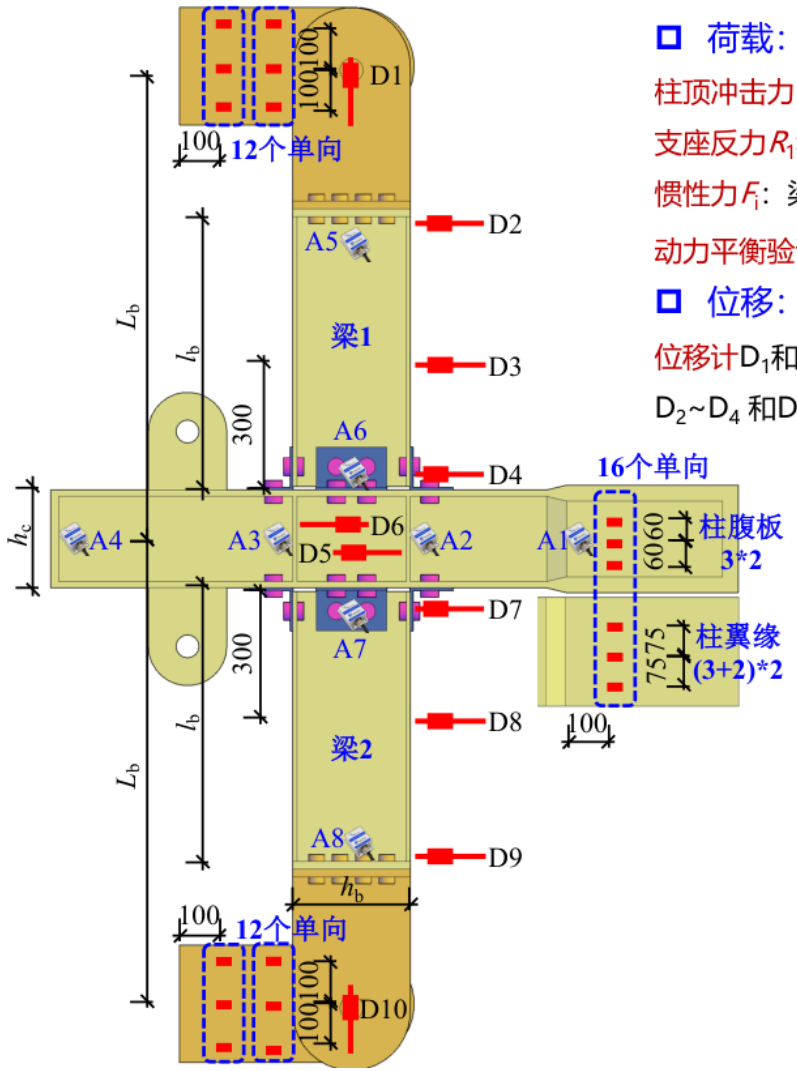


- **试验装置**：
  - F22450b-0Y多功能电液伺服作动器，吨位2000 kN，行程±500 mm
  - 反力座及套筒约束装置
- **加载方案**：
  - 位移控制，加载速率为2 mm/min
  - 实施三级预加载，每级位移增量为1.0 mm



准静力试验提供基准承载力、变形能力与破坏模式。

测量方案



- **荷载：**

柱顶冲击力F：柱顶弹性区域布置应变片（16个单向）

支座反力R_1和R_2：支座耳板布置单向应变片（两侧各12个单向）

惯性力F_i：梁柱关键位置布置加速度计（8个）+构件质量分段

动力平衡验证：$F = R_1+R_2+F_i,\ R_1 = R_2,\ F_i = F_{ib1}+F_{ib2}+F_{ic}$

- **位移：**

位移计D_1和D_{10}确定支座滑动位移；

D_2~D_4和D_7~D_9监控梁轴线位移；D_5和D_6监控柱节点域位移

- **整体变形与局部损伤：**

高速相机布置于空气炮炮口侧方，确定冲击初速度；

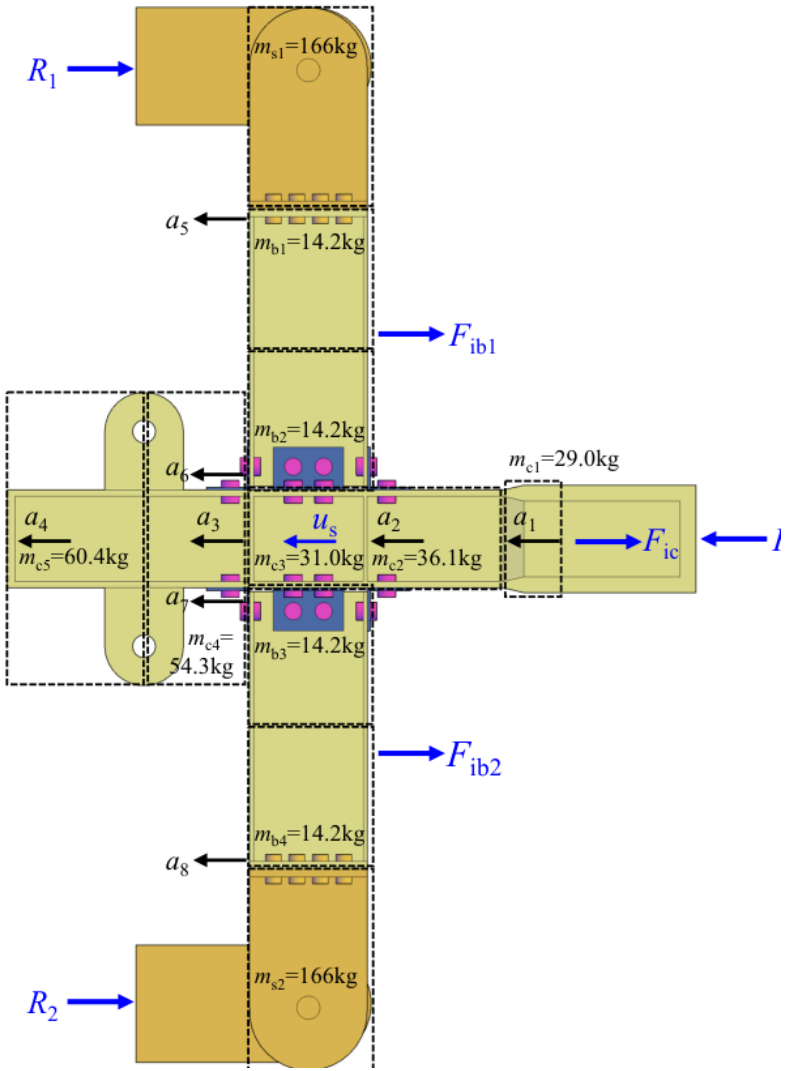
运动相机布置于节点上方，记录节点全程变形

- **弯矩：**柱中轴线截面，反力矩+惯性力矩

$M = R\cdot L_b+M_i,\ M_{i1} = M_{ib1s}+M_{ib1c}+M_{is1}-I_1\alpha_1$

- **转角：**柱翼缘外侧截面

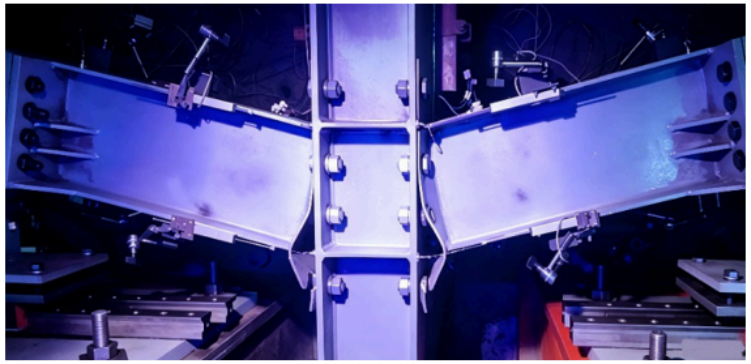
$\theta = u_s/(L_b-h_c/2)-\theta_b$



结合支反力、加速度与运动学测量，分离惯性贡献并重构节点弯矩–转角关系。

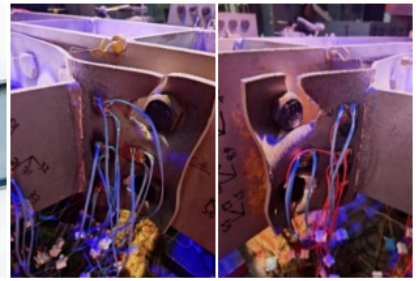
端板螺栓连接节点—静力试验结果

- **整体响应：** 两侧钢梁基本保持对称受弯转动，柱顶荷载随位移增大逐步达到峰值，受拉区端板发生显著弯曲变形
- **损伤演化：** 裂纹由受拉区最外排螺栓孔外缘萌生，并逐步向端板自由边扩展
- **失效机制：** 端板弯曲与螺栓孔边净截面开裂共同控制节点静力失效

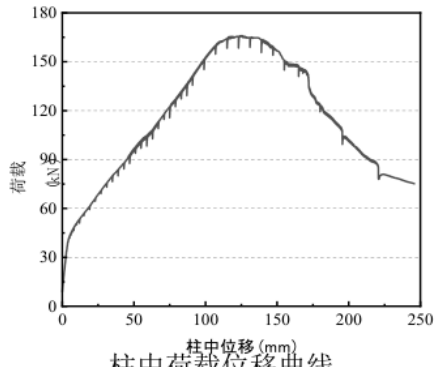


(a) 整体受弯转动变形

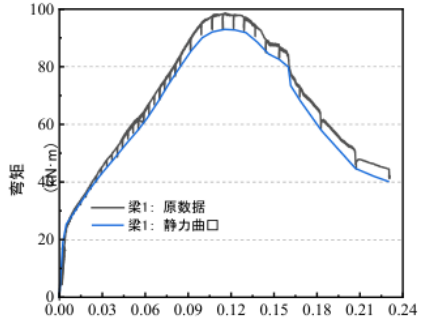
(b) 节点域局部放大



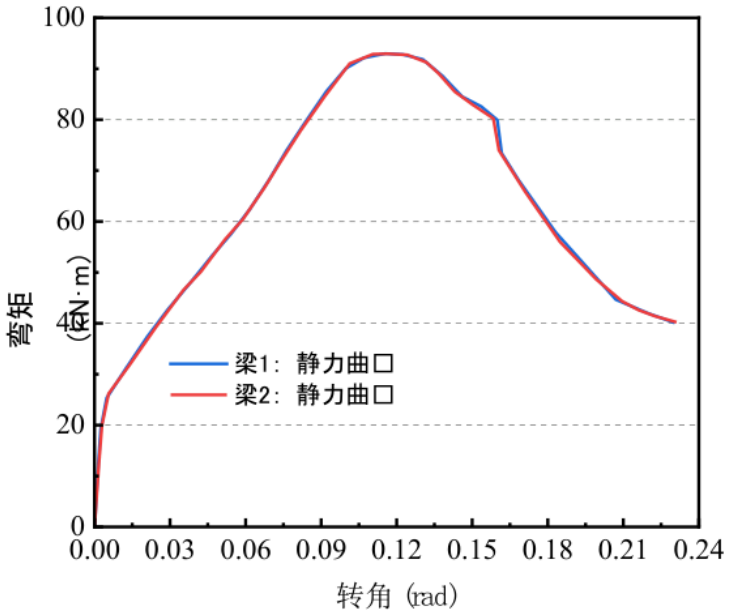
(c) 端板局部损伤



柱中荷载位移曲线



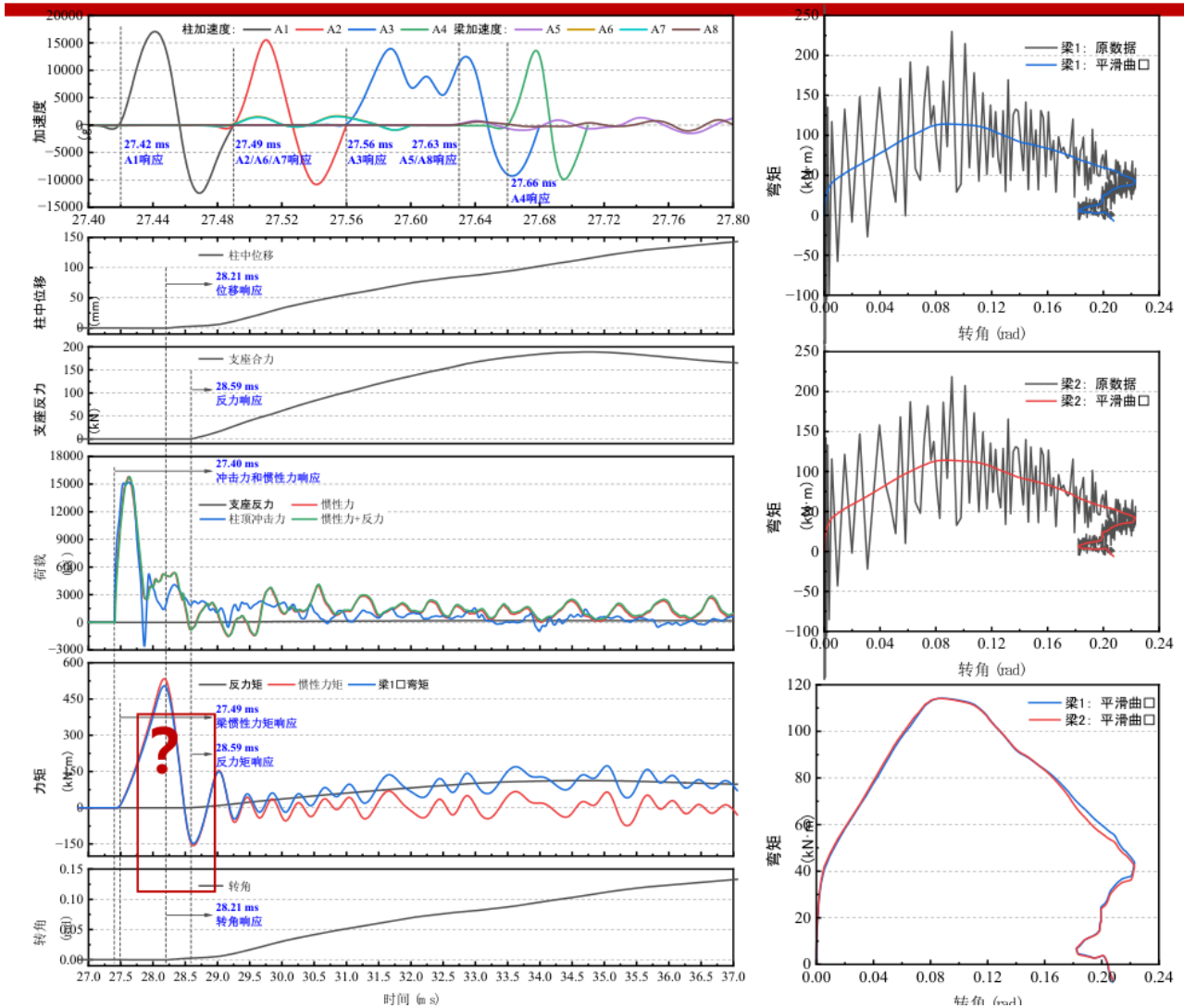
弯矩转角曲线处理



弯矩转角曲线

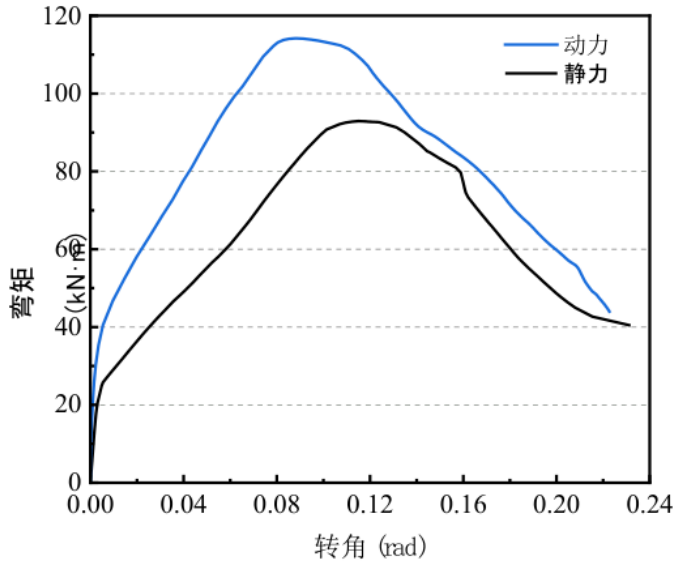
端板静力试验明确端板塑性发展与螺栓受力的相互作用。

端板螺栓连接节点—动力试验结果



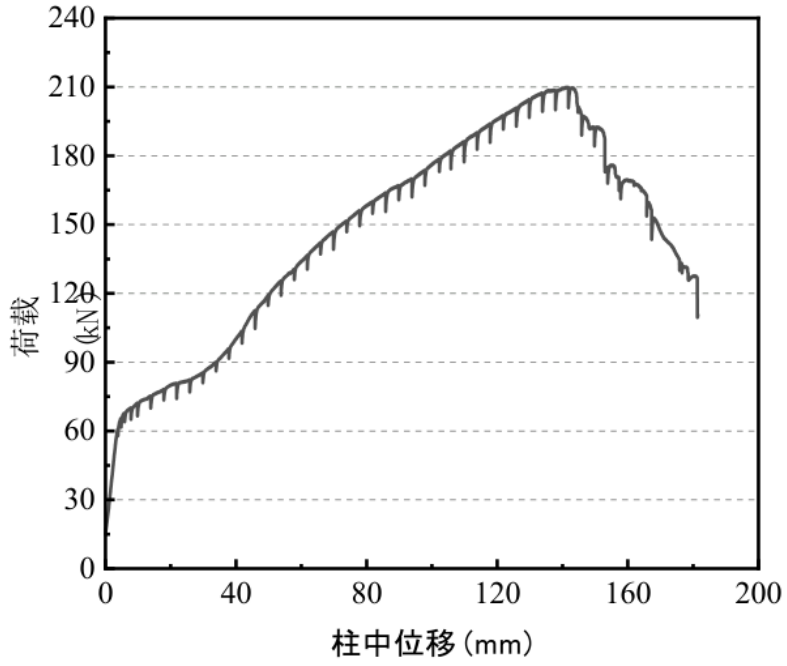
(a) 整体受弯转动变形　(b) 节点域局部放大　(c) 端板损伤

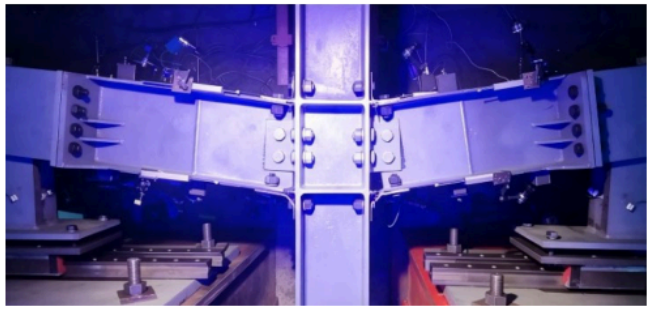
与静力相同：受拉区端板最外排螺孔外缘起裂，裂纹贯通至端板边缘，节点整体基本对称变形



端板节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高23%，变形能力仍需单独评价。

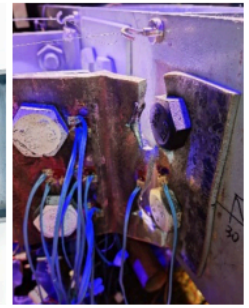
顶底腹板角钢连接节点—静力试验结果



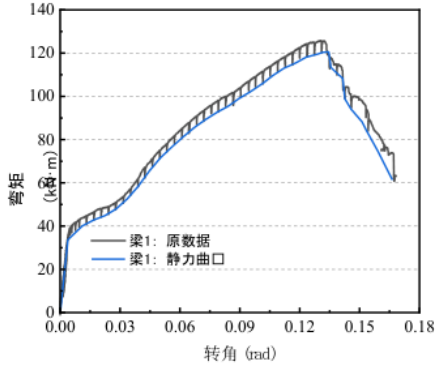


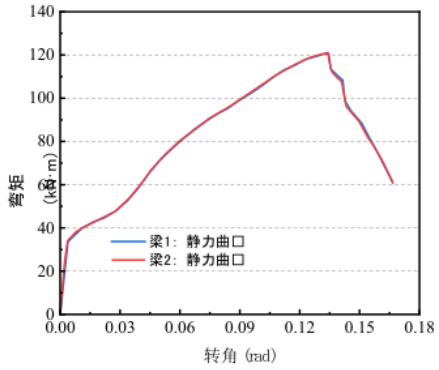
(a) 整体受弯转动变形

(b) 节点域局部放大



(c) 角钢局部损伤

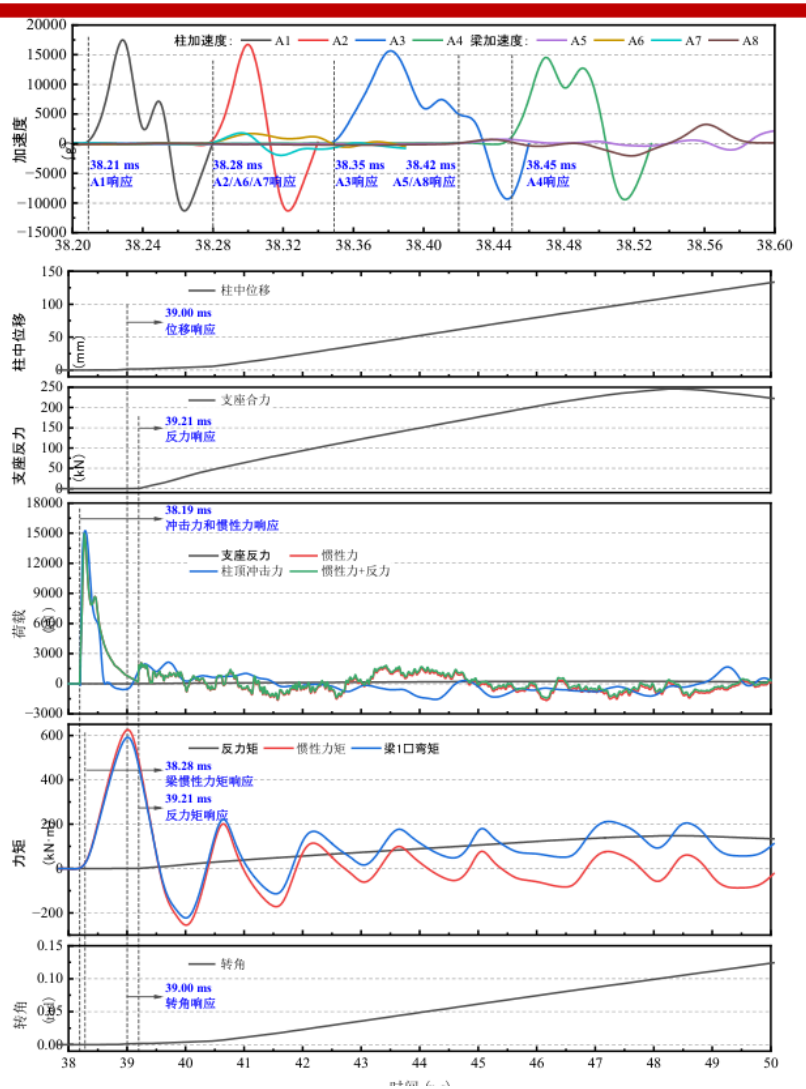


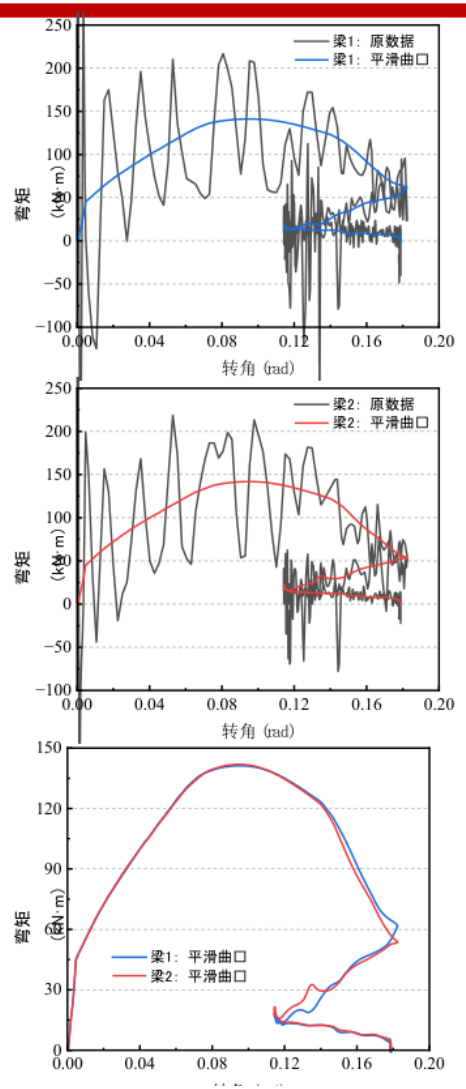


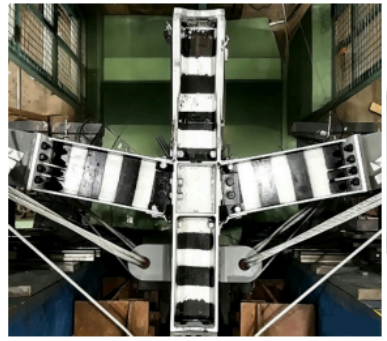
翼缘角钢面外弯曲变形，单侧受拉翼缘角钢沿螺栓排开裂，形成净截面破坏，节点整体基本对称变形

角钢变形与螺栓受力共同控制静力承载与塑性发展过程。

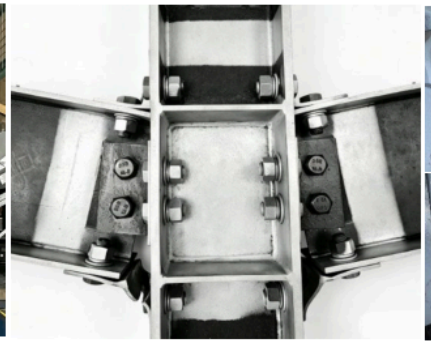
顶底腹板角钢连接节点—动力试验结果







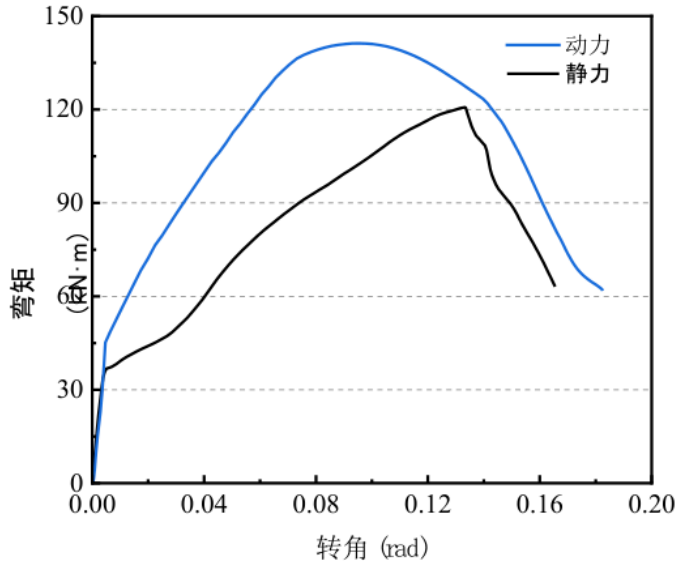
(a) 整体受弯转动变形



(b) 节点域局部放大

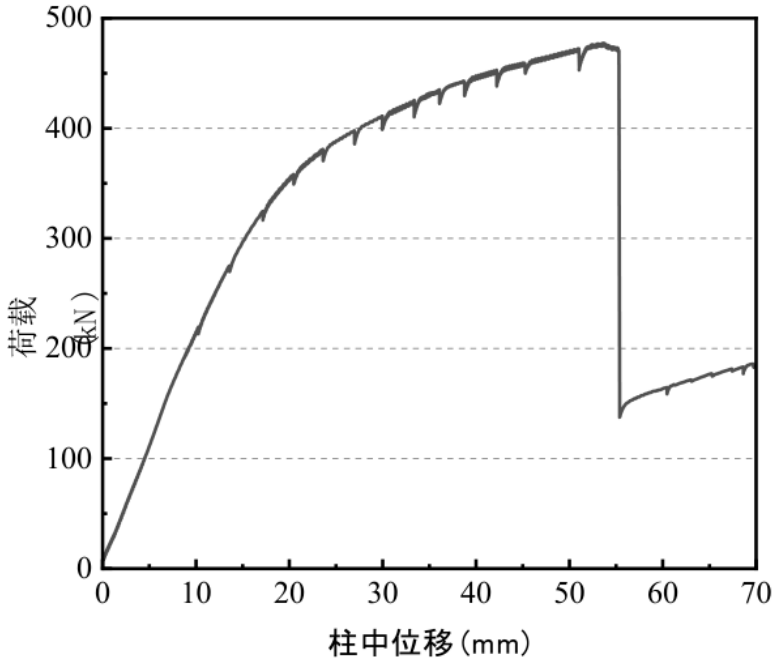
(c) 角钢损伤

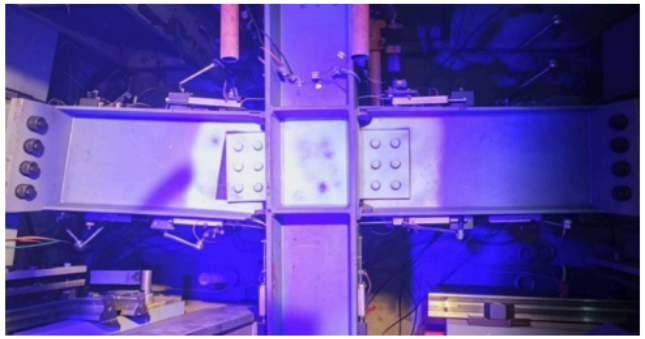
与静力相同：受拉翼缘角钢与柱翼缘相连的螺孔外缘起裂，裂纹向角钢自由边扩展，节点整体基本对称变形



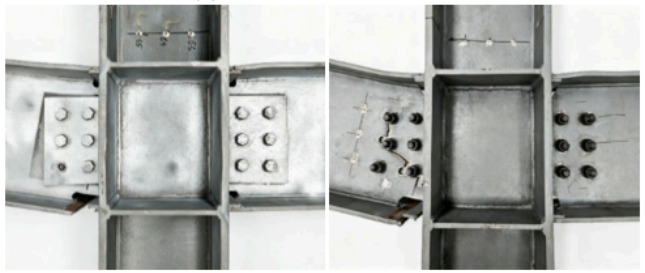
角钢节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高18%，响应呈现明显时序特征。

栓焊混合连接节点—静力试验结果



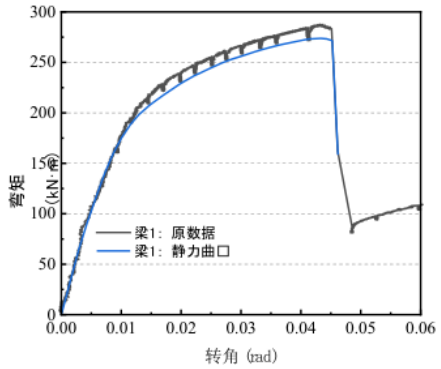


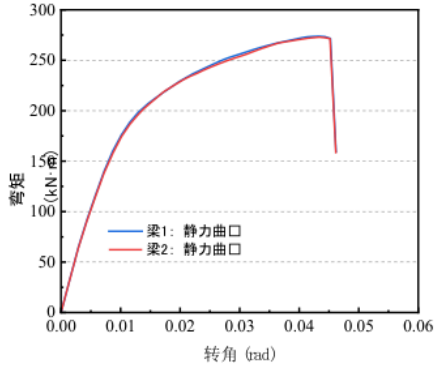
(a) 整体受弯转动变形



(b) 柱节点域局部放大

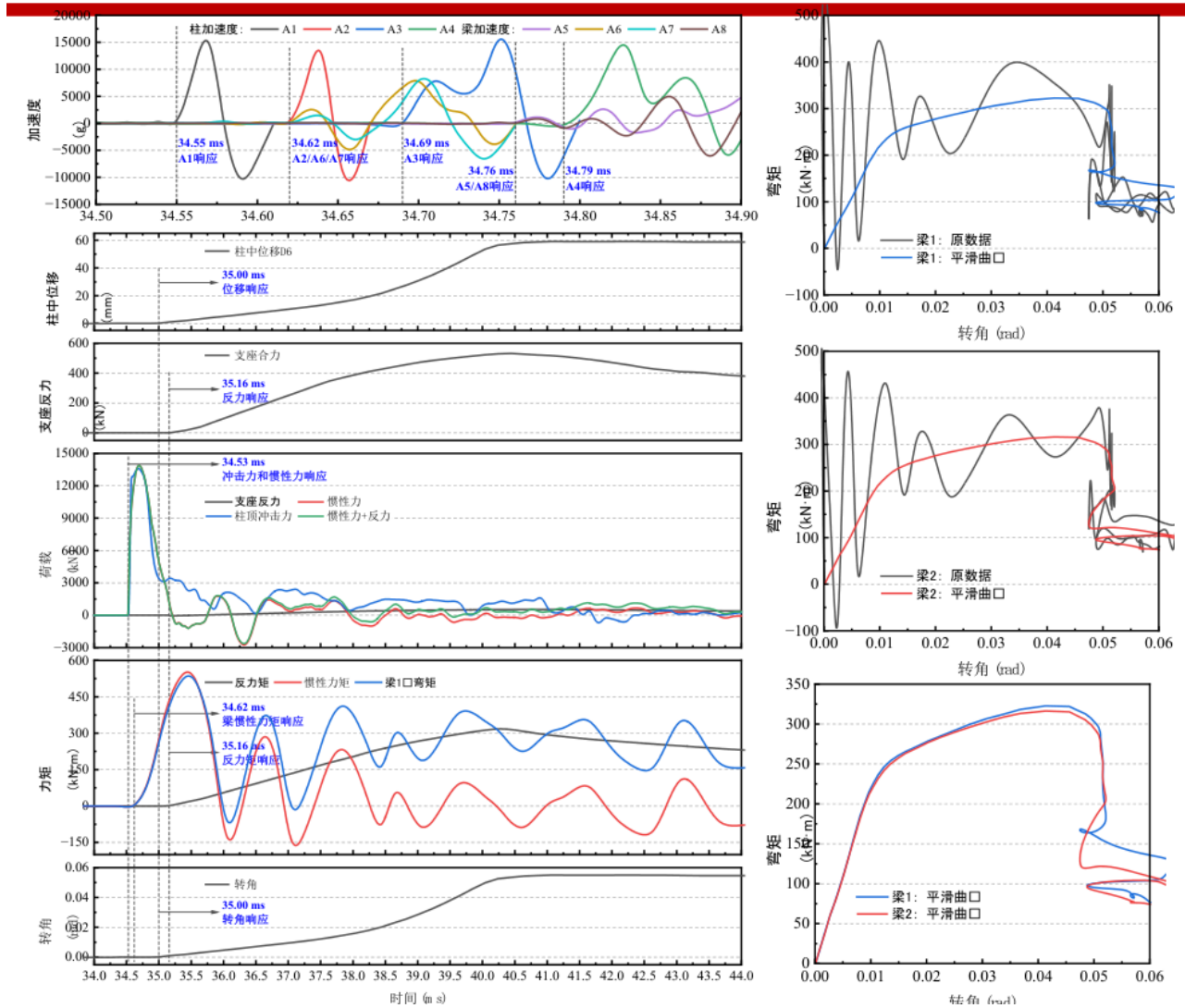
单侧梁受拉翼缘开裂，梁腹板剪切破坏，节点整体发生非对称偏转





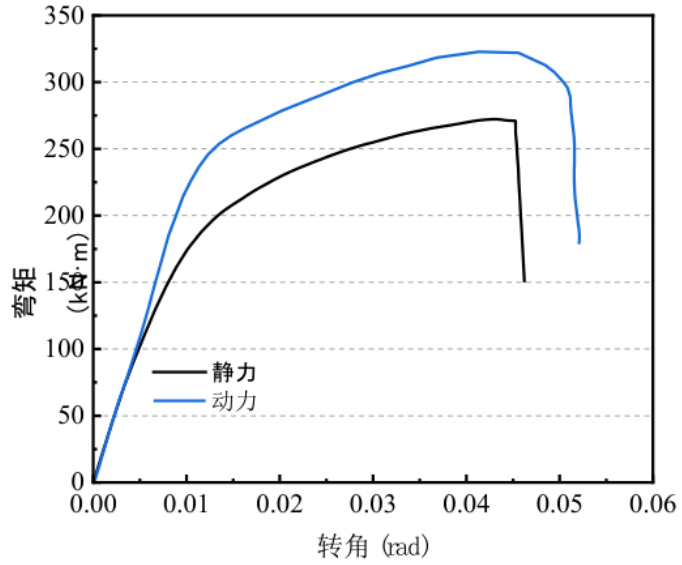
栓焊混合节点的焊缝、梁翼缘和螺栓共同决定其静力破坏路径。

栓焊混合连接节点—动力试验结果



(a) 整体受弯转动变形　(b) 节点域局部放大　(c) 单侧梁损伤

与静力相同：单侧梁受拉翼缘开裂
与静力不同：静力下梁腹板剪切裂纹，动力下腹板螺栓剪断



栓焊混合节点动力峰值弯矩较自身静力基准约提高16%，局部损伤仍需关注。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

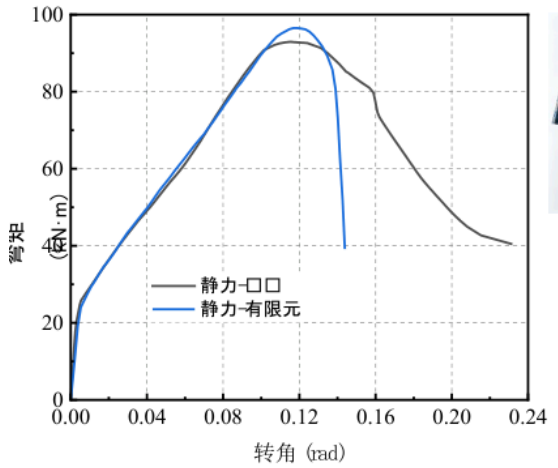
04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

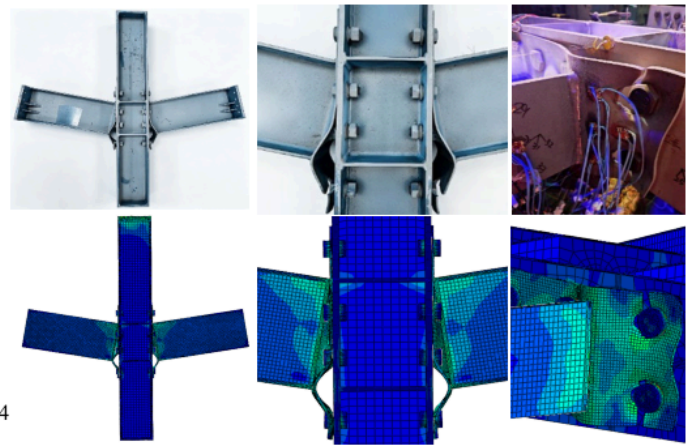
06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

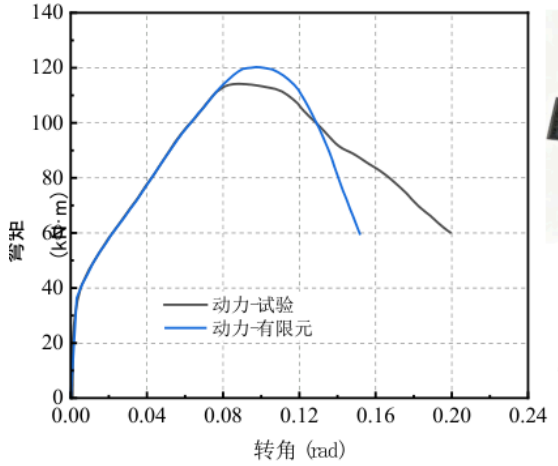
有限元模型验证—端板节点



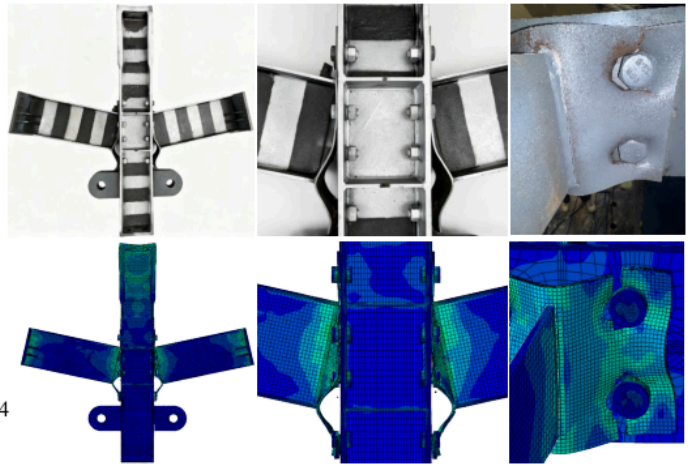
(a) 节点静力弯矩-转角曲线



(b) 节点静力破坏模式



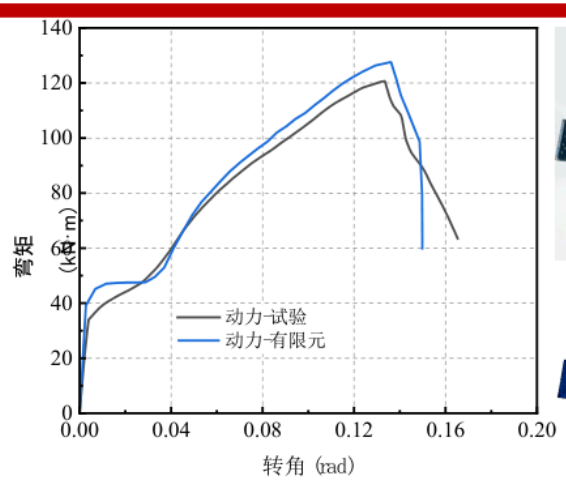
(a) 节点动力弯矩-转角曲线



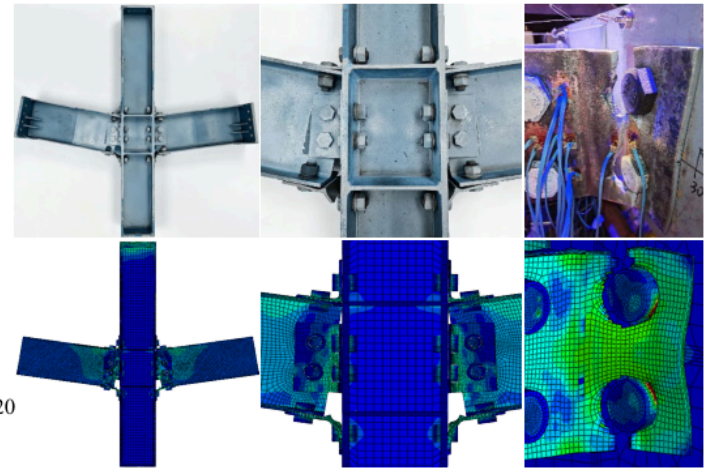
(b) 节点动力破坏模式

端板节点模型在曲线响应与破坏形态两方面与试验对比，为参数分析建立基础。

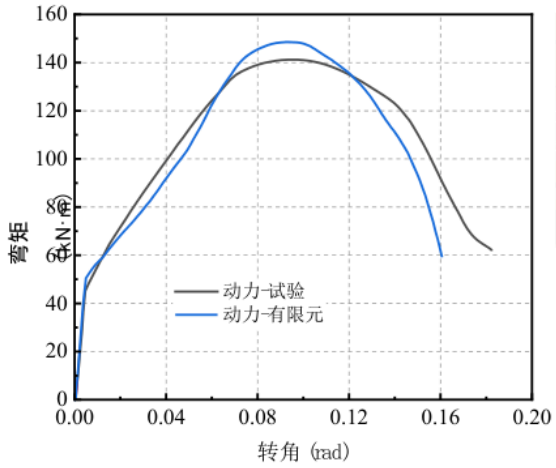
有限元模型验证—角钢节点



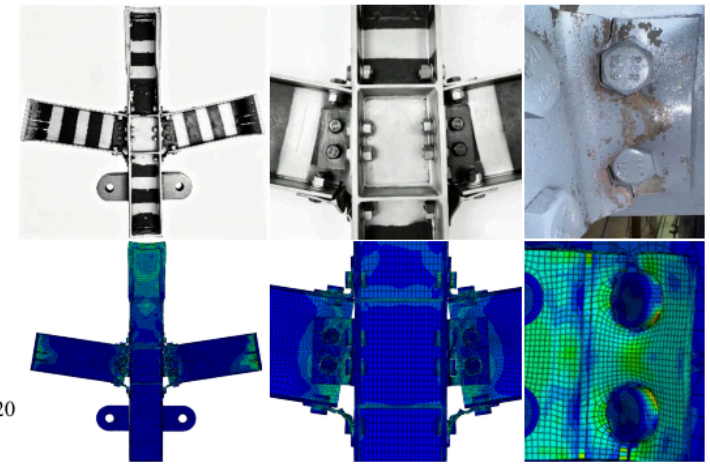
(a) 节点静力弯矩-转角曲线



(b) 节点静力破坏模式



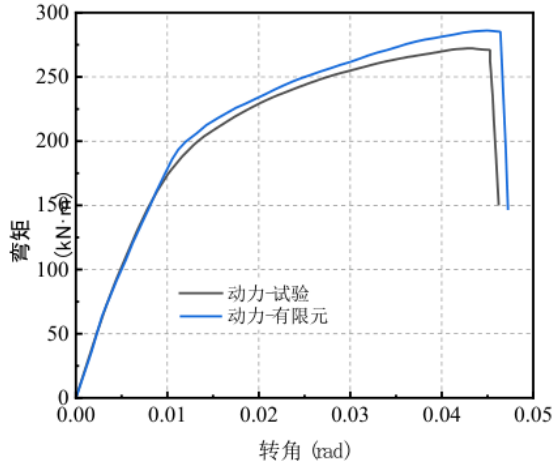
(a) 节点动力弯矩-转角曲线



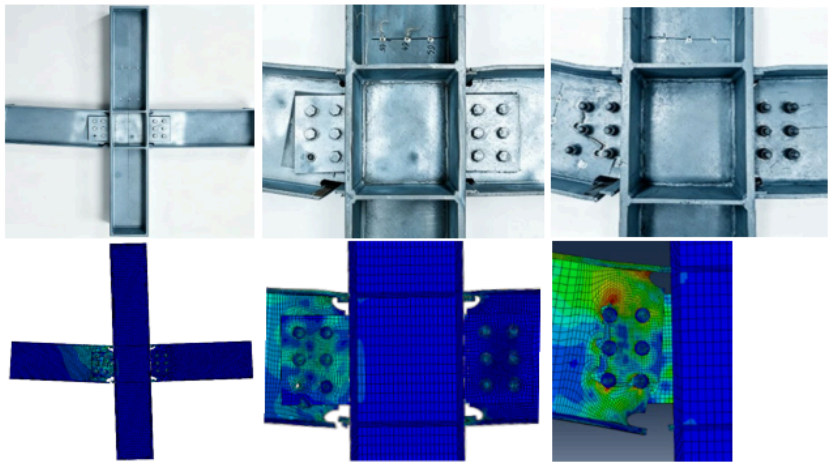
(b) 节点动力破坏模式

角钢节点的曲线与局部损伤验证，支撑连接构造效应的进一步分析。

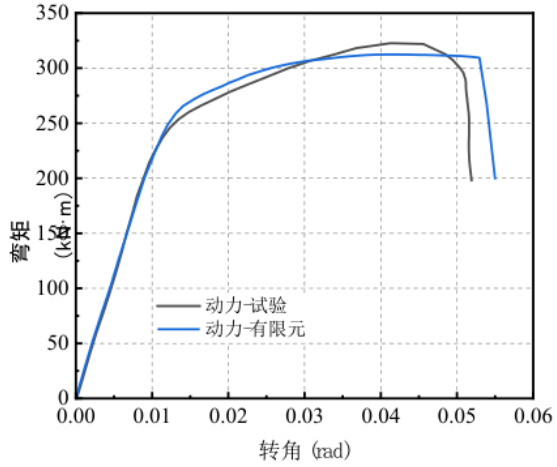
有限元模型验证—栓焊节点



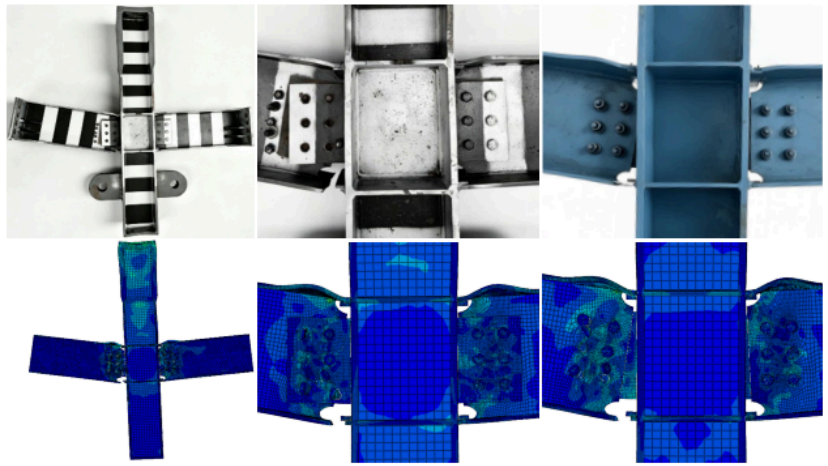
(a) 节点静力弯矩-转角曲线



(b) 节点静力破坏模式



(a) 节点动力弯矩-转角曲线



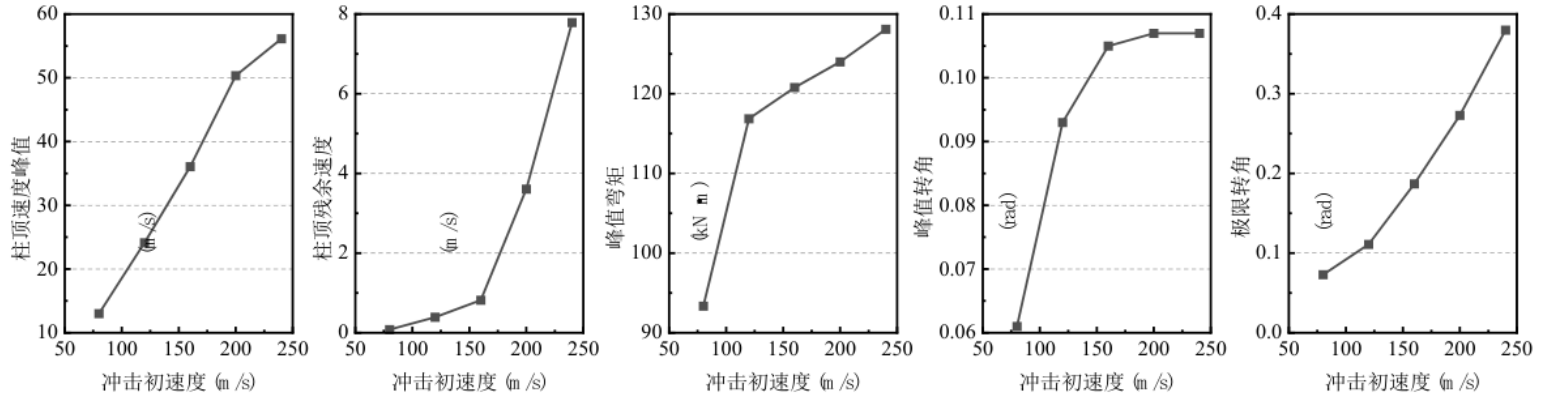
(b) 节点动力破坏模式

栓焊混合节点需同步验证整体响应和焊接区域的局部破坏。

端板螺栓连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、端板厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s

冲击初速度(m/s)	柱顶速度峰值(m/s)	剩余速度(m/s)	峰值弯矩(kN·m)	峰值转角(rad)	极限转角(rad)	控制/变形失效模式及演化机制
80	13.01	0.08	93.35	0.061	0.073	受拉区端板局部弯曲，孔边尚未起裂
120	24.12	0.39	116.88	0.093	0.111	端板塑性范围扩大，受拉区最外排螺孔外缘起裂
160	36.08	0.82	120.79	0.105	0.187	端板受拉区螺孔外缘裂纹向边缘扩展并贯通
200	50.35	3.61	124.00	0.107	0.273	端板受拉区最外排螺栓排裂纹贯通，第二外排螺孔外缘起裂
240	56.15	7.79	128.11	0.107	0.380	端板受拉区最外排及第二外排螺孔裂纹均贯通至板边



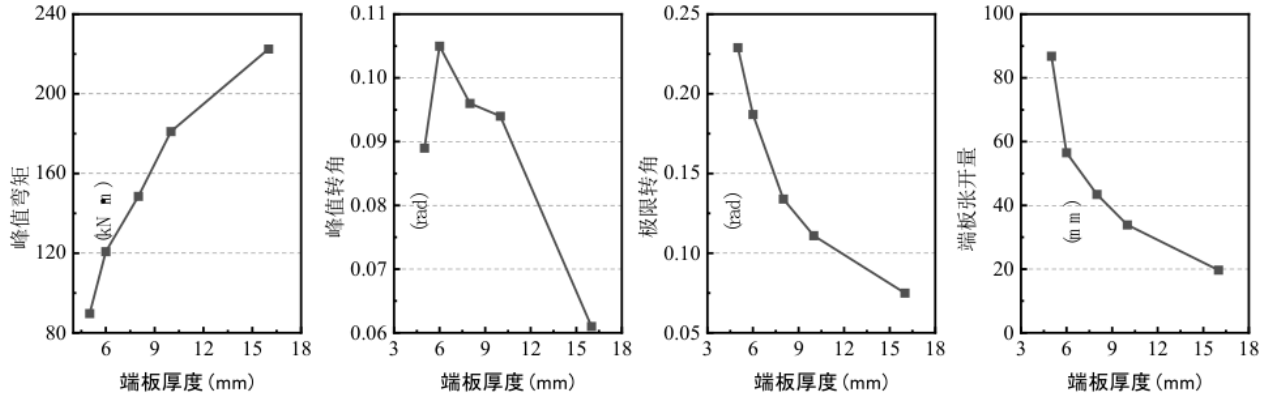
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩和峰值转角先迅速提高后减缓；节点极限转角、塑性变形和裂纹扩展程度大幅增加；失效由端板弯曲向多排孔边撕裂演化

冲击速度改变响应强度与持续时间，应结合峰值、转角和破坏模式共同判断。

端板螺栓连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、端板厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；端板厚度：5、6、8、10、16 mm

端板厚度 (mm)	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	端板最大张开量(mm)	控制变形/失效模式及演化机制
5	89.75	0.089	0.229	86.81	端板受拉区最外排和第二外排螺孔外缘裂纹贯通
6	120.79	0.105	0.187	56.52	端板受拉区最外排螺孔外缘裂纹贯通
8	148.59	0.096	0.134	43.47	端板受拉区最外排螺孔外缘起裂
10	181.04	0.094	0.111	33.88	端板受拉区弯曲变形
16	222.51	0.061	0.075	19.70	端板受限弯曲变形



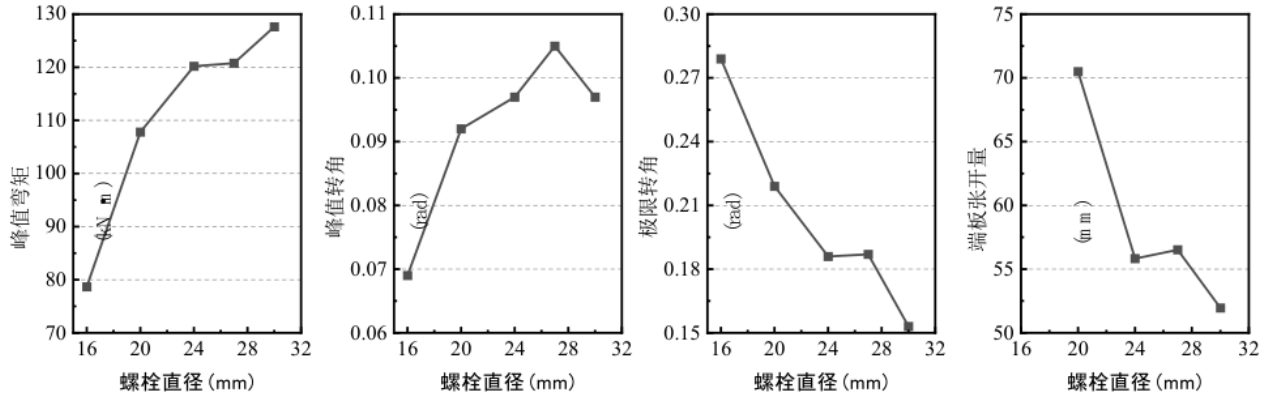
随端板厚度增加：峰值弯矩提高，峰值转角、极限转角和端板张开量均降低；失效模式上，孔边开裂受到抑制，端板弯曲受限

端板厚度改变板–栓相对强度，承载提升可能伴随控制破坏机制转变。

端板螺栓连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、端板厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；螺栓直径：M16、M20、M24、M27、M30

螺栓牌号	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	端板最大张开量(mm)	控制变形/失效模式及演化机制
M16	78.68	0.069	0.279	-	受拉区最外排及第二外排螺栓先后拉断
M20	107.82	0.092	0.219	70.50	端板显著面外弯曲，最外排螺栓拉断
M24	120.20	0.097	0.186	55.83	端板从受拉区最外排螺孔外缘起裂
M27	120.79	0.105	0.187	56.52	端板受拉区最外排螺孔外缘起裂并扩展贯通
M30	127.64	0.097	0.153	51.95	



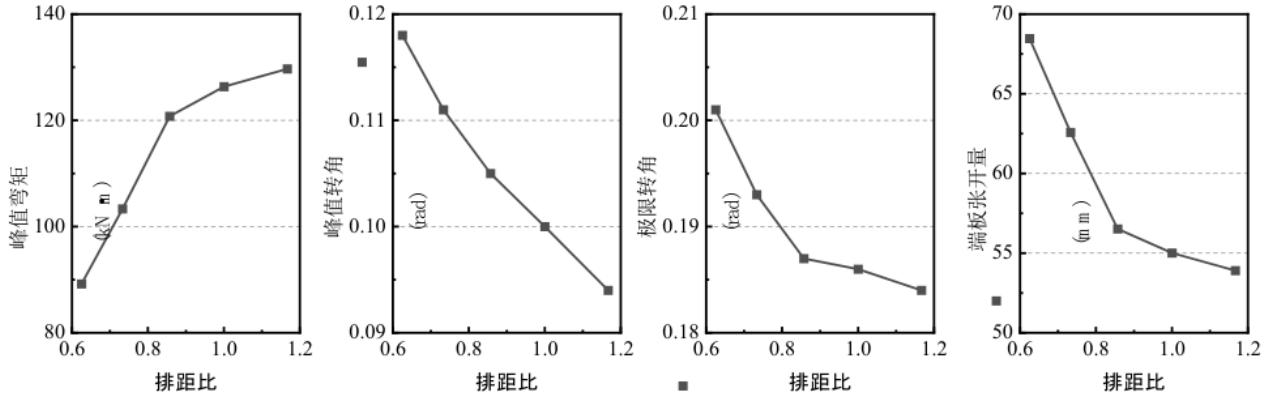
随螺栓直径增大：峰值弯矩总体提高，转角和端板弯曲变形总体下降；螺栓拉断受到抑制，薄弱部位由螺栓转移至端板孔边

增大螺栓直径会重分配组件抗力，需与端板塑性发展相匹配。

端板螺栓连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、端板厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；纵向λ=n/m：0.625、0.733、0.857、1.0、1.167

$\eta=n/m$	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	端板最大张开量(mm)	控制变形/失效模式及演化机制
0.625	89.23	0.118	0.201	68.47	端板从受拉区最外排螺栓外缘起裂并贯通
0.733	103.35	0.111	0.193	63.58	
0.857	120.79	0.105	0.187	56.52	
1.0	126.34	0.100	0.186	55.01	
1.167	129.69	0.094	0.184	53.91	



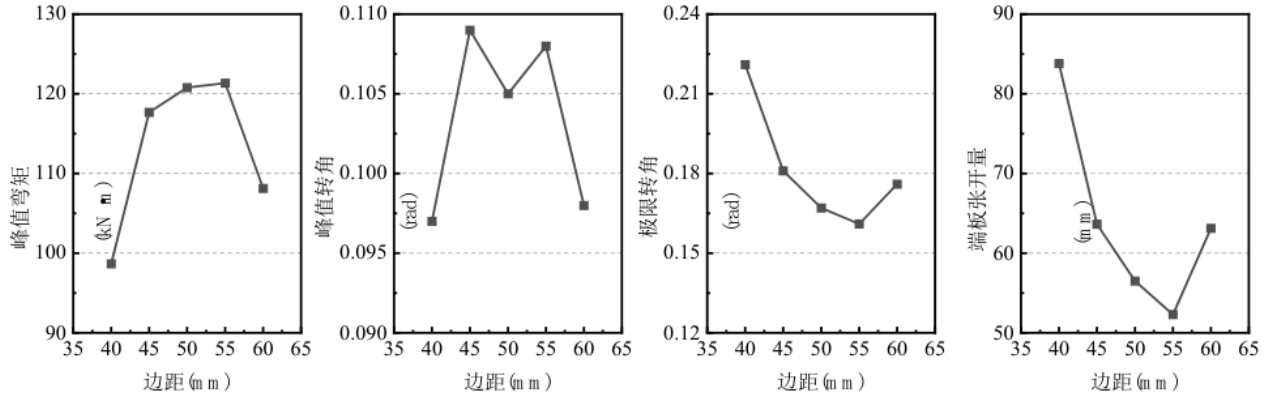
随λ值增大：峰值弯矩总体提高但增速降低，转角和端板塑性变形整体下降；节点损伤破坏模式不变

竖向螺栓布置改变力臂与局部弯曲条件，进而影响节点整体动力响应。

端板螺栓连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、端板厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；横向边距e_p：40、45、50、55、60 mm

边距e_p	峰值弯矩(kN·m)	峰值转角(rad)	极限转角(rad)	端板最大张开量(mm)	控制变形/失效模式及演化机制
40	98.68	0.097	0.221	83.80	端板受拉区最外排和第二外排螺孔外缘裂纹贯通
45	117.69	0.109	0.181	63.65	端板受拉区最外排螺孔外缘裂纹贯通，第二外排螺孔外缘起裂
50	120.79	0.105	0.167	56.52	端板受拉区最外排螺孔外缘裂纹贯通
55	12.36	0.108	0.161	52.29	端板受拉区最外排螺孔外缘起裂
60	108.14	0.098	0.176	63.14	端板受拉区最外排螺孔间裂纹贯通



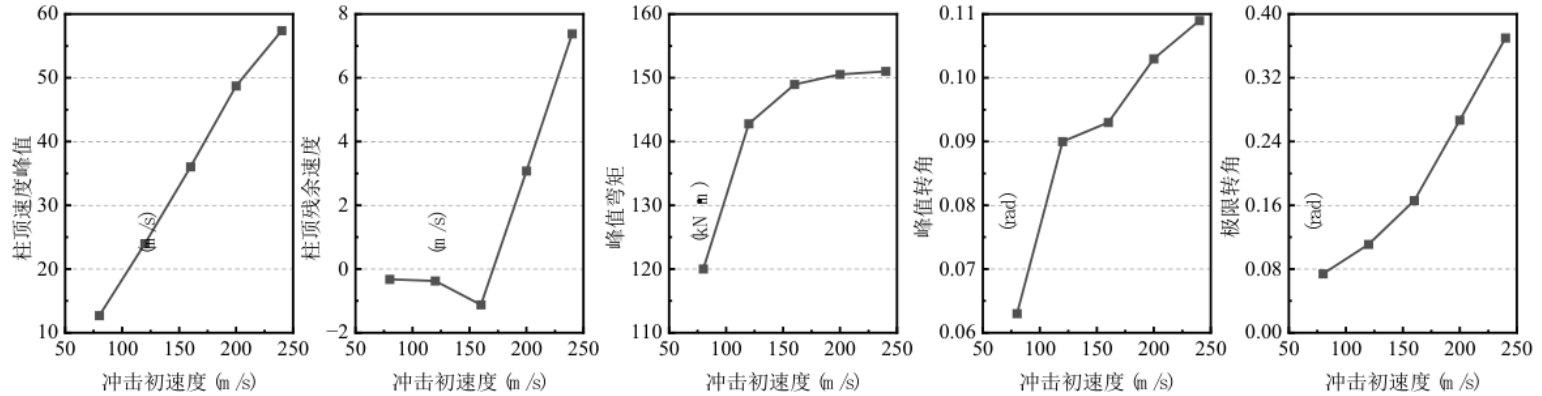
随边距增大：峰值弯矩先提高后降低，峰值转角基本稳定，极限转角和端板塑性变形先下降后增加；节点裂纹扩展由螺孔外缘向端板自由边扩展转向螺孔间贯通

横向螺栓间距通过端板局部弯曲和撬力作用影响抗冲击性能。

顶底腹板角钢连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、角钢厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s

冲击初速度(m/s)	柱顶速度峰值(m/s)	剩余速度(m/s)	峰值弯矩(kN·m)	峰值转角(rad)	极限转角(rad)	控制失效模式及演化机制
80	12.69	-0.32	120.03	0.063	0.074	翼缘角钢弯曲变形
120	23.99	-0.37	142.81	0.090	0.111	翼缘角钢弯曲程度增大
160	36.04	-1.12	148.95	0.093	0.166	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘起裂，并向角钢自由边扩展
200	48.73	3.08	150.53	0.103	0.267	受拉翼缘角钢裂纹贯通，梁腹板螺孔外缘起裂
240	57.40	7.38	151.02	0.109	0.370	受拉翼缘角钢裂纹贯通；梁腹板螺孔裂纹贯通至腹板边缘



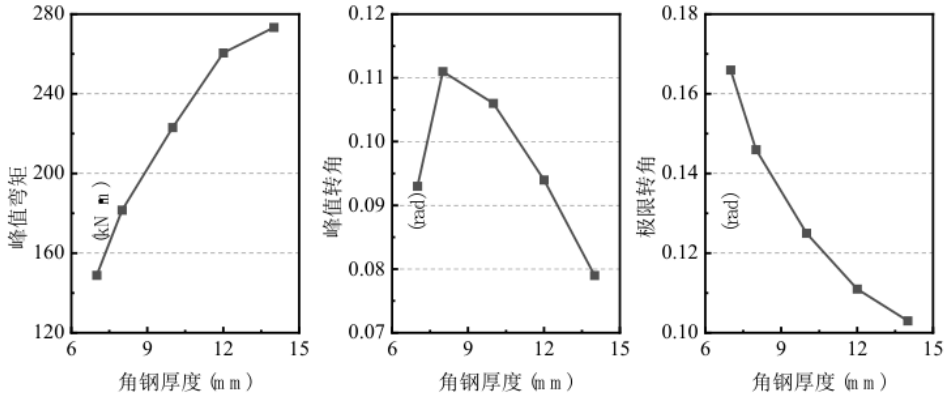
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩提高但增速减缓，转角持续增大；失效由角钢局部弯曲向受拉翼缘角钢孔边净截面开裂发展

角钢节点的冲击速度效应需要结合连接变形与螺栓损伤共同分析。

顶底腹板角钢连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、角钢厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；角钢厚度：7、8、10、12、14 mm

角钢厚度 (mm)	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制变形/失效模式及演化机制
7	148.59	0.093	0.166	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘裂纹扩展至角钢边缘
8	181.62	0.111	0.146	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘起裂
10	223.07	0.106	0.125	角钢面外弯曲变形，螺孔外缘未起裂
12	260.51	0.094	0.111	
14	273.30	0.079	0.103	



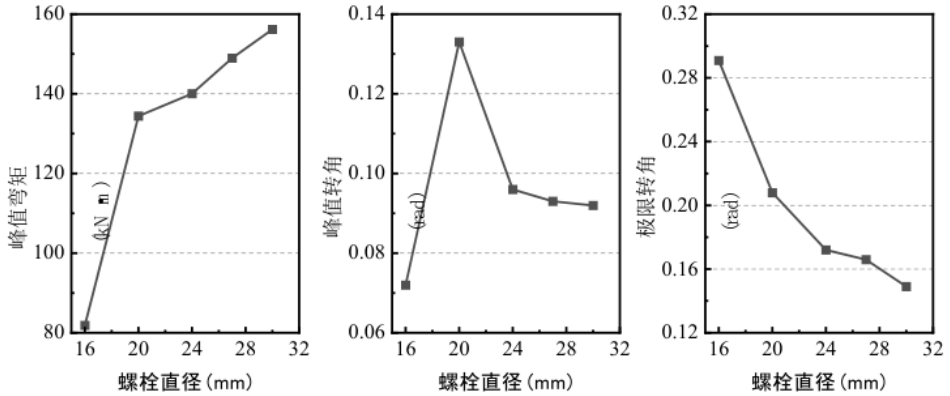
随角钢厚度增加：峰值弯矩提高，峰值转角先提高后降低，极限转角持续降低；孔边开裂逐步受到抑制，节点转为整体刚度控制

角钢厚度影响柔性变形与螺栓受力之间的分配关系。

顶底腹板角钢连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、角钢厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；螺栓直径：M16、M20、M24、M27、M30

螺栓牌号	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制变形/失效模式及演化机制
M16	81.90	0.072	0.291	翼缘和腹板角钢与梁连接的螺栓都剪断，角钢塑性变形较小
M20	134.41	0.133	0.208	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺栓拉断，受压翼缘角钢与梁翼缘连接的螺栓剪断
M24	140.05	0.096	0.172	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘起裂，并沿宽度方向向角钢自由边扩展
M27	148.59	0.093	0.166	受拉翼缘角钢孔边裂纹局部贯通至角钢边缘
M30	156.17	0.092	0.149	



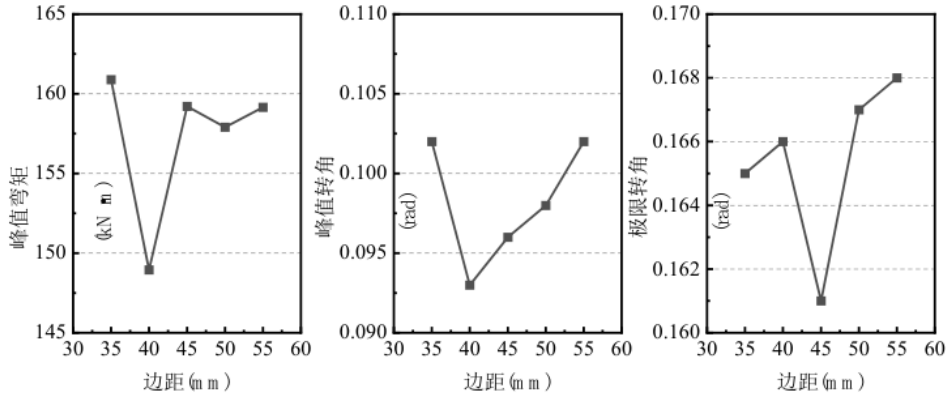
随螺栓直径增大：峰值弯矩增加，转动能力降低；
螺栓拉断被抑制，薄弱部位转移至角钢，最终由角钢净截面开裂控制

螺栓直径对角钢节点的影响取决于组件之间的强弱关系。

顶底腹板角钢连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、角钢厚度、螺栓直径、螺栓布置等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；横向边距e_a：35、40、45、50、55 mm

边距e_a	峰值弯矩 (kN·m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制变形/失效模式及演化机制
35	160.89	0.102	0.165	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔外缘起裂，并贯通至角钢边缘
40	148.95	0.093	0.166	受拉翼缘角钢裂纹局部贯通至角钢边缘
45	159.21	0.096	0.161	受拉翼缘角钢与柱翼缘连接的螺孔间裂纹发展并贯通，破坏路径由自由边侧转移至孔间净截面
50	157.90	0.098	0.167	
55	159.16	0.102	0.168	



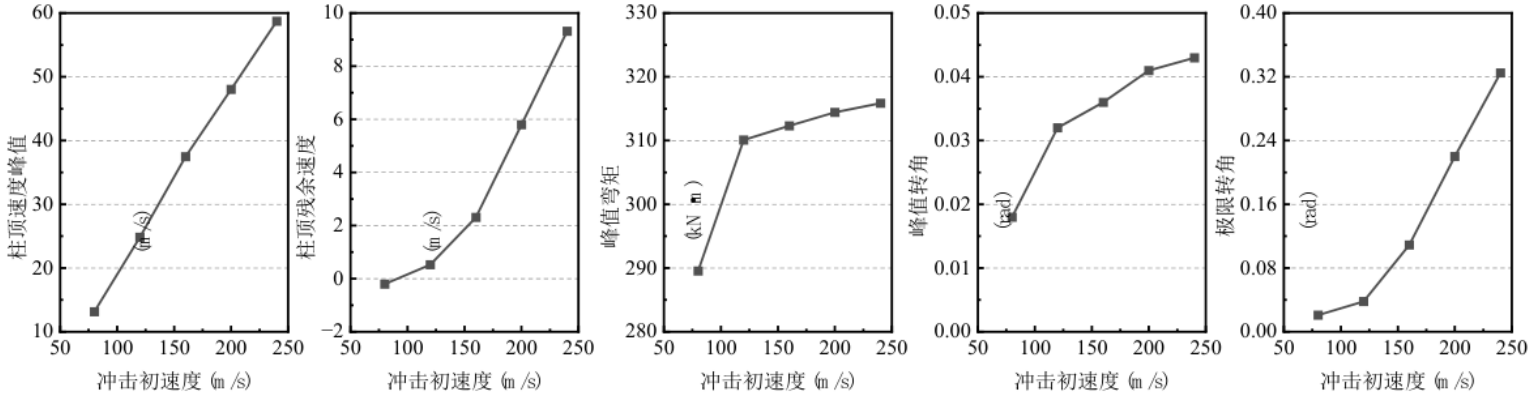
随横向边距增大：峰值弯矩、峰值转角和极限转角变化不大；
损伤路径转移：螺孔外缘裂纹向角钢自由边扩展贯通→螺孔间裂纹贯通

角钢端距改变局部变形与传力条件，需同时考察承载和转动能力。

栓焊混合连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、过焊孔构造、剪切板厚度、螺栓直径等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；冲击初速度：80、120、160、200、240 m/s

冲击初速度(m/s)	柱顶速度峰值(m/s)	剩余速度(m/s)	峰值弯矩(kN·m)	峰值转角(rad)	极限转角(rad)	控制失效模式及演化机制
80	13.14	-0.20	289.55	0.018	0.021	梁翼缘屈服
120	24.83	0.53	310.10	0.032	0.038	单侧梁受拉翼缘起裂
160	37.47	2.31	312.33	0.036	0.109	单侧梁受拉翼缘拉断，该侧腹板螺栓剪断
200	48.03	5.80	314.43	0.041	0.220	
240	58.73	9.32	315.87	0.043	0.325	



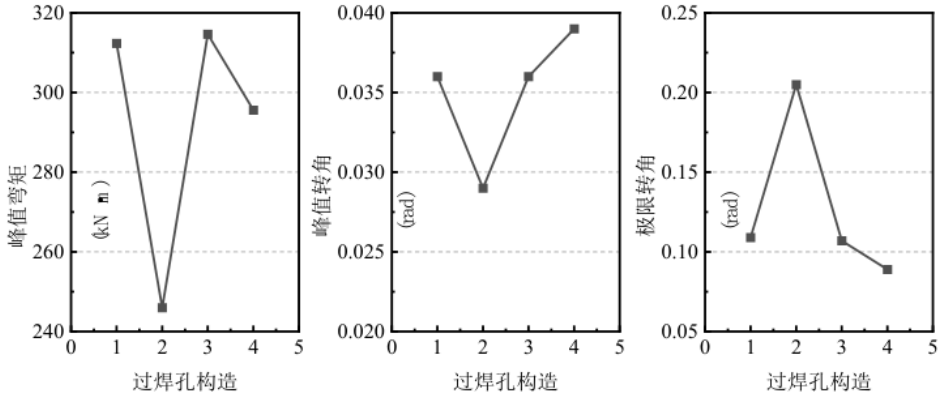
随冲击速度提高：柱顶速度峰值和残余速度增大，峰值弯矩提高但增速减缓，转角持续增大；损伤失效程度逐渐增大

栓焊混合节点在不同速度下表现出整体动力响应与局部破坏的耦合。

栓焊混合连接节点动态响应机理

- 基于经校核的数值模型，改变冲击速率、过焊孔构造等，研究各参数对节点整体动力性能及局部损伤发展的影响规律，分析节点的动态响应机理；过焊孔构造：标准、标准-无垫板、FEMA型、扩大型

过焊孔构造	峰值弯矩 (kN•m)	峰值转角 (rad)	极限转角 (rad)	控制失效模式及演化机制
标准过焊孔（1）	312.33	0.036	0.109	单侧梁受拉翼缘拉断，该侧腹板螺栓剪断
标准-无垫板（2）	245.98	0.029	0.205	
FEMA过焊孔（3）	314.62	0.039	0.087	单侧梁受拉翼缘拉断
扩大型过焊孔（4）	295.60	0.036	0.069	



不设垫板时承载能力最差；FEMA过焊孔与标准过焊孔性能接近，扩大型过焊孔削弱了有效梁翼缘、性能略差

焊接孔构造改变局部应力集中与裂纹路径，是改善节点损伤分布的重要因素。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

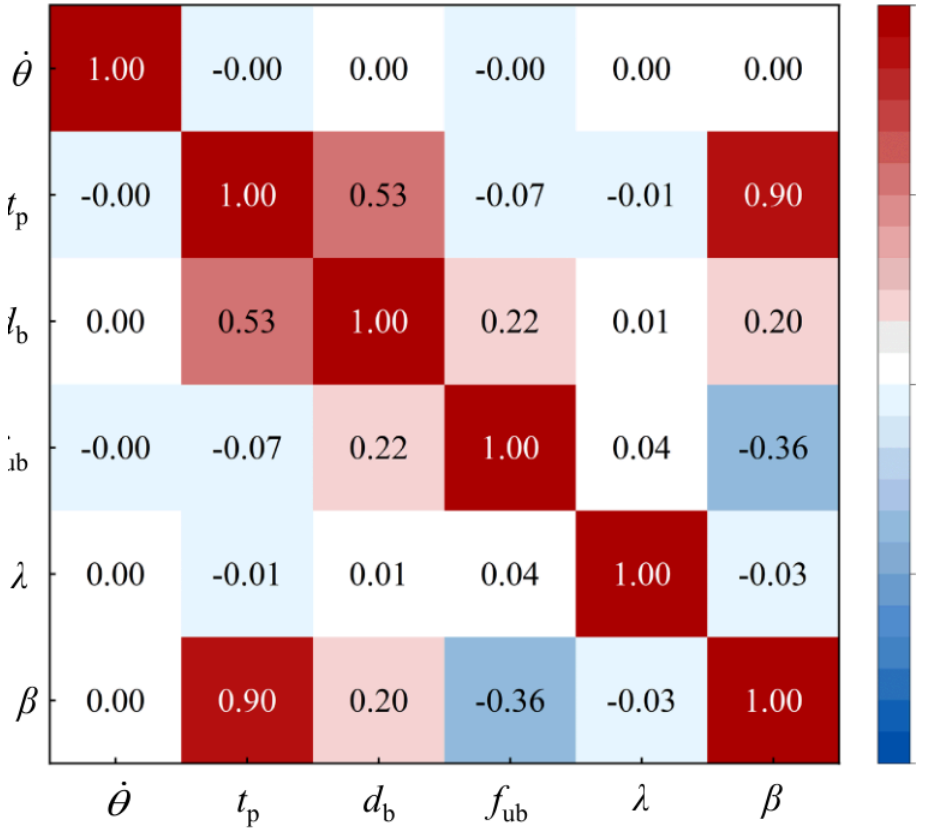
节点抗冲击承载力数据库

样本生成与分组划分

样本分组	构造数	静力	动力
全部样本	77	77	385
训练构造	62	62	310
独立验证	15	15	75

- 每种构造包含1个静力及5个动力工况。
- 按构造分组，避免同一节点的不同速率工况跨集合泄漏。
- 相关性分析用于检查变量联系，不等同于因果解释。

输入特征相关性



输入特征间的Pearson相关系数

按节点构造分组划分训练集与独立验证集，避免同构造样本造成信息泄漏。

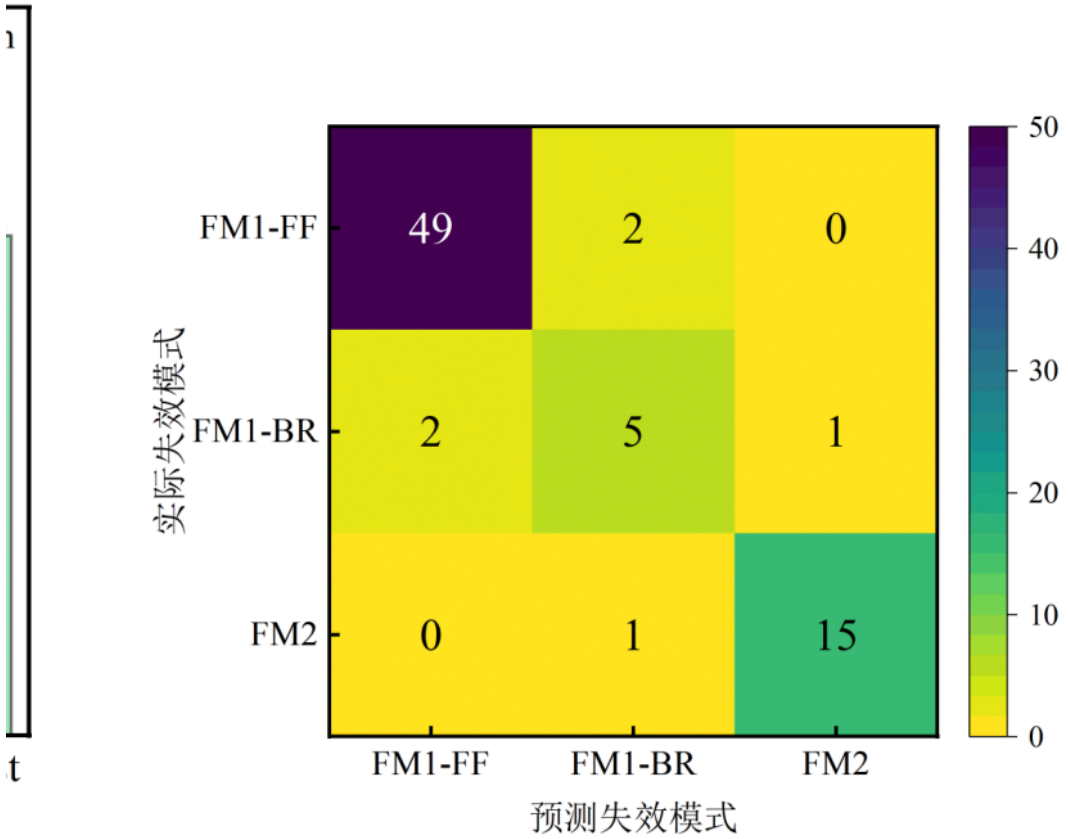
机器学习预测模型

失效模式分类

- 以构造、材料与加载速率为输入，识别动力控制失效模式。
- 比较分类模型，结合混淆矩阵分析各类样本的识别情况。
- 分类结果用于调用相应的承载力动力修正公式。

模式标签 → 分模式DIF → 动力承载力

分类结果与混淆分析

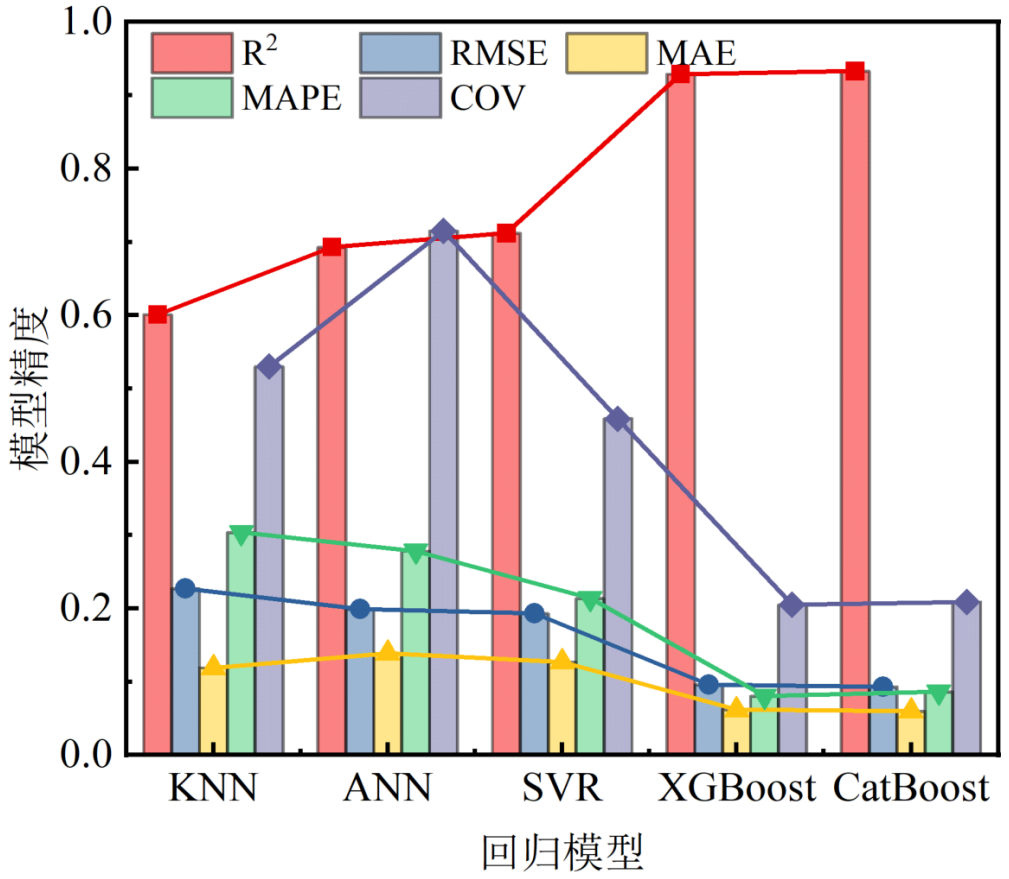


SVC分类模型的动力失效模式混淆矩阵

失效模式分类为后续分模式承载力计算提供依据，混淆矩阵用于识别易混类别。

机器学习预测模型

DIFM回归预测



从预测性能到力学解释

0.933

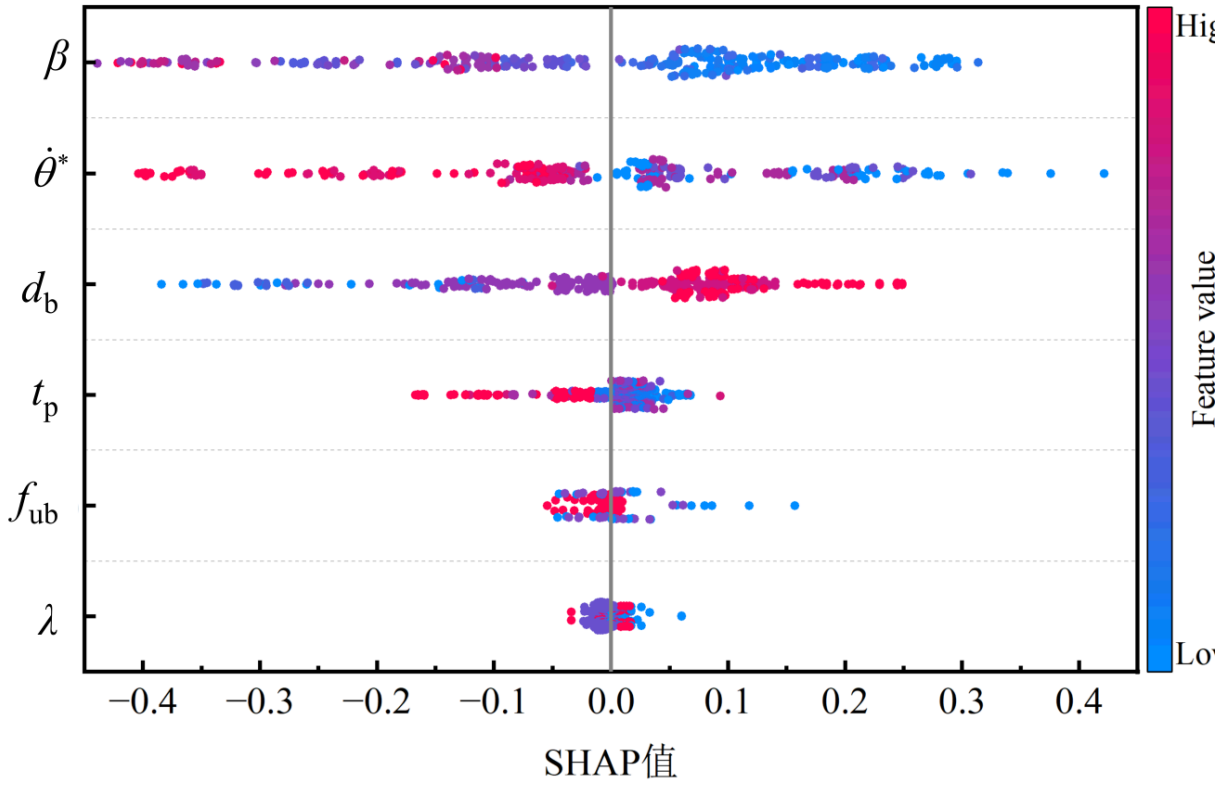
CatBoost测试集R^2

- 输入特征包含几何构造、材料强度与加载速率。
- 非线性回归刻画多变量之间的耦合关系。
- 以SHAP解释作为简化公式选取主导变量的依据。

CatBoost能够学习构造与加载速率的非线性影响，测试集DIF预测R^2为0.933。

输入特征SHAP分析

SHAP特征贡献



面向简化模型的变量提取

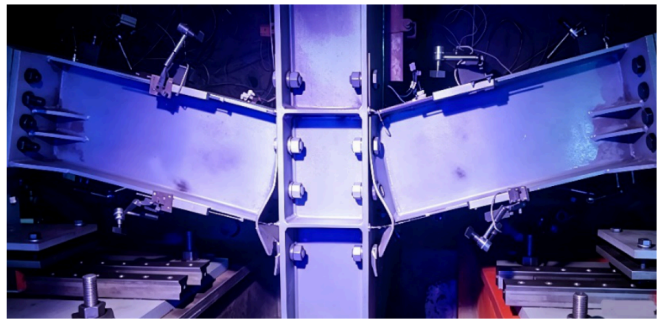
- 加载速率参数反映动力作用强度。
- 板–栓相对强度反映组件竞争关系。
- 两类变量共同解释强化幅度与模式迁移。
- 特征贡献用于解释模型，不能直接替代组件力学推导。

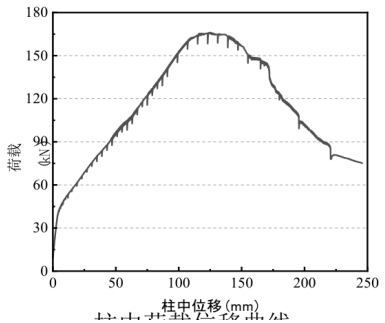
SHAP揭示加载速率与板–栓相对强度的重要作用，为简化计算模型选择变量。

板–栓相对强度与动力失效模式

端板与螺栓：组件抗力竞争

- **损伤演化：** 裂纹由受拉区最外排螺栓孔外缘萌生，并逐步向端板自由
- **失效机制：** 端板弯曲与螺栓孔边净截面开裂共同控制节点静力失效





从组件强弱到控制失效模式

模式	控制特征
FM1-FF	端板塑性变形主导
FM1-BR	端板与螺栓共同参与
FM2	螺栓断裂参与增强
FM3	本章动力样本不足

模式名称与判别以论文第6章定义为准

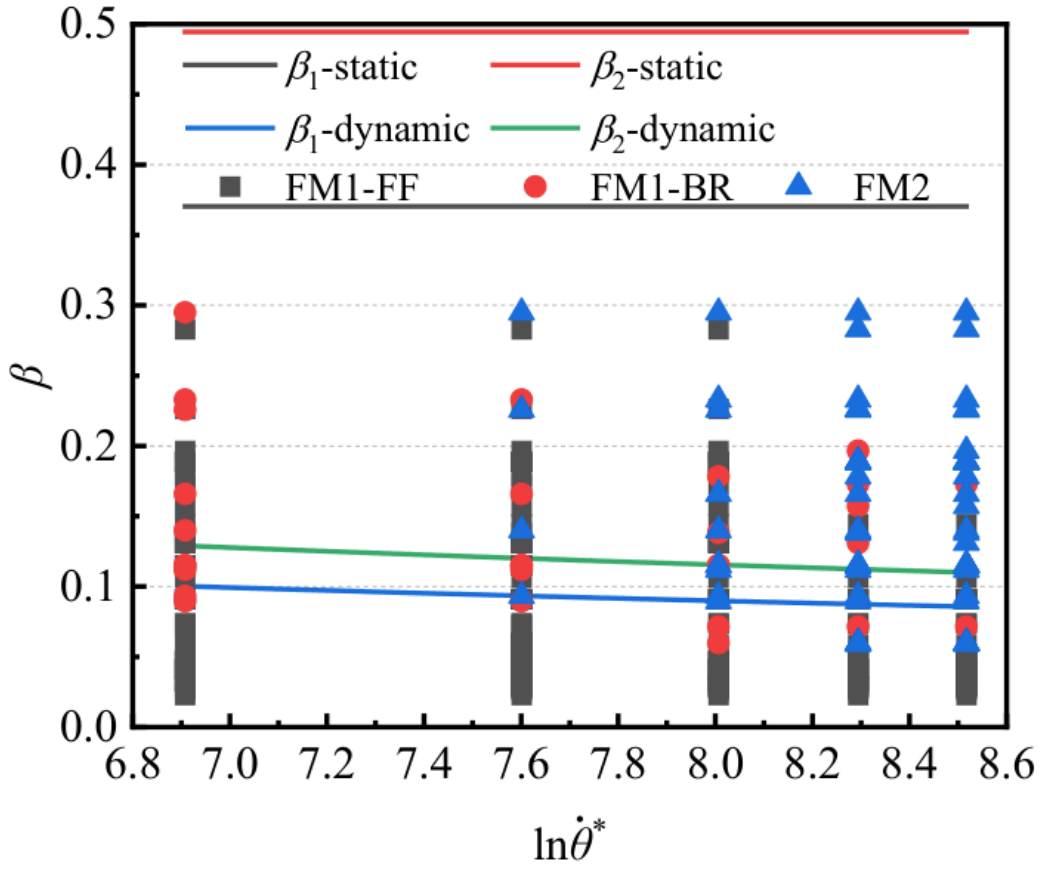
β：端板–螺栓相对强度参数

加载速率改变两类组件的等效抗力；相对强弱随之调整，控制极限状态可能发生迁移。

组件动力强化程度不同，会改变端板与螺栓的相对强弱关系。

动力失效模式边界修正

静力边界与动力修正边界



来源：论文式(6.28)–(6.31)、图6.15

动力修正的物理含义

- 板与栓的动力强化程度不同，模式边界随加载速率移动。
- 论文以对数速率修正静力4FM边界。
- 两条边界分别标定，修正系数约为0.118与0.198。
- 边界附近仍存在交叉样本，判据描述主体趋势。

动力边界描述模式迁移的主要趋势，过渡区仍存在少量交叉样本。

分模式动力增大系数简化公式

动力失效模式	DIFM简化表达式
FM1-FF	$1 + 0.032 \ln \theta^* + 0.017 \beta \ln \theta^*$
FM1-BR	$1 - 0.032 \ln \theta^* + 0.209 \beta \ln \theta^*$
FM2	$1 - 0.039 \ln \theta^* - 0.281 \beta \ln \theta^*$

变量定义

θ^*：归一化转动速率；β：板–栓相对强度参数。具体归一化与静力抗力取值按论文定义。

使用方式

先识别动力失效模式，再调用相应表达式；准静力极限下DIFM回归为1。

按控制失效模式选择DIF公式，保留速率项及速率–构造耦合项。

抗冲击承载力实用计算流程

1 构造与材料

端板、螺栓、几何参数

→

2 静力基准

计算Mu,s与板–栓相对强度

→

3 加载速率

确定归一化转动速率

4 模式识别

采用动力修正模式判据

→

5 动力增大系数

选用相应失效模式公式

→

6 动力承载力

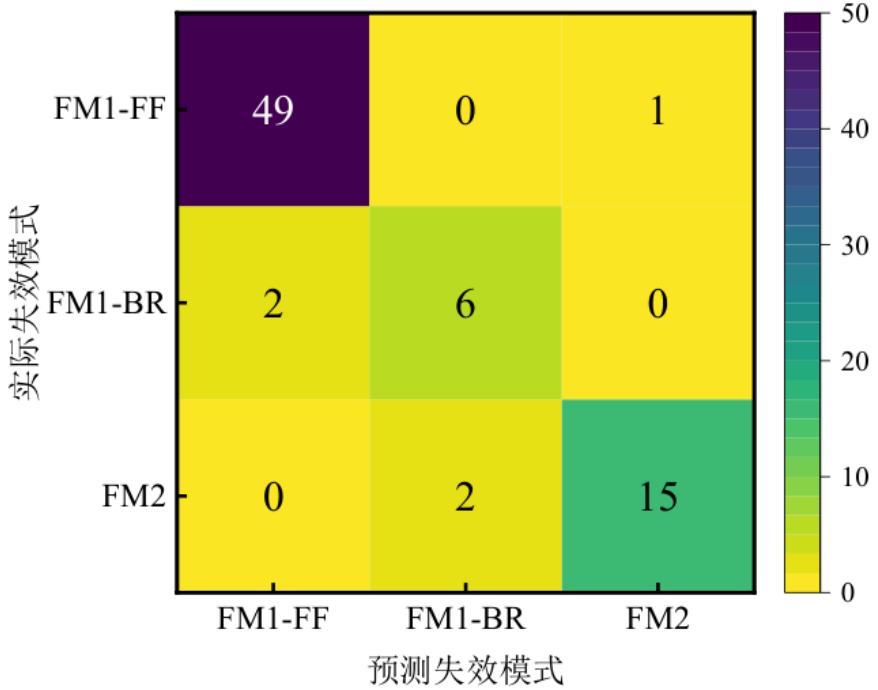
$M_{u,d} = DIFM \times M_{u,s}$

在适用参数范围内，逐项保持组件抗力、模式编号与归一化速率定义一致。

以静力承载力为基准，通过模式识别与分模式动力修正得到动力峰值弯矩。

独立节点样本验证

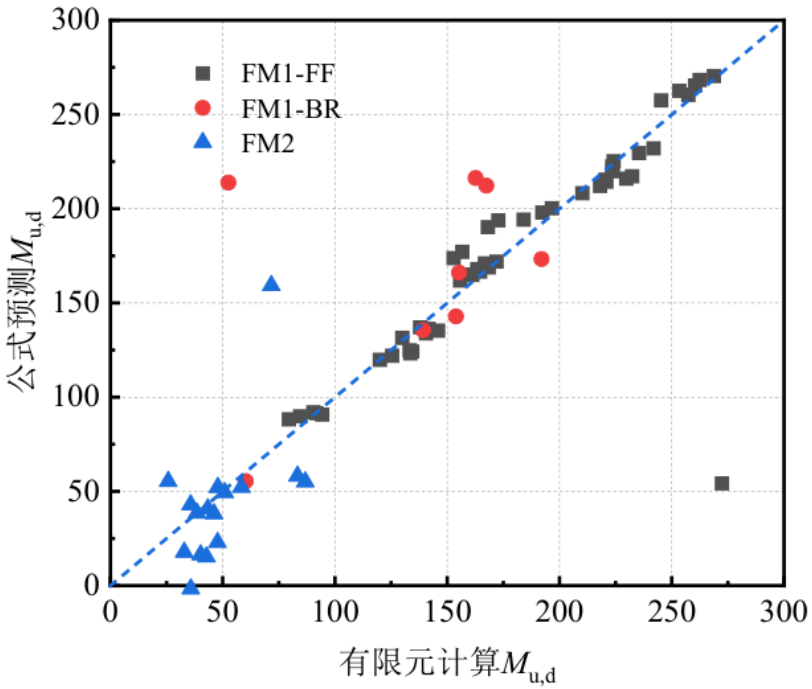
动力失效模式识别



93.3%

独立样本模式识别准确率

完整方法：动力峰值弯矩



$R^2 = 0.910$

完整流程Mu,d预测

独立验证：15种构造、75个动力样本；独立性基于节点构造分组。

完整方法在独立节点样本上的动力峰值弯矩预测R^2为0.910。

计算方法适用范围与误差来源

适用变量	本章研究范围
端板厚度	5–16 mm
螺栓直径	16–30 mm
螺栓强度	800–1200 MPa
节点转动速率	10–50 rad/s

误差传递与使用边界

- 边界附近的模式误判会改变所调用的DIFM公式。
- FM1-BR过渡样本应重点检查板–栓竞争关系。
- FM3缺少有效动力样本，不能据此声称已验证。
- 独立验证来自有限元构造分组，尚需外部试验验证。

模式识别误差 → 公式切换 → DIF与承载力偏差

模式边界附近的识别误差，是完整计算流程不确定性的重要来源。

目录

contents

01 绪论

02 Q355钢应变依赖动力增大系数(SD-DIF)

03 Q355钢耦合动态断裂模型CD-LMVGM

04 钢框架梁柱节点动力冲击试验研究

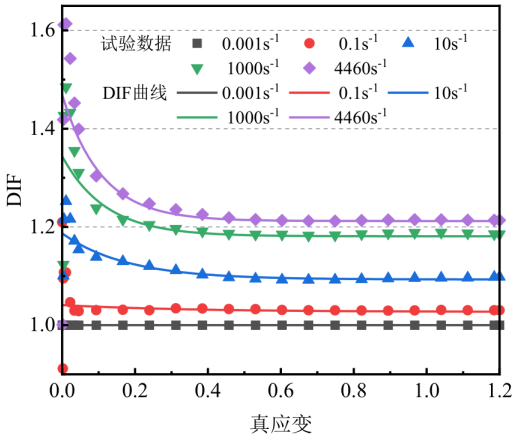
05 钢框架梁柱节点动态响应机理

06 端板螺栓连接节点抗冲击承载力计算方法

07 结论与展望

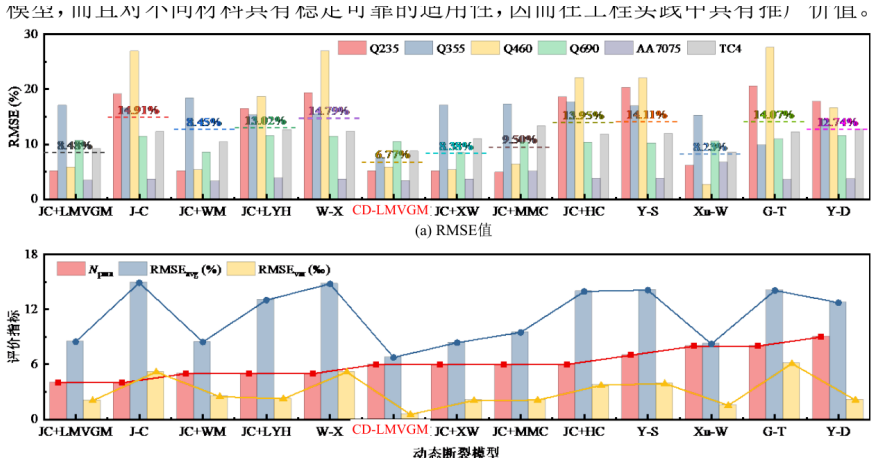
主要研究成果

材料动态本构模型



- 三参数SD-DIF描述动态强化随塑性应变的发展，较C-S、J-C模型预测精度提高约24%–62%。
- 多钢种屈服、极限及平均DIF预测RMSE分别为5.60%、4.38%、4.70%。
- 微观上表现为位错增殖、晶粒演化与织构强化的竞争和协同。

材料耦合动态断裂模型



- 拉伸主导与剪切主导状态分别呈正、负应变率效应，断裂延性受应力状态调节。
- 六参数CD-LMVGM结合LMVGM与耦合DFFS项，Q355钢RMSE为7.45%。
- 六材料平均RMSE为6.77%，正文方差0.55‰；经典J-C分别为14.9%、5.18‰。

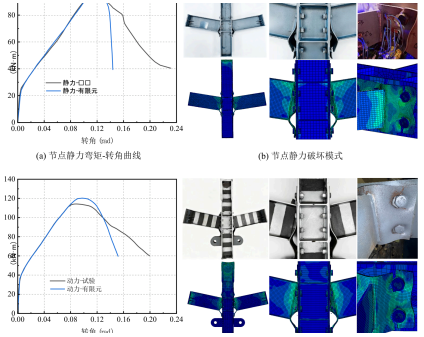
材料研究将宏观动力响应与微观机制联系起来，为节点动力分析提供本构与断裂输入。

主要研究成果

节点试验

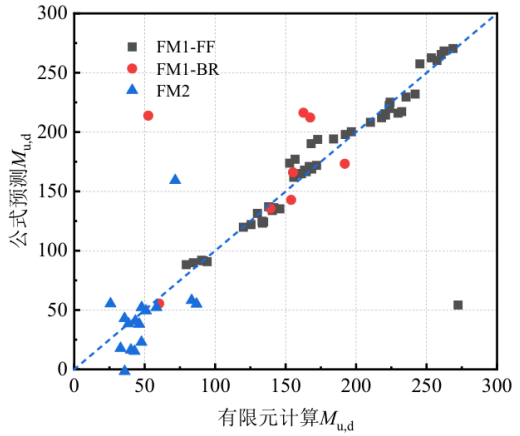
完成端板、角钢及栓焊混合三类节点的静力与高速冲击试验；以冲击力、支反力、加速度和位移验证动力平衡，重构弯矩–转角关系。峰值弯矩相对各自静力提高约23%、18%、16%。

响应机理



建立并验证三维显式动力模型，采用SD-DIF和CD-LMVGM。冲击初期材料强化与局部惯性共同提高瞬时抗力；随后能量转向塑性耗能、裂纹扩展和残余运动。

实用计算

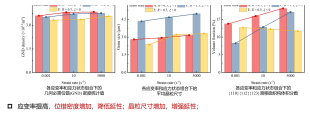


构建77组构造、462个样本数据库；识别板–栓相对强度与转动速率两个关键变量。基于4FM提出动力模式判据及分模式DIF公式；独立模式准确率93.3%，Mu,d预测R^2为0.910。

节点试验、机理分析与分模式计算共同形成由材料到连接承载力的研究链条。

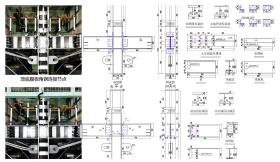
研究不足

材料与组件



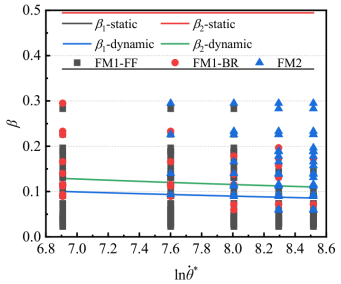
模型主要基于Q355钢母材，高强螺栓、焊缝、热影响区及其他强度等级材料仍需更充分研究。

试验工况与边界



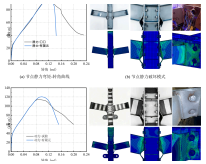
冲击质量、速度、边界与子结构形式覆盖有限；柱轴力、楼板组合效应、空间约束和多种冲击输入尚需补充。

数据库与适用范围



现有范围为端板5–16mm、螺栓M16–M30、强度800–1200MPa、转动速率10–50rad/s；母材强度、端板尺寸及节点尺度变化仍需验证。

多类节点与整体体系

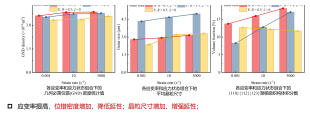


计算方法主要针对端板节点，尚未覆盖角钢、栓焊混合节点及整体钢框架抗冲击评价。

研究结论受材料、连接类型与加载范围约束，边界样本与复杂工况仍需补充。

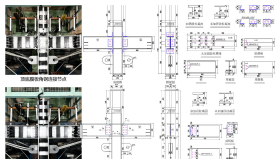
展望

材料与组件



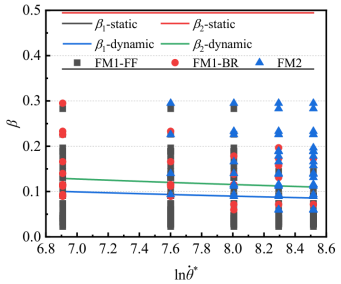
开展螺栓、焊缝、热影响区及不同强度等级钢材的宽应变率试验，建立关键组件动态本构与断裂模型。

试验工况与边界



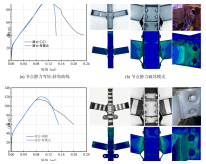
拓展冲击质量、速度、位置、柱轴力、楼板和空间约束条件，明确冲击速度、节点转动速率与局部应变率之间的关联。

数据库与适用范围



增加构造、材料、尺度与速率样本，修正模式边界与DIF公式，并补充外部试验验证，提高方法的泛化能力。

多类节点与整体体系



将端板节点框架拓展到角钢与栓焊混合连接，建立多类节点及整体框架抗冲击设计方法，服务性能化设计。

后续应扩展试验数据库、复杂荷载路径和构件尺度验证，完善工程适用边界。

同济大学 TONGJI UNIVERSITY
土木工程学院 COLLEGE OF CIVIL ENGINEERING

感谢各位专家的宝贵时间

恳请批评指正！